



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Ciencias Físicas
Unidad de Posgrado

*Estudio de la protección UV de los bloqueadores solares
simulando el comportamiento óptico en la piel*

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Física con mención
en Física Nuclear

AUTOR:

Ricardo Antonio CANCHIS CABALLERO

ASESOR:

Dr. Galo PATIÑO CAMARGO

Dra. Ana Eugenia LUNA ADÁN (coasesora)

Lima, Perú

2025

AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradezco al Dr. Galo Patiño Camargo por la paciencia, comprensión y buena predisposición en todo momento en el desarrollo del presente trabajo de Tesis de Maestría.

También quiero agradecer el apoyo y paciencia de la Ph D. Ana Eugenia Luna Adan, que ayudó muchísimo en el desarrollo del trabajo, gracias por su compromiso y dedicación.

Quiero agradecer también al profesor Mg. Eduardo Gonzalo Villarreyes Peña, por su compromiso y apoyo constante durante el análisis de datos del presente trabajo.

No puedo dejar de agradecer la colaboración de Henry Daniel Lizana en la elaboración del programa para la determinación FPS *in vitro* y determinación de la constante “C” de calibración.

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado a las 5 mujeres más importantes en mi vida, mi madre, mi esposa, mis 2 hijas y mi hermana.

ÍNDICE GENERAL

Agradecimiento	ii
Dedicatoria.....	iii
Índice general	iv
Índice de figuras.....	ix
Índice de tablas.....	xiii
Resumen	xxiv
Abstract.....	xxvii
Capítulo I	1
1. Introducción.....	1
1.1. Planteamiento del problema	5
1.1.1. Problema general.....	8
1.1.2. Problemas específicos.....	9
1.2. Objetivos.....	10
1.2.1. Objetivo general	10
1.2.2. Objetivos específicos.....	10
1.3. Hipótesis	10
1.4. Justificación e importancia	11
Capítulo II	12
2. Marco teórico.....	12
2.1. Radiación solar.....	12
2.2. Radiación ultravioleta.	13
2.3. La Piel	14
2.3.1. La Epidermis	14
2.3.2. La Dermis	15
2.3.3. Hipodermis	15
2.4. Radiación UV y la piel.	15

2.5. Sensibilidad a la radiación solar	16
2.6. Efectos biológicos y patológicos de la radiación UV	16
2.6.1. Efectos agudos	17
2.6.2. Efectos crónicos	20
2.7. Fotoprotección	23
2.8. Factores de protección solar	24
2.9. Determinación del FPS (<i>in vitro</i>)	24
2.10. Protectores solares	26
2.10.1. Radiación UV-A [320 a 400] nm	27
2.10.2. Radiación UV-B [290-320] nm	28
2.11. Filtros solares	28
2.12. Tipos de filtros UV	29
2.12.1. Filtros orgánicos	29
2.12.2. Filtros inorgánicos	30
2.13. Fotoestabilidad	31
2.14. Factores que influyen en los niveles de radiación UV	32
Capítulo III	34
3. Metodología	34
3.1. Diseño muestral y selección de muestras	34
3.2. Metodología experimental de determinación del FPS	35
3.3. Validación computacional	35
3.4. Análisis de concordancia	36
3.5. Procedimiento	36
3.5.1. Calibración del Espectrómetro Avantes	37
3.5.2. Calibración de la Fuente UV	38
3.5.3. Preparación de muestras	39
Capítulo IV	40
4. Toma de datos y resultados	40
4.1. Irradiancia, Transmitancia y Absorbancia en las muestras analizadas	40
a. Bloqueador 45 Bahía Sport Gel	41
b. Bloqueador FPS 50 Avon	44
c. Bloqueador FPS 70 Bahía	47

d. Bloqueador FPS 90 Bahía	49
e. Bloqueador FPS 100 Bahía	52
f. Bloqueador FPS 100 Unique	55
4.2. Análisis de la evolución temporal de los valores de la irradiancia, transmitancia y absorbancia dentro del espectro UV para las muestras de protectores solares con distintos valores de FPS.	60
a. Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel	61
b. Bloqueador FPS 50 Avon	69
c. Bloqueador FPS 70 Bahía	77
d. Bloqueador FPS 90 Bahía	85
e. Bloqueador FPS 100 Bahía	93
f. Bloqueador FPS 100 Unique	101
4.3. Comparación de la transmitancia (UV-A y UV-B) para diferentes tiempos de exposición.	108
a. Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel	109
b. Bloqueador FPS 50 Avon	112
c. Bloqueador FPS 70 Bahía	115
d. Bloqueador FPS 90 Bahía	118
e. Bloqueador FPS 100 Bahía	121
f. Bloqueador FPS 100 Unique	124
CAPITULO V.....	130
Discusión.....	130
5.1. Discrepancia en los valores de FPS: confirmación de tendencias previas	130
5.2. Evolución temporal de la efectividad: implicaciones para las recomendaciones de uso 131	
5.3. Validación metodológica y aporte del modelo computacional	132
5.4. Implicaciones para la salud pública en el contexto peruano	132
Capítulo VI	133
Conclusiones	133
Capítulo VII	136
Recomendaciones	136
REFERENCIAS	137

ANEXO A.....	148
Componentes de los Bloqueadores	148
a. Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.....	148
b. Bloqueador FPS 50 Avón	149
c. Bloqueador FPS 70 Bahía	150
d. Bloqueador FPS 90 Bahía	151
e. Bloqueador FPS 100 Bahía.....	152
f. Bloqueador FPS 100 Unique.....	153
ANEXO B.....	154
Componentes comunes de los Bloqueadores	154
a. Componentes comunes de los Bloqueadores Bahía de diferentes Factores de Protección Solar (FPS)	154
b. Componentes comunes de los Bloqueadores Avón y Unique de FPS 50 y 100 respectivamente	154
ANEXO C.....	155
Comparación de los componentes de los diferentes Bloqueadores	155
ANEXO D.....	157
Datos de la Lampara Fuente	157
ANEXO E.....	161
Datos del Espectrómetro.....	161
ANEXO F	170
Datos de la Esfera Integradora.....	170
ANEXO G	175
IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE	175
Magnitudes medidas	175
INCERTIDUMBRE TIPO A	175
Fuente de incertidumbre Tipo A	175
Estimación cuantitativa (consistente con el equipamiento usado)	176
INCERTIDUMBRE TIPO B	176

Fuente de incertidumbre Tipo B (archivo adjunto).....	176
Tipo B por banda espectral.....	177
UVB (280–315 nm).....	177
UVA (315–400 nm).....	177
INCERTIDUMBRE COMBINADA (GUM)	178
Para UVB	178
Para UVA	178
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($k = 2$).....	178

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Índice de radiación ultravioleta con nubosidad para el mediodía solar del 19 de setiembre del 2022 - SENAMHI.	3
Figura 2 Tipos de radiación UV (SENAMHI, 2019).	13
Figura 3 Mecanismos del fotoenvejecimiento cutáneo inducido por la radiación UV-B. Resumen de las principales vías afectadas por la exposición crónica de la piel a los rayos UV-B y su impacto en la apariencia del tejido. Adaptación del trabajo de (Cavinato, et al., 2017).	22
Figura 4 Diseño experimental para las mediciones de la irradiancia, absorbancia y transmitancia de cada una de las muestras de cremas de protectores solares.	36
Figura 5 Captura de pantalla del primer paso durante el proceso de calibración del equipo Espectrómetro Avantes.	37
Figura 6 Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel...43	
Figura 7 Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.43	
Figura 8 Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 50 Avon.....46	
Figura 9 Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 50 Avon.46	
Figura 10 Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 70 Bahía.....48	
Figura 11 Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 70 Bahía49	
Figura 12 Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 90 Bahía.....51	
Figura 13 Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 90 Bahía.52	
Figura 14 Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Bahía.....54	
Figura 15 Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Bahía.55	
Figura 16 Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Unique.....57	
Figura 17 Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Unique.58	
Figura 18 Valores obtenidos de FPS de las 4 muestras analizadas de cada protector solar.59	

Figura 19 Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.....	66
Figura 20 Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.....	67
Figura 21 Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.....	69
Figura 22 Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 50 Avon.....	74
Figura 23 Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 50 Avon.....	75
Figura 24 Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 50 Avon.....	77
Figura 25 Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 70 Bahía.....	82
Figura 26 Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 70 Bahía.....	83
Figura 27 Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 70 Bahía.....	85
Figura 28 Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 90 Bahía.....	90
Figura 29 Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 90 Bahía.....	91
Figura 30 Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 90 Bahía.....	93
Figura 31 Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Bahía.....	98

Figura 32 Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Bahía.....	99
Figura 33 Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Bahía.....	101
Figura 34 Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Unique.....	106
Figura 35 Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Unique.....	107
Figura 36 Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Unique.....	108
Figura 37 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.	110
Figura 38 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.	111
Figura 39 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 50 Avon.	113
Figura 40 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 50 Avon.	114
Figura 41 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 70 Bahía.	116

Figura 42 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 70 Bahía.	117
Figura 43 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 90 Bahía.	119
Figura 44 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 90 Bahía.	120
Figura 45 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 100 Bahía.	122
Figura 46 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B, Bloqueador FPS 100 Bahía.	123
Figura 47 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A, Bloqueador FPS 100 Unique.	125
Figura 48 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B, Bloqueador FPS 100 Unique.	126

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Escala de riesgos del índice de radiación ultravioleta – SENAMHI.....	2
Tabla 2 Clasificación de tipos de piel (adaptada de TB Fitzpatrick y JL Bolognia,1995).	6
Tabla 3 Distribución proporcional del cáncer de piel respecto al total de neoplasias registradas Según un informe comprendido entre el 2006 y 2010 de la DGE.	9
Tabla 4 Principales efectos de la radicación UV en la piel.	17
Tabla 5 Tipos de piel y sensibilidad a las quemaduras solares (Fleta Zaragozano et al., 2016).	18
Tabla 6 Rangos de las diferentes longitudes de onda a evaluar.	38
Tabla 7 Muestra 1: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel	41
Tabla 8 Muestra 2: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel	41
Tabla 9 Muestra 3: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel	42
Tabla 10 Muestra 4: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel	42
Tabla 11 Muestra1: Bloqueador FPS 50 Avon	44
Tabla 12 Muestra2: Bloqueador FPS 50 Avon	44
Tabla 13 Muestra3: Bloqueador FPS 50 Avon	45
Tabla 14 Muestra4: Bloqueador FPS 50 Avon	45
Tabla 15 Muestra 1: Bloqueador FPS 70 Bahía	47
Tabla 16 Muestra 2: Bloqueador FPS 70 Bahía	47
Tabla 17 Muestra 3: Bloqueador FPS 70 Bahía	47
Tabla 18 Muestra 4: Bloqueador FPS 70 Bahía	48
Tabla 19 Muestra 1: Bloqueador FPS 90 Bahía	49
Tabla 20 Muestra 2: Bloqueador FPS 90 Bahía	50
Tabla 21 Muestra 3: Bloqueador FPS 90 Bahía	50
Tabla 22 Muestra 4: Bloqueador FPS 90 Bahía	50

Tabla 23 Muestra 1: Bloqueador FPS 100 Bahía	52
Tabla 24 Muestra 2: Bloqueador FPS 100 Bahía	53
Tabla 25 Muestra 3: Bloqueador FPS 100 Bahía	53
Tabla 26 Muestra 4: Bloqueador FPS 100 Bahía	53
Tabla 27 Muestra 1: Bloqueador FPS 100 Unique	55
Tabla 28 Muestra 2: Bloqueador FPS 100 Unique	56
Tabla 29 Muestra 3: Bloqueador FPS 100 Unique	56
Tabla 30 Muestra 4: Bloqueador FPS 100 Unique	56
Tabla 31 Valores de los FPS encontrados experimentalmente y con el programa Python de los diferentes bloqueadores solares.	60
Tabla 32 Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	61
Tabla 33 Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 luego del protocolo seguido para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia	61
Tabla 34 Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 luego del protocolo seguido para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia	62
Tabla 35 Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 30 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	62
Tabla 36 Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 40 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la	

crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	63
Tabla 37 Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 50 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	63
Tabla 38 Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 60 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia	64
Tabla 39 Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 120 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia	64
Tabla 40 Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 45 Bahía Sport Gel dentro del espectro de radiación UV.	65
Tabla 41 Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 45 Bahía Sport Gel dentro del espectro de radiación UV.	66
Tabla 42 Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 45 Bahía Sport Gel dentro del espectro de radiación UV.	68
Tabla 43 Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	69

Tabla 44 Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	70
Tabla 45 Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	70
Tabla 46 Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	71
Tabla 47 Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	71
Tabla 48 Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	72
Tabla 49 Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	72
Tabla 50 Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	73
Tabla 51 Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 50 Avon dentro del espectro de radiación UV.....	73

Tabla 52 Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 50 Avon dentro del espectro de radiación UV.	74
Tabla 53 Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 50 Avon dentro del espectro de radiación UV.	76
Tabla 54 Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	77
Tabla 55 Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	78
Tabla 56 Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	78
Tabla 57 Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	79
Tabla 58 Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	79
Tabla 59 Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	80

Tabla 60 Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	80
Tabla 61 Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	81
Tabla 62 Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 70 Bahía dentro del espectro de radiación UV.....	81
Tabla 63 Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 70 Bahía dentro del espectro de radiación UV.	82
Tabla 64 Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 70 Bahía dentro del espectro de radiación UV.	84
Tabla 65 Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	85
Tabla 66 Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	86
Tabla 67 Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	86

Tabla 68 Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	87
Tabla 69 Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	87
Tabla 70 Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	88
Tabla 71 Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	88
Tabla 72 Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	89
Tabla 73 Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 90 Bahía dentro del espectro de radiación UV.....	89
Tabla 74 Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 90 Bahía dentro del espectro de radiación UV.	90
Tabla 75 Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 90 Bahía dentro del espectro de radiación UV.	92

Tabla 76 Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	93
Tabla 77 Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	94
Tabla 78 Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	94
Tabla 79 Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	95
Tabla 80 Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	95
Tabla 81 Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	96
Tabla 82 Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	96
Tabla 83 Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	97

Tabla 84 Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Bahía dentro del espectro de radiación UV.....	97
Tabla 85 Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Bahía dentro del espectro de radiación UV.	98
Tabla 86 Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Bahía dentro del espectro de radiación UV.	100
Tabla 87 Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	101
Tabla 88 Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	102
Tabla 89 Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	102
Tabla 90 Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	103
Tabla 91 Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	103

Tabla 92 Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	104
Tabla 93 Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	104
Tabla 94 Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.	105
Tabla 95 Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Unique dentro del espectro de radiación UV.....	105
Tabla 96 Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Unique dentro del espectro de radiación UV.	106
Tabla 97 Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Unique dentro del espectro de radiación UV.	107
Tabla 98 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.....	109
Tabla 99 Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.....	110

Tabla 100 Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 50 Avon	112
Tabla 101 Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 50 Avon	113
Tabla 102 Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 70 Bahía	115
Tabla 103 Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 70 Bahía	116
Tabla 104 Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición de 30 a 120 minutos: Bloqueador FPS 90 Bahía.	118
Tabla 105 Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 90 Bahía	119
Tabla 106 Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con el tiempo a $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 100 Bahía	121
Tabla 107 Comparación de los valores de la transmitancia UV-B para diferentes tiempos de exposición respecto al tiempo inicial $t = 0$: Bloqueador FPS 100 Bahía	122
Tabla 108 Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 100 Unique	124
Tabla 109 Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 100 Unique.	125

RESUMEN

Actualmente, Perú es uno de los países que enfrentan mayores riesgos en la salud de las personas frente a la radiación ultravioleta (UV). Según la Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales (DGIA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Perú alcanza niveles que superan el valor máximo admisible de índice UV (SENAMHI, 2022).

La American Society of Clinical Oncology (ASCO), pronosticó que, en el año 2025, en EE. UU., se detectarían 104 960 melanomas invasivos de piel en adultos, de los cuales el 57.7% corresponde al género masculino y el 42.3% al femenino, respectivamente. En este país, el melanoma es el quinto cáncer con mayor incidencia en la sociedad. En el caso del Perú, cada año se identifican cerca de 1 360 nuevos casos de cáncer de piel tipo melanoma y una tasa de mortalidad de 433 personas (Globocan, 2022).

Entre los años 2000 y 2024, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) registró 15 931 casos de cáncer de piel (7 298 en hombres y 8 633 en mujeres), lo que representa aproximadamente el 6% del total de cánceres registrados. Teniendo en cuenta los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA, en el período enero - abril 2022 hubo 146 casos nuevos de cáncer de piel, 67 en hombres y 79 en mujeres, lo que representa el 11.15% del total de cánceres en ese mismo período.

Buscando reducir los efectos dañinos de la radiación ultravioleta (UV), se recomienda la aplicación de los bloqueadores solares. Sin embargo, en varias publicaciones científicas (Gutiérrez *et al.*, 2017; Ribeiro Gomes de Pinho *et al.*, 2014; Castanedo *et al.*, 2013; Suárez *et al.*, 2009; Suárez y Cadena, 2008; Castanedo *et al.*, 2005 y Abreu Dutra *et al.*, 2004) se encontraron discrepancias en la metodología experimental llevada a cabo para el cálculo del valor del factor de protección solar (FPS) de bloqueadores. E incluso, se observaron diferencias entre los índices que informan los fabricantes y los obtenidos *in vitro*. Por esta razón, es importante contar con una metodología estándar, repetible y confiable.

Con toda esta información, cobra gran importancia saber si los factores de protección solar informados por los fabricantes en sus empaques se ajustan a estos valores teniendo en cuenta una desviación aceptable, ya que el FPS es el número que indica la capacidad de protección que tiene el fotoprotector ante los rayos UV, en otras palabras, el FPS es la escala empleada para clasificar el grado de protección contra las quemaduras de sol.

En este trabajo se determinaron los diferentes valores de los FPS de manera experimental. Debido al carácter exploratorio del estudio y a la necesidad de validar la metodología experimental y el software desarrollado, se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. La selección de los seis protectores solares se basó en criterios de variabilidad en el FPS declarado, diversidad de marcas y disponibilidad comercial, lo cual permitió evaluar el método en condiciones representativas sin pretender generalizar los resultados a toda la población de productos existentes en el mercado. Primero se simuló la luz solar usando una fuente de radiación UV OSRAM (ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27). Luego se analizó el espectro de la radiación del simulador solar con un espectrómetro AvaSpec-ULS2048XL-EVO SensLine High UV and NIR Sensitivity, equipo calibrado y certificado por el NIST (National Institute of Standards and Technology). A continuación, se usaron seis (6) muestras de protectores solares en crema con diferentes índices de FPS, para verificar experimentalmente si los valores indicados por los fabricantes en sus empaques difieren o no de los resultados obtenidos.

Debido al carácter exploratorio del estudio y a la necesidad de validar la metodología experimental y el software desarrollado, se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. La selección de los seis protectores solares se basó en criterios de variabilidad en el FPS declarado, diversidad de marcas y disponibilidad comercial, lo cual permitió evaluar el método en condiciones representativas sin pretender generalizar los resultados a toda la población de productos existentes en el mercado.

Los resultados que se obtuvieron con las muestras analizadas en la presente investigación no son acordes a lo indicado en los empaques de los fabricantes y existe una brecha de hasta el 30% entre el valor informado por el fabricante y el FPS medido experimentalmente. Además, se encontró una discrepancia con las recomendaciones del tiempo de exposición a la radiación solar de la American Cancer Society, ya que la frecuencia de aplicación de los protectores solares (independientemente de su FPS) no debería exceder los 30 minutos.

Palabras clave: Rayos Ultravioleta, UV-A, UV-B, Protector Solar, Factor de Protección Solar (FPS), Filtros Solares.

ABSTRACT

Peru is one of the countries facing major health risks due to exposure to ultraviolet (UV) radiation. According to the Peruvian Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales (DGIA, Research and Environmental Affairs Main Office) and the Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, National Service of Meteorology and Hydrology), Peru reaches levels that exceed the maximum admissible value of UV index (SENAMHI, 2022).

The American Society of Clinical Oncology (ASCO) predicted that in 2025, 104 960 invasive skin melanomas would be detected in adults in the United States, 57.7% and 42.3% in male and female populations, respectively. In that country, melanoma is the fifth highest cancer type in the general population. In Peru, about 1 360 new cases of melanoma skin cancer are identified every year (Globocan, 2022).

In Peru, between 2000 and 2024, the Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN, National Institute of Neoplastic Diseases) registered 15 931 cases of skin cancer (7 298 in men and 8 633 in women), which represents approximately 6% of the total cancers registered. According to data from the Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MINSA, National Center for Epidemiology, Prevention, and Disease Control), in the period January - April 2022 there were 146 new cases of skin cancer, 67 in men and 79 in women, which represents 11.15% of the total cancers in that same period.

To reduce the harmful effects of ultraviolet (UV) radiation, sunscreen is recommended. However, several scientific publications (Gutiérrez *et al.*, 2017; Ribeiro Gomes de Pinho *et al.*, 2014; Castanedo *et al.*, 2013; Suárez *et al.*, 2009; Suárez and Cadena, 2008; Castanedo *et al.*, 2005 and Abreu Dutra *et al.*, 2004) show a variety of discrepancies in the experimental methodology developed to calculate the value of Sun Protection Factor (SPF) of sunscreens. Also, some differences were observed between the values reported by manufacturers and those

obtained in vitro. Due to this, it is important to have a standard, repeatable, and reliable methodology.

Consequently, it is important to know whether the sun protection factors reported by manufacturers on their commercial packaging reflect or not their values assuming an acceptable deviation, since the SPF indicates numerically the capacity of the photoprotector against UV rays. In other words, the SPF is the scale used to classify the degree of protection against sunburn.

In the present work, the SPF values were determined experimentally. Due to the exploratory nature of the study and the need to validate both the experimental methodology and the software developed, a non-probabilistic, purposive sampling method was employed. The selection of the six sunscreen products was based on criteria of variability in the declared SPF, diversity of brands, and commercial availability, which allowed the method to be evaluated under representative conditions without attempting to generalize the results to the entire population of products available on the market. Sunlight was first simulated using an OSRAM UV radiation source (ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27). The radiation spectrum of the solar simulator was then analyzed with an AvaSpec-ULS2048XL-EVO SensLine High UV and NIR Sensitivity spectrometer — equipment calibrated and certified by the NIST (National Institute of Standards and Technology). After this, six (6) samples of sunscreen creams with different SPF numbers were used to experimentally verify whether the values indicated by the manufacturers on their packaging differed from the results obtained.

Given the exploratory nature of the study and the need to validate both the experimental methodology and the software developed, a non-probabilistic, purposive sampling approach was employed. The selection of the six sunscreen products was based on criteria such as variability in the declared SPF, diversity of brands, and commercial availability, which allowed the method to be evaluated under representative conditions without attempting to generalize the results to the entire population of products available on the market.

The results obtained with the samples analyzed in this investigation do not match the data indicated on the manufacturers' packaging, existing a gap of up to 30% between the value reported by the manufacturer and the experimentally measured SPF. In addition, a discrepancy was found with the American Cancer Society's recommendations for exposure time to solar radiation since the sunscreen application frequency (regardless of their SPF) should not exceed 30 minutes.

Keywords: Ultraviolet Rays, UV-A, UV-B, Sunscreen, Sun Protection Factor (SPF), Sun Filters.

CAPÍTULO I

En este capítulo se describe los principales riesgos, problemática y consecuencias de la exposición prolongada sin protección a la radiación UV. Además, se presentan los objetivos generales y específicos y finalmente se formulan las hipótesis de este trabajo de investigación.

1. Introducción

La piel es el órgano más grande del cuerpo, como nos indica la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica ([American Society of Clinical Oncology \(ASCO\), 2020](#)), y su función principal es proteger el cuerpo contra contagios y daños, también nos ayuda a ajustar la temperatura del cuerpo. Cabe destacar que la piel acumula agua y grasas, y genera vitamina D.

En el caso particular del cáncer de piel, que causa el 1% de los fallecimientos por cánceres, es posible tratarlo con medicamentos tópicos, procedimientos específicos realizados en consultorios de dermatólogos o con cirugía ambulatoria; siempre y cuando sea detectado a tiempo ([American Society of Clinical Oncology \(ASCO\), 2025](#)).

La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica pronosticó que para el 2025, en EE. UU. se detectarían 104 960 casos nuevos melanomas invasivos de piel, de los cuales el 57.7% corresponde al género masculino y el 42.3% al femenino, respectivamente y calculan que morirán unas 8 430 personas (unos 5 470 hombres y 2 960 mujeres). Es importante resaltar que el melanoma es el quinto cáncer con mayor incidencia entre hombres y mujeres ([American Society of Clinical Oncology \(ASCO\), 2025](#)). En el Perú, anualmente, se identifican 1 360 nuevos casos de cáncer de piel tipo melanoma y una tasa de mortalidad de 433 personas ([Globocan, 2022](#)).

Los registros hospitalarios en el periodo enero - abril del 2022, alcanzan un total de 146 casos nuevos de cáncer de piel (67 en varones y 79 en mujeres), que representan el

11.15% del total de cánceres registrados en ese mismo periodo ([Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA, 2022](#)).

En la actualidad, el Perú posee un mayor índice de radiación UV debido a dos factores, el desgaste de la capa de ozono y la cercanía a la línea ecuatorial, como lo indica el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ([INEN, 2018](#)). Razón por la cual el índice de radiación UV, en diferentes ciudades del país es muy alto, dependiendo también de la latitud y altitud de las ciudades. Los departamentos de Puno y Huancayo se caracterizan por índices de radiación UV extremadamente altos ([SENAMHI, 2016](#)), por tal motivo, el cuidado de la piel ante la radiación solar se ha convertido en un punto muy importante en la salud de la población.

En la Tabla 1 se presenta la cuantificación de los índices de radiación UV y los consejos que aporta el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) como medidas de protección según el índice.

Tabla 1

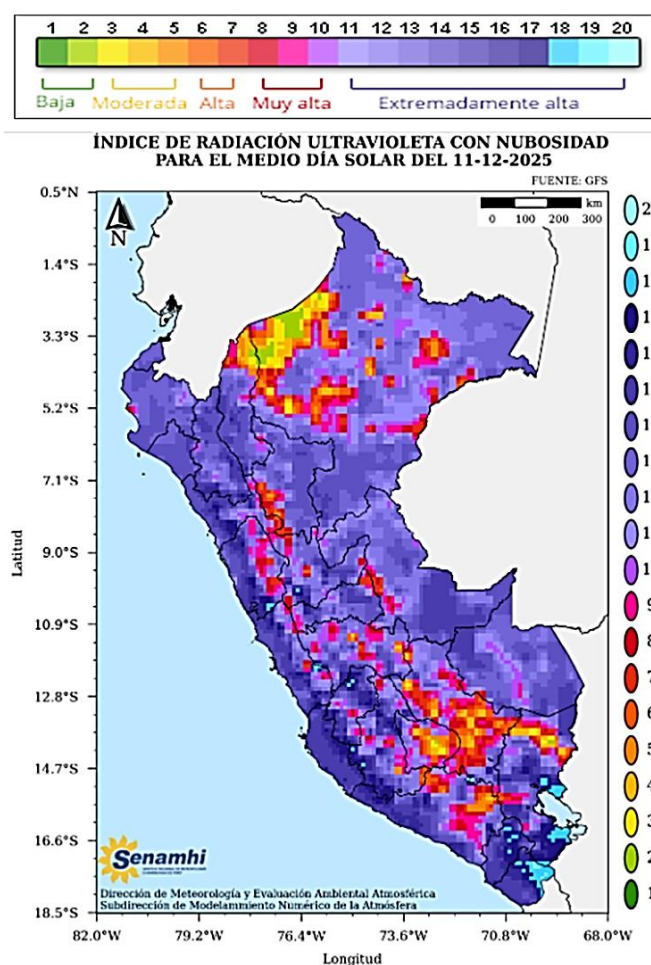
Escala de riesgos del índice de radiación ultravioleta – SENAMHI.

GRADO	BAJA	MODERADA	ALTA	MUY ALTA	EXTREM. ALTA
Índice UV	(1 a 2)	(3 a 5)	(6 a 7)	(8 a 10)	(11 a +)
Medidas de protección contra la radiación UV	Protector solar Lentes de sol	Protector solar Lentes de sol Gorra - sombrero	Protector solar Lentes de sol Gorra - sombrero Buscar sombra	Protector solar Lentes de sol Gorra - sombrero Buscar sombra Reducir exposición al sol entre las 10am y 4pm	Protector solar Lentes de sol Gorra - sombrero Buscar sombra Reducir exposición al sol entre las 10am y 4pm

En la Fig. 1 se muestra la distribución del índice de radiación UV en los distintos departamentos del Perú. La información pertenece al 11 de diciembre de 2025. Preponderan valores extremadamente altos de radiación UV para la franja horaria del mediodía en casi todo el Perú.

Figura 1

Índice de radiación ultravioleta con nubosidad para el mediodía solar del 11 de diciembre del 2025 - SENAMHI.



Uno de los problemas identificados, es que la sociedad, en general no tiene el hábito de usar protector solar por diferentes motivos, uno de ellos es el no ser conscientes de la gravedad de la exposición prolongada a la radiación UV-B [290-320] nm que es la

responsable del cáncer de piel ya que daña la epidermis afectando directamente el ADN celular (Sordo y Gutiérrez, 2013). Por su parte, la radiación UV-A [320-400] nm penetra profundamente en la piel, afectando la dermis, destruyendo las fibras elásticas y colágenas y condicionando el envejecimiento, inmunosupresión, reacciones fotoalérgicas y reacciones fototóxicas debidas a medicamentos y generando radicales libres que dañan el ADN celular actuando de manera sinérgica con la radiación UV-B [290-320] nm. Según los investigadores (Sordo y Gutiérrez, 2013), la disminución de la capa de ozono, el efecto invernadero y el calentamiento global, aumentan la cantidad de radiación UV que se recibe durante todo el año, condicionando un aumento en la incidencia de cáncer de piel. Teniendo toda esta información vemos la importancia de contar con datos certeros acerca de los valores de los FPS.

Este trabajo de investigación, busca verificar los diferentes valores de factores de protección solar en crema que se comercializan en nuestro país, ya que se encontró material bibliográfico que ponen en duda dichos valores, por ejemplo, en el trabajo de (Gutiérrez *et al.*, 2017) se analizaron tres bloqueadores con el método Mansur, obteniéndose niveles de protección solar mucho menores a los declarados por el fabricante, la investigación científica (Ribeiro Gomes de Pinho *et al.*, 2014) concluye que los valores de los índices de protección hallados de protectores solares alcanzan una discrepancia del 50% del valor etiquetado por el fabricante, en el trabajo realizado por (Castanedo *et al.*, 2013) se informa que no hay diferencias significativas en la protección UV-B entre productos con FPS superiores a 30, (Suárez y Cadena, 2008) mencionan que, en general, se obtienen valores sobreestimados a los etiquetados en el producto, aunque en la misma investigación sí encontraron correspondencia con el valor etiquetado, en la publicación de (Castanedo *et al.*, 2005) encontraron una variación que oscila entre el 22% y el 74% respecto a los valores de los FPS que se informaban en las etiquetas de los protectores. En este último trabajo, los autores recomiendan tomar en cuenta las condiciones ambientales y el tiempo de

protección eficaz del protector solar, con un resultado similar se tiene que en el trabajo de ([Abreu Dutra et al., 2004](#)) el 30% de los valores de FPS de las muestras se encuentran cerca de los valores etiquetados, otro 30% de los valores medidos está por encima del valor que informa el fabricante y el 40% por debajo del mismo.

El trabajo de investigación destaca la falta de hábito en la sociedad peruana de utilizar protector solar y, además, subraya la importancia de su uso en la prevención del cáncer de piel y el envejecimiento cutáneo.

El presente estudio se centra en verificar la efectividad de los protectores solares disponibles en Perú, en particular, en cuanto a los valores de Factor de Protección Solar (FPS). Esta exploración es relevante, ya que puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y a las autoridades de salud a evaluar la regulación de estos productos. El trabajo describe la adopción de una metodología confiable, en este caso, la ([Norma ISO-24443, 2021](#)), para medir el FPS de los bloqueadores en crema, teniendo en cuenta, además, el valor de la calibración del instrumento de medición. Esto asegura la precisión y la validez de los resultados.

En forma complementaria, se desarrolló un programa en lenguaje de programación Python que permite obtener una simulación de la evolución temporal de la eficacia de los protectores estudiados.

1.1. Planteamiento del problema

En la actualidad el Perú registra altos índices de radiación UV debido a dos factores, el desgaste de la capa de ozono y la cercanía a la línea ecuatorial, como lo indica el ([INEN, 2018](#)). Esto hace que el índice UV en diferentes ciudades del país sea muy alto, esto depende también, de la latitud y altitud de las ciudades. Según la publicación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, existen varios departamentos del Perú en los cuales los índices de radiación UV se encuentran entre muy altos y extremadamente altos, como los casos de Puno y Huancaayo, que alcanzan valores cercanos a 16 ([SENAMHI, 2016](#)).

Por lo que el cuidado de la piel se ha convertido en un punto muy importante para la salud de la población.

La piel absorbe las radiaciones ultravioletas emitidas por el sol a lo largo de toda nuestra vida. Estas radiaciones que recibimos a diario se acumulan y cuando cumplimos 18 años, hemos acumulado el 80% de la radiación que se necesita para nuestra vida (Mora et al., 2010). Por lo que es muy importante cuidar nuestra piel desde el nacimiento.

Desde el punto de vista de la salud pública, la (OMS, 2003) nos recomienda principalmente, la importancia de escudar a los grupos de habitantes más frágiles ante la radiación UV. También nos manifiesta que, un número mayor al 90% de los cánceres de piel no melánicos se originan en las personas con fototipos I y II (deficiente en melanina - ver Tabla 2). Por lo tanto, la información acerca de la necesidad de protección solar con mayor impacto debe estar dirigida a las personas de piel más clara, ya que son las más propensas a las quemaduras. Los niños, son principalmente sensibles a la radiación UV, los cuales demandan una protección especial.

Tabla 2

Clasificación de tipos de piel (adaptada de TB Fitzpatrick y JL Bologna, 1995).

FOTOTIPO CUTÁNEO		SE QUEMA TRAS LA EXPOSICIÓN AL SOL	SE BRONCEA TRAS LA EXPOSICIÓN AL SOL
I.	Deficiente en melanina	Siempre	Raramente
II.		Habitualmente	Algunas veces
III.	Con melanina suficiente	Algunas veces	Habitualmente
IV.		Raramente	Siempre
V.	Con protección melánica	Piel morena natural	
VI.		Piel negra natural	

Según la (OMS, 2003), en la población que prepondera la piel oscura, la ocurrencia del cáncer de piel es menor. Igualmente, estas personas también son frágiles a los efectos dañinos de la radiación UV. La visión y el sistema inmunológico son sensibles a su exposición. Es importante tener en cuenta los diferentes climas y las características físicas de la población.

Una de las etapas de este trabajo es verificar los diferentes índices de protección solar de los protectores en crema, informados por el fabricante y que se comercializan en nuestro país. La importancia de conocer este dato con la mayor certeza posible es muy relevante, ya que el FPS es el número que indica la capacidad de protección que tiene el fotoprotector ante los rayos UV, en otras palabras, el FPS es el nivel de protección contra los rayos UV.

Para tal fin, se medirán experimentalmente los valores de los índices de protección solar de diferentes protectores comerciales en crema. Primero se simulará la luz solar usando una fuente de radiación UV OSRAM (ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27). Luego se analizará el espectro de la radiación del simulador solar con un espectrómetro AvaSpec-ULS2048XL-EVO SensLine High UV and NIR Sensitivity, equipo calibrado y certificado por NIST (National Institute of Standards and Technology).

El número de muestras ($n = 6$) se consideró adecuado para una fase piloto, dado que el objetivo principal no era la generalización estadística, sino:

- ✚ Validar la metodología in vitro conforme a la norma ISO 24443:2021.
- ✚ Probar el funcionamiento del sistema instrumental y el software desarrollado en Python.
- ✚ Establecer una línea base para futuros estudios con muestras más amplias y representativas.

Se reconoce que este tipo de muestreo no permite inferencias estadísticas a toda la población de protectores solares, pero resulta apropiado para estudios exploratorios y de desarrollo metodológico.

La metodología usada en este trabajo sigue la recomendación de la ([Norma ISO-24443, 2021](#)) - Método de prueba de protección solar - Determinación de protector solar - Fotoprotección UV-A *in vitro*. En forma complementaria, se desarrolló un programa en lenguaje de programación Python que permite obtener una simulación de la evolución temporal de la eficacia de los protectores estudiados.

1.1.1. Problema general

Las cifras que nos brinda el ([INEN, 2025](#)) sobre la situación del cáncer a nivel nacional entre los años 2000 y 2024, informan un total de 15 931 nuevos casos de cáncer de piel (7 298 en varones y 8 633 en mujeres) que representan aproximadamente el 6% del total de cánceres registrados.

Los casos de registros hospitalarios en el periodo enero - abril del 2022, según los datos del Ministerio de Salud del Perú ([Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA, 2022](#)), alcanzan un total de 146 casos nuevos de cáncer de piel (67 en varones y 79 en mujeres), que representan el 11.15% del total de cánceres registrados en ese mismo periodo.

Según un informe comprendido entre el 2006 y 2010 del ([INEN, 2018](#)), el cáncer de piel ocupa el cuarto lugar de ocurrencia en todo el país (superado por el cáncer de cérvix, estómago y mama). Las regiones donde la distribución proporcional del cáncer de piel respecto al total de neoplasias registradas es superior al promedio nacional (6.6%) se muestran en la Tabla 3. Si bien estas proporciones no representan una medida de frecuencia de la enfermedad en la población, sí es importante resaltar la preponderancia

del cáncer de piel en el sistema de vigilancia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas - INEN.

Tabla 3

Distribución proporcional del cáncer de piel respecto al total de neoplasias registradas

Según un informe comprendido entre el 2006 y 2010 de la DGE.

Distribución proporcional del cáncer de piel respecto al total de neoplasias registradas	
Región	%
La Libertad	10.7
Cajamarca	9.5
Madre de Dios	9.2
San Martín	8.0
Amazonas	7.9
Lima	7.9
Arequipa	7.8
Ayacucho	7.3
Ucayali	7.1
Promedio Nacional	6.6

1.1.2. Problemas específicos

1. ¿Cuál es el valor del factor de protección solar experimental *in vitro* de los protectores solares comerciales?
2. ¿Cuáles son los porcentajes de discrepancia de los factores de protectores solares que se comercializan?
3. ¿Cuál es el tiempo estimado y recomendado para la nueva aplicación de los protectores solares?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Comprobar la información de los diferentes índices de factor de protección solar que se indican en los empaques y que se comercializan en el país y aportar una metodología confiable y reproducible para la estimación *in vitro* del índice de protección solar de los protectores en crema.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Comprobar la relación entre el factor de protección solar (FPS), la transmitancia y la absorbancia, en las diferentes radiaciones UV.
2. Comprobar el valor de los factores de protección solar (FPS) que figuran en los empaques de los protectores solares que se comercializan en el país.
3. Simular el comportamiento óptico de la piel, mediante los diferentes protectores ante una misma irradiancia solar.
4. Contribuir con una metodología *in vitro* confiable y repetible para la estimación del FPS, teniendo en cuenta la calibración de la fuente empleada, además del aporte de la simulación teórica y el estudio de la evolución temporal de la eficacia de protección.

1.3. Hipótesis

- ✚ La capacidad bloqueadora de la radiación UV de los protectores solares comerciales, discrepan de manera significativa de los valores o factores de protección solar (FPS) indicados por los fabricantes.
- ✚ Existen diferencias respecto a la vida útil del protector solar FPS después de su aplicación, indicada por el fabricante y la efectividad del protector solar ante la exposición continua al sol.

1.4. Justificación e importancia

Según las cifras publicadas por el INEN ([INEN, 2019](#)), hay un crecimiento promedio anual de nuevos cánceres de piel, de aproximadamente un 13%. Estos registros actualizados son imprescindibles a nivel salud pues permiten generar campañas de educación y concientización con el fin de mitigar los efectos nocivos de la radiación UV.

Adicionalmente, contar con una metodología repetible y confiable que permita estimar con un alto grado de certeza los valores de los índices de los protectores solares es un gran aporte en varias áreas de las ciencias.

Finalmente, poder estimar, en forma teórica, a través de una simulación, el tiempo de vida útil de los protectores solares y comparar los resultados con los obtenidos experimentalmente, es un valor agregado en esta investigación.

CAPÍTULO II

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos de la presente investigación, se describe el concepto de radiación solar, se explica en detalle la composición de la piel humana y se detallan los efectos y daños que la radiación tiene sobre ella. Finalmente, se distinguen los diferentes tipos de filtros solares existentes en el mercado y se presenta el cálculo del FPS *in vitro*.

2. Marco teórico

2.1. Radiación solar

La radiación de onda corta emitida por el sol se propaga en forma de energía en todas las direcciones mediante ondas electromagnéticas. La radiación solar abarca la radiación ultravioleta (UV), visible e infrarrojo cercano; con longitudes de onda que están aproximadamente entre los 200 y 3000 nanómetros. (Ríos, 2010) La radiación UV se extiende desde los 280 nm a los 400 nm y se clasifica en tres tipos, UV-A, UV-B y UV-C. La UV-A [320 a 400] nm no es absorbida por la capa de ozono y es la culpable del fotoenvejecimiento. La UV-B [280 a 320] nm es absorbida casi en su totalidad por la capa de ozono, aunque algunos rayos de este tipo llegan a la superficie de la Tierra. Es una radiación dañina, sobre todo para el ADN de las células, ya que favorece el desarrollo de melanoma y de otros tipos de cáncer de piel. La UV-C [200 a 280] nm es sumamente peligrosa, pero es bloqueada completamente por la capa de ozono y el oxígeno. Según (Ríos, 2010), se estima que, si el grosor de la capa de ozono disminuye el 1%, la mortalidad por melanoma aumenta entre un 1% - 2%.

De la radiación total recibida, la UV constituye el 6%, y de este porcentaje, entre el 5% -10 % corresponde a la radiación UV-B, mientras que 90% - 95% a la UV-A, respectivamente. Adicionalmente, a mayor altitud, mayor es la cantidad de radiación recibida (Sordo y Gutiérrez, 2013).

2.2. Radiación ultravioleta.

La radiación UV que alcanza la tropósfera es el motor de todos los procesos fotoquímicos en las capas bajas de la atmósfera de la Tierra (IDEAM, 2019).

Sin la presencia de la atmósfera la radiación UV llegaría por completo a la superficie de la Tierra. Gracias a fenómenos como la absorción y la dispersión, y en menor medida la convección y la turbulencia atmosférica, la radiación de longitudes de onda menores a 290 nm es prácticamente nula sobre la superficie de la Tierra (Mc Cullough, 1977). La atenuación total de la radiación UV-C y parcial de la radiación UV-B se debe a su absorción por parte del ozono estratosférico. La atenuación parcial de la radiación UV-A se debe principalmente a la presencia en la atmósfera de masas de agua (IPCC, 2001).

En la figura 2 se resaltan los daños que podría ocasionar la radiación UV para nuestra piel y para todos los seres vivos, en general.

Figura 2

Tipos de radiación UV (SENAMHI, 2019).



Desde el punto de vista biológico, las radiaciones UV-A y UV-B son causantes de enfermedades fotosensibles como la erupción polimórfica por la luz (Norris & Hawk, 1990), eritema que es el enrojecimiento de la piel (Clydesdale *et al.*, 2001), inmunosupresión (Clydesdale *et al.*, 2001 y Ke *et al.*, 2008), fotoenvejecimiento (Fisher, 2005) y fotocarcinogénesis (Claerhout *et al.*, 2006; Gallagher & Lee, 2006). Sin embargo, UV-B tiene mil veces mayor capacidad de producir quemadura solar y daño genotóxico (De Gruijl, 2002). En cantidades adecuadas, estas radiaciones favorecen ciertas tareas de los organismos vivos, como la asimilación de la vitamina D en los humanos o en las plantas en el proceso de la fotosíntesis, pero en cantidades exageradas y acumuladas sus resultados pueden ser muy adversos (Arenas & Zapata, 2011), a la radiación UV-B se le considera responsable de inducir cáncer en la piel de tipo escamoso y carcinoma de células basales (Clydesdale *et al.*, 2001 y De Gruijl, 2002).

2.3. La Piel

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y a la vez también tiene varias funciones: protección frente agresiones externas, impermeabilización, termorregulación, producción de vitamina D, absorción de radiación ultravioleta y la detección de estímulos sensoriales (Serna *et al.*, 2016).

La piel normal está constituida por tres capas:

2.3.1. La Epidermis

La epidermis consta de cuatro tipos de células, los queratinocitos, que son las células epiteliales escamosas; los melanocitos, que son las encargadas de sintetizar la melanina que da el color a la piel y la protege de la radiación ultravioleta, las células de Langerhans, que son las presentadoras de oxígeno y finalmente las células de Merkel, constituyen los mecanorreceptores (Serna *et al.*, 2016).

2.3.2. La Dermis

Como nos indica ([Navarrete, 2003](#)), la dermis está ubicada debajo de la epidermis y está constituida por tejido conectivo, la sustancia fundamental y células. Los tres componentes del tejido conectivo son las células, la sustancia fundamental, fibras de colágeno y elastina en las que se encuentran los fibroblastos, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, la dermis está debajo de la epidermis ([Serna et al., 2016](#)).

2.3.3. Hipodermis

La hipodermis, también conocida como panículo adiposo, está formada por adipocitos llenos de lípidos, es una fuente de aislamiento y regulación térmica, además de ser una reserva nutricional ([Serna et al., 2016](#)).

2.4. Radiación UV y la piel.

De la relación entre la radiación UV y la piel, se encuentran varios daños y podemos dividirlos en dos:

Los daños tempranos, que incluyen la quemadura solar, el oscurecimiento (bronceado) de la piel y la hiperplasia. El bronceado es un cambio en el tono de la piel, que surge como respuesta tratando de minimizar el fotodaño y la hiperplasia es el agrandamiento del grosor de la dermis y de la epidermis para crear protección contra la radiación UV ([Ríos, 2010](#)).

Por otro lado, los daños tardíos son la pseudoporfiria, el fotoenvejecimiento y el cáncer. La pseudoporfiria se manifiesta con ampollas, debilidad cutánea y cicatrices en las áreas expuestas al sol. El fotoenvejecimiento se da por cambios en la textura de la piel: mayor grosor, más frágil, reducción en la elasticidad y la aparición de arrugas ([Ríos, 2010](#)).

Cuando la piel es expuesta a una fuente de radiación por un determinado tiempo, la cantidad de radiación que se recibe es corregida por el efecto eritemático corresponde a la dosis de radiación eritemática. La terminología de dosis eritemática (o eritematosa) mínima

(DEM) indica la dosis de radiación emitida por una fuente de iluminación, capaz de crear un cambio de color a rojizo en la piel perceptible y uniforme, con límites bien marcados ([De Argila et al., 2014](#)).

La exposición por tiempo muy prolongado a la radiación UV-B es la causante del cáncer de piel, ya que penetra en la piel perjudicando la epidermis en donde estropea el ADN celular. Mientras que la radiación UV-A alcanza mayor profundidad, dañando la dermis, arruinando las fibras elásticas y colágenas y condiciona el envejecimiento, genera, además, menor capacidad de reacción inmunitaria, lesiones de quemadura solar exageradas debidas a medicamentos y radicales libres que dañan el ADN celular actuando de manera sinérgica con la UV-B. Es importante resaltar que la reducción en la capa de ozono, el efecto invernadero y el calentamiento global, son causantes de un mayor impacto de la radiación UV en los seres humanos, potenciando los casos de cáncer de piel ([Sordo y Gutiérrez, 2013](#)).

2.5. Sensibilidad a la radiación solar

Hay un parámetro referencial que se usa como indicador de la sensibilidad a la radiación UV y se denomina dosis mínima eritematosa (DME) y equivale a una quemadura clínica. Aunque esta quemadura brota durante las primeras 24 horas de exposición a la radiación UV, hay lesiones subclínicas y cambios perniciosos en niveles celulares y moleculares en ADN, matriz extracelular y sistema inmunológico, los cuales se evidencian tras la exposición de un tercio de la DME ([Arellanos et al., 2014](#)).

2.6. Efectos biológicos y patológicos de la radiación UV

El desgaste de la capa de ozono, desde los años setenta hasta el presente ha elevado la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. La radiación UV es la causante de las mutaciones físicas ambientales más nocivas ([González et al., 2016](#)). La

Tabla 4 muestra las consecuencias clínicas de la radiación UV en la piel humana de aspecto normal, que pueden ser agudas o crónicas (Young *et al.*, 2017).

Tabla 4

Principales efectos de la radiación UV en la piel.

Agudos		Crónicos
Molecular / Celular	Clínico	
Fotodaño del ADN y mutación en su reparación	Eritema	Cáncer de Piel
Especies reactivas de oxígeno	Bronceado	Fotoenvejecimiento
Expresión proteica y de genes	Supresión de la inmunidad adquirida	
Melanogénesis	Mejoramiento de la inmunidad innata	
Apoptosis	Reducción de la presión sanguínea vía óxido nítrico	
Depleción de las células de Langerhans		
Síntesis de Vitamina D		
Liberación de óxido nítrico (UV-A)		

2.6.1. Efectos agudos

1. Quemadura solar y eritema

Una quemadura solar es la irritación aguda como consecuencia a la exposición de la radiación UV, esta origina una dilatación de los vasos sanguíneos de la dermis, causando calor, dolor, hinchazón y enrojecimiento de la piel, que se relaciona con malestar sistémico cuando es severo (Liu *et al.*, 2014). La radiación UV-B es mucho más hiriente que la radiación UV-A en generar un eritema de quemadura solar (Greinert *et al.*, 2015).

Si estudiamos la estructura microscópica de las células, la hinchazón de las células endoteliales en los vasos sanguíneos pequeños de la dermis, se origina dentro de los 30 min. de exposición al sol y llega a un pico a las 24 horas. Esto implica alteraciones en la forma y un desgaste en las células de Langerhans, aparecen los neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco) en la dermis, seguidos por las células mononucleares y se aprecia que los queratinocitos (encargados de producir la queratina) sufren una serie de procesos moleculares que la conducen a su muerte. El eritema de la quemadura solar está entre las prostaglandinas (especialmente el eritema del tipo II de la piel – ver Tabla 5) y óxido nítrico, muchas citoquinas (regulan la respuesta de inmunización e inflamación de las células) también son liberadas con la exposición a la radiación UV, uno de los mediadores de inflamación del bronceado muy importante es el factor de necrosis tumoral ($\text{TNF-}\alpha$) (Sarkany, 2011).

Tabla 5

Tipos de piel y sensibilidad a las quemaduras solares (Fleta Zaragoza et al., 2016).

Tipo de piel	Efectos en la piel
I	Siempre se quema, a veces se broncea
II	Siempre se quema, nunca se broncea
III	A veces se quema, a veces se broncea
IV	A veces se quema, siempre se broncea
V	Nunca se quema, a veces se broncea
VI	Nunca se quema, siempre se broncea

2. Bronceado

El bronceado es cuando la piel se oscurece y ocurre en pocas horas o en algunos días luego de la exposición a la radiación UV (Polefka et al., 2012). También se le conoce como melanogénesis, identificado como la primordial defensa de la piel.

En su trabajo ([Brenner y Hearing, 2008](#)), los autores afirman que, según la longitud de onda UV se distinguen dos tipos de oscurecimiento de la piel (bronceado): pigmentación temprana promovida por la radiación UV-A (bronceado inmediato) y pigmentación retardada promovida por la radiación UV-B (retraso del bronceado). El primer tipo, el bronceado inmediato es originado por la redistribución de los melanosomas (los que empaquetan la melanina) y la fotooxidación de la melanina (es decir, el pigmento), que ya se encuentra en la piel. La piel se cambia inicialmente a un color gris y nuevamente cambia de color a marrón en pocos minutos. El segundo tipo es simbolizado primordialmente por la melanogénesis verdadera (es decir, la síntesis de la nueva melanina) que comienza en 2 a 3 días luego de la exposición a la radiación.

3. Inmunosupresión

La exposición a la radiación UV-B anula el sistema inmunitario por cuatro razones: ([IARC, 2012](#))

- i. Impulsa la creación de mediadores inmunosupresores.
- ii. Lesiona y desencadena la migración prematura de las células presentadoras de antígeno, necesarias para estimular respuestas inmunitarias.
- iii. Impulsa la creación de células supresoras.
- iv. Impide la activación de las células T efectoras y de memoria.

La inmunosupresión incitada por la radiación UV-A prioritariamente, genera ERO (Especies Reactivas de Oxígeno) y nitrógeno, modificando el equilibrio redox y dirigiéndose a las proteínas, lípidos y ADN ([Norval et al., 2008](#)).

2.6.2. Efectos crónicos

1. Fotocarcinogénesis

En el trabajo de ([Narayanan et al., 2010](#)), se informa que la radiación UV-B genera cambios en los genes p53 inhibidores de tumores; éstos son genes que están relacionados en el arreglo del ADN o la muerte de las células que tienen avería en el ADN. Por lo tanto, si los genes p53 están cambiados, ya no ayudaran en el proceso de arreglo del ADN; como consecuencia, hay falta de regulación de la muerte de las células, crecimiento de los queratinocitos mutados y principio del cáncer de piel.

Sabemos que la radiación UV-B es muy importante en el inicio de un tumor, la radiación UV-A lo es en la generación del tumor ([De Gruijl, 2000](#)). Así, la radiación UV-A genera hiperplasia epidérmica, aparición de las células de quemadura en la epidermis y aumento en la manifestación de la proteína p53 en los queratinocitos ([Kielbassa et al., 1977](#) y [Stary et al., 1997](#)). La radiación UV-A genera mayor estrés oxidativo que la radiación UV-B, provocando peroxidación lipídica y oxidación de ácidos nucleicos ([De Gruijl, 2000](#) y [Morliere et al., 1995](#)). Por último, la radiación UV-A impide el arreglo del ADN ([Parsons y Hayward, 1985](#)) e impulsa la síntesis de metaloproteinasas, las cuales incrementan la agresividad biológica del tumor ([Fisher et al., 2001](#)). Al parecer la radiación UV-A ejerce un gran papel en el principio del melanoma más que en cualquier otra forma de cáncer de piel ([Lim et al., 2001](#)).

2. Fotoenvejecimiento

El fotoenvejecimiento es la variación en la forma y misión de la piel como consecuencia de una frecuente exposición al sol ([Gilaberte et. al, 2003](#)). Los autores ([Cavinato et al., 2017](#) y [Naylor et al., 2011](#)) distinguen dos maneras de envejecimiento: envejecimiento por el paso de los años (intrínseco o cronológico), con líneas finas y un estiramiento moderado, y fotoenvejecimiento (extrínseco) que es ocasionado por la

exposición frecuente de la piel a agentes nocivos, particularmente la luz del sol. Otras características del fotoenvejecimiento son nacimiento de arrugas, incremento del grosor epidérmico con el consiguiente crecimiento de la deshidratación, pigmentación excesiva, ausencia del color y pérdida del tono de la piel ([Quan et al., 2004](#)).

La radiación UV-B es la parte de mayor peligro de la luz del sol. Debido a su elevada energía, los rayos UV-B atraviesan la epidermis y alcanzan la dermis superior, donde interactúa con los cromóforos celulares (la melanina, la hemoglobina y el agua), lo que genera lesiones en el ADN y un incremento en el estrés oxidativo por las ERO ([Trautinger, 2001](#)). Como se observa en la Figura 3, estos sucesos transmiten señales que llevan a la generación reducida de colágeno, incremento de la síntesis y actividad de las metaloproteinasas matriciales (MMP) que son los culpables del deterioro del tejido conectivo, almacenamiento de células envejecidas, síntesis y acumulación de los elementos del Fenotipo Secretor Asociado a la Senescencia (FSAS) y el deterioro defectuoso de las fibras elásticas ([Cavinato et al., 2017](#)).

El aumento de la radiación UV-B que llega a la Tierra debido al debilitamiento de la capa de ozono, es el mayor peligro para la piel, incrementando el riesgo de daños con secuelas a largo plazo, como fotoenvejecimiento, fotoimmunodepresión y fotocarcinogénesis ([Decean et al., 2016](#)).

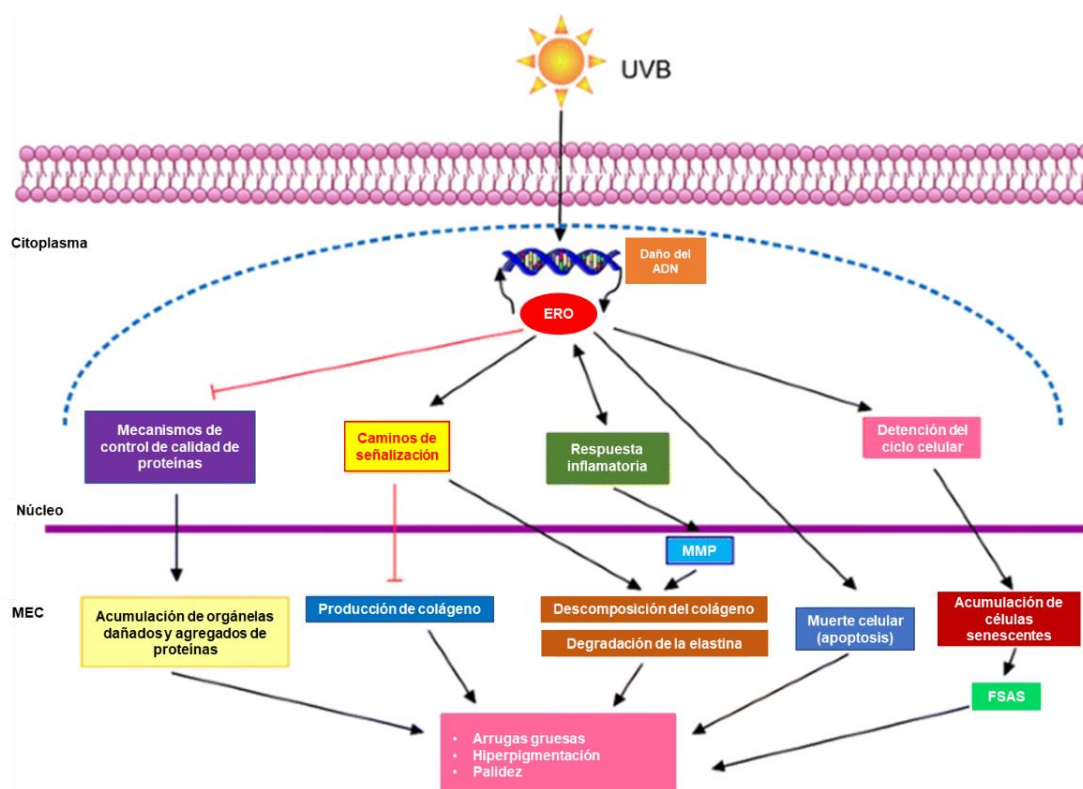
Según ([D'Orazio et al., 2013](#)), el colágeno tipo I (comprende el 90% de la piel, cabello, uñas, órganos, huesos y ligamentos) es la proteína más numerosa en la dermis, y el colágeno tipo III (presente en los tejidos musculares, en las paredes venosas, en paredes intestinales, en la piel y en algunas glándulas del cuerpo) le dan a la piel su fuerza y elasticidad. Las MMP inducidas por la radiación UV causan degradación directa del colágeno. Los productos de la degradación del colágeno también inhiben indirectamente la síntesis de colágeno. En la piel fotoenvejecida, existe una desorganización y degradación de las fibrillas de colágeno, así como una síntesis reducida de procolágeno tipo I y tipo III.

Inmediatamente después de la exposición a la radiación UV, hay una disminución en la síntesis de procolágeno tipo I. En la piel muy fotolesionada, la síntesis de procolágeno en curso disminuye.

La fotoprotección con protector solar y ropa de protección UV puede ayudar a prevenir el fotoenvejecimiento y ralentizar su progresión. Los estudios han demostrado que el uso regular de bloqueador solar de amplio espectro puede prevenir las quemaduras solares y los efectos del fotoenvejecimiento, como las arrugas y la pigmentación desigual (Baron *et al.*, 2014).

Figura 3

Mecanismos del fotoenvejecimiento cutáneo inducido por la radiación UV-B. Resumen de las principales vías afectadas por la exposición crónica de la piel a los rayos UV-B y su impacto en la apariencia del tejido. Adaptación del trabajo de (Cavinato, et al., 2017).



2.7. Fotoprotección

Las recomendaciones dadas por ([Castanedo et al., 2008](#)) para evitar la exposición solar durante un largo tiempo, es la aplicación de fotoprotectores como uno de los planes que previene los efectos tales como la aparición de neoplasias, fotosensibilidad, inmunosupresión, y pueden demorar el fotoenvejecimiento.

([Barros, 2014](#); [Morales-Molina et al., 2006](#); [Ramos y Ramos, 2010](#)) recomiendan las siguientes medidas de prevención contra lesiones y la exposición acumulada a rayos:

- ✚ Limitar la exposición al sol entre las 10:00 am y las 4:00 pm.
- ✚ No usar cámaras de bronceado artificial.
- ✚ Usar ropa que bloquee físicamente la exposición a UV ($FPS \geq 30$)
- ✚ Usar un sombrero de ala ancha (de 5 a 10 cm) que cubran cabeza, cuello, orejas, nariz.
- ✚ Usar anteojos protectores contra UV-A y UV-B.
- ✚ Uso diario adecuado de pantalla solar: un factor de protección solar UV-B, protección UV-A y su reaplicación frecuente (cada 40 a 80 min. de exposición continua).

El factor de protección solar (FPS) es un método extensamente aceptado para medir la capacidad que tienen los bloqueadores solares en contra de radiación UV-B ([Kullavanijaya y Lim, 2005](#)). El FPS se define como la relación entre mínima cantidad de radiación UV-B para generar un eritema a través de un protector solar y la generación de un eritema sin la aplicación del protector solar. Tanto ([Kullavanijaya y Lim, 2005](#)) como ([Vera et al., 2013](#)) coinciden en que un FPS de 15 es apto para bloquear hasta el 94% de la radiación UV-B y un FPS de 30 consigue bloquear más del 97% de la radiación UV-B.

2.8. Factores de protección solar

(Suarez *et al.*, 2009) define al FPS como el cociente entre la mínima cantidad de energía necesaria para crear un eritema mínimamente detectable 24 horas después en la piel con fotoprotección y la energía necesaria para producir la DME sin la aplicación del fotoprotector (ecuación 1)

$$\text{FPS} = \frac{\text{DME piel protegida}}{\text{DME piel no protegida}} \quad (1)$$

En este trabajo, determinamos el FPS midiendo la transmitancia UV que atraviesa una película de muestra de protector solar esparcido sobre una lámina de cuarzo de SiO₂ de dimensiones de 20 mm de largo por 15 mm de ancho y de espesor de 1 mm, con índice de reflexión 1.5 y rugosidad del cristal de 1 nm RMS, luego se la expone a una fuente de radiación UV para estudiar el comportamiento de la muestra.

2.9. Determinación del FPS (*in vitro*)

Para el cálculo del valor del FPS, multiplicamos el espectro de la fuente que simula la radiación UV con el valor correspondiente de sensibilidad del espectro de acción eritemático ($E(\lambda)$) a esa longitud de onda para así obtener la radiación solar que es la energía eficaz en esa longitud de onda. La irradiancia efectiva de la quemadura solar resultante es integrada en el rango de 290 a 400 nm. Estos valores de transmisión del protector solar en cada longitud de onda se multiplican por la energía efectiva del eritema en esa longitud de onda e integrada en el mismo intervalo para producir la energía de quemadura solar efectiva transmitida a través del producto de prueba. El cociente de estas ambas integrales es el valor FPS *in vitro* (ecuación 2) (Norma ISO-24443:2021, 2022).

$$\text{FPS} = \frac{\int_{\lambda=290 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} \mathbf{E}(\lambda) * \mathbf{I}(\lambda) * d\lambda}{\int_{\lambda=290 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} \mathbf{E}(\lambda) * \mathbf{I}(\lambda) * 10^{-A_0(\lambda)} * d\lambda} \quad (2)$$

Donde:

E(λ) = Espectro de acción del eritema (CIE-1987) (ver Anexo C);

I(λ) = Irradiancia espectral recibida de la fuente UV (Radiación del Simulador- SSR para pruebas FPS) (véase el anexo C);

A₀(λ) = Absorbancia monocromática media de la capa de producto de prueba antes de la exposición a los rayos UV;

dλ = Paso de longitud de onda (1 nm).

La técnica *in vitro* se apoya en la medida de la transmisión de la radiación UV a través de la crema, que se obtiene mediante mediciones experimentales en el espectrómetro. Una de las ventajas es que esta técnica no necesita personas que se expongan a la prueba y la medida se puede realizar en tiempos relativamente cortos, de algunos pocos segundos. Además, el método no depende de la variedad de piel de las personas, tampoco de la observación de un experto, para la precisión visual del momento en que la piel se enrojece (Algaba, 2004).

La metodología que se presenta en este trabajo de investigación emplea la ecuación (3), que utiliza los valores de la curva de absorbancia obtenidos multiplicados por un valor escalar "C" hasta que los valores de FPS calculados *in vitro* sean iguales al FPS indicados en las muestras analizadas. Al multiplicar el valor de absorbancia inicial por este valor "C", se obtiene una curva de absorbancia del protector solar ajustada que se utiliza para determinar el valor inicial de UV de la muestra y la dosis de exposición. El cálculo del FPS

in vitro ajustado y la determinación del factor de ajuste “C” se realizan utilizando la ecuación

(3)

$$\text{FPS}_{\text{in vitro}} = \frac{\sum_{\lambda=290\text{nm}}^{\lambda=400\text{nm}} E(\lambda) * I(\lambda)}{\sum_{\lambda=290\text{nm}}^{\lambda=400\text{nm}} E(\lambda) * I(\lambda) * 10^{-A_0(\lambda)*C}} \quad (3)$$

El valor del coeficiente de ajuste "C" debe estar en el intervalo entre 0.6 y 1.6, caso contrario, es necesario preparar nuevas muestras repetir el procedimiento en forma eficiente para alcanzar los valores mencionados.

Este cálculo del FPS *in vitro* está basado en la ley de Lambert-Beer $E = E_0 e^{-cd}$ que está asociado con soluciones ideales. Este modelo ha demostrado ser adecuado al aplicarlo en protectores solares esparcidos en una película delgada, a pesar de no ser una solución ideal ([Norma ISO-24443:2021, 2022](#)).

En algunas de las publicaciones revisadas para este trabajo ([Gutiérrez et al., 2017](#); [Binks et al., 2017](#); [Castanedo et al., 2014](#); [Suárez et al., 2009](#); [Suárez y Cadena, 2008](#) y [Algaba, 2004](#)) los investigadores no contemplan el factor de corrección del equipo “C”, el cálculo del FPS *in vitro* lo llevan a cabo mediante la medición de la transmitancia de la radiación UV y usando diferentes métodos.

2.10. Protectores solares

Un protector solar ideal debe escudar la piel contra los rayos UV-B y UV-A, evitar la formación de radicales libres, y si es posible, incluir enzimas u otros ingredientes activos que incentiven los sistemas de restauración del ADN ([Mejía et al., 2014](#)); además, estos productos deben ser fiables e invariables y de fácil aplicación, cosméticamente aceptable, resistente al agua, al sudor y al roce; no comedogénico, hipoalergénico y que no sea asimilable; y también que tengan un precio asequible ([Arellano et al., 2014](#)).

2.10.1. Radiación UV-A [320 a 400] nm

La radiación UV-A se le podría considerar como la radiación del envejecimiento, es capaz de introducirse profundamente en la epidermis y en la dermis de la piel ([Svobodová et al., 2003](#)). Adicionalmente la radiación UV-A es más efectiva que la UV-B en lograr un cambio en la piel oscureciendo la melanina en la epidermis. La piel se puede irritar al exponerse a intensas y prolongadas dosis de UV-A y podría causar fotoenvejecimiento prematuro de la piel, así como la pérdida de la elasticidad en la piel debido a la radiación solar. El daño que la radiación UV-A tiende a provocar la destrucción de las células endoteliales, perjudicando los vasos sanguíneos dérmicos. Puesto que este tipo de radiación puede crear perjuicio estructural al DNA y estropear el sistema inmunológico, puede llevar a la conformación de cáncer. Esta radiación UV-A se ha vinculado con el 67% de los melanomas malignos. Como indican ([O'Donovan et. al, 2005](#) y [Trautinger, 2001](#)), se pueden anular algunas funciones inmunológicas, y desatar procesos oxidativos donde se originan especies reactivas del oxígeno (ROS) que pueden causar el daño a las proteínas celulares, lípidos, y carbohidratos. También pueden generarse especies reactivas del nitrógeno y este exceso de radicales libres provoca una cascada de eventos que propician un deterioro progresivo de las estructuras y funciones celulares.

([Gutiérrez-Salinas et al., 2014](#)) afirma que cuando hay un desajuste en la célula, se origina un proceso conocido como estrés oxidativo que se caracteriza por una abundancia en la creación de radicales libres, esencialmente derivados del oxígeno, pero incluye también al nitrógeno. De este modo, el estrés oxidativo daña seriamente a la célula cambiando varios procesos bioquímicos que resultan en la activación del mecanismo de muerte celular.

2.10.2. Radiación UV-B [290-320] nm

A la radiación UV-B se le puede considerar como la radiación de quemaduras (Lima-Bessa y Menck, 2005), la cual puede ingresar en la epidermis actuando primordialmente a nivel de la capa basal de células, dañando el genoma de los queratinocitos, las células vitales de la epidermis. A la vez (Ichihashi *et al.*, 2003), en su trabajo nos dicen que se ocasionan efectos biológicos opuestos directos e indirectos, por ejemplo: creación de fotoproductos, isomerización del ácido urocánico a su isómero, estimulación de la síntesis de DNA, detención del ciclo celular, fotoenvejecimiento prematuro y fotocarcinogénesis. Además, nos dice que está confirmado que los rayos UV-B anulan la reacción inmunitaria y originan tolerancia a los antígenos, que se había aplicado sistémicamente en animales de experimentación y que se entiende que los rayos UV-B ayudan a producir cáncer de piel en humanos.

2.11. Filtros solares

Son elementos orgánicos e inorgánicos (Al-Jamal *et al.*, 2014), que al ser usados comúnmente absorben, dispersan, y reflejan la radiación UV. Mientras que la reflexión y la dispersión (de los rayos solares) pueden simbolizar hasta el 10% de la fotoprotección en general, la función prioritaria en los protectores solares que se comercializan es la absorción. Luego que un fotón UV es absorbido, la energía debe liberarse como fluorescencia, fosforescencia, calor, vibración, transferencia de energía a otra molécula o una fotorreacción antes de aceptar otro fotón. Si el retorno al estado inicial es rápida, más beneficioso es el filtro para los protectores solares.

En la actualidad, existe la necesidad de avanzar hacia filtros solares más eficaces para tener una fotoprotección ideal. Los filtros UV químicos son composiciones añadidas en formulaciones de protección solar para absorber las longitudes de onda de la radiación UV-A [320-400] nm, UV-B [290-320] nm o ambos. La gran capacidad de los filtros UV para

absorber la radiación UV debería mantenerse estable durante todo el tiempo de exposición al sol con el fin de alcanzar la fotoprotección que se espera. Sin embargo, algunos filtros UV son fotoquímicamente inestables, lo que afecta su absorbancia luego de la exposición UV (Afonso *et al.*, 2014).

2.12. Tipos de filtros UV

2.12.1. Filtros orgánicos

Los filtros orgánicos están constituidos por moléculas orgánicas que tienen la capacidad de absorber la radiación UV (alta energía) y modificarla en radiaciones con menor energía y su exceso disiparlo en forma de calor e inocuo al ser humano (Flor *et al.*, 2007). Estas moléculas son principalmente compuestos aromáticos con grupos carboxílicos. Por lo general, presentan un grupo donante de electrones, como una amina o un grupo metoxilo, en la posición “orto” o “para” del anillo aromático.

Una molécula de filtro ultravioleta tiene la capacidad de disipar su energía y volver a su estado inicial por varios procesos. Si bien, algunos procesos ocasionan la aniquilación de la molécula (fragmentación, reacción biomolecular, ciertas isomerizaciones), procesos para preservar la molécula (fluorescencia, fosforescencia, algunas isomerizaciones, transferencia de energía a otras moléculas). Si prevalecen los procesos no destructivos, la molécula se considera fotoestable; pero si lo que precede son los procesos destructivos, la molécula será inestable. Se puede concluir que la fotoestabilidad de los filtros ultravioleta está sujeto a la capacidad para disipar energía sin autodestruirse (Lopes *et al.*, 2012).

Los filtros orgánicos pueden inducir algunos efectos adversos como, por ejemplo, irritación de la piel, reacciones alérgicas de contacto y fotoalergia (Kullavanijaya & Lim, 2005). Los autores de las referencias (Lautenschlager *et al.*, 2007; González *et al.*, 2008) concluyen que la eficacia de los filtros orgánicos está principalmente referida con la

estabilidad fotoquímica, con dispersión y disolución, y con resistencia al agua. Los filtros orgánicos no tienen que ser tóxicos ni deben causar irritación o alergia.

2.12.2. Filtros inorgánicos

Los filtros solares inorgánicos son una composición de elementos metálicos cuyo trabajo es defender la piel al reflejar y esparcir la radiación UV ([Lopes et al., 2012](#)). Los gestores más usados son el óxido zinc (ZnO), dióxido de titanio (TiO₂), óxido de hierro, entre otros. Estos filtros son una de las maneras de mayor seguridad y efectividad para proteger la piel, ya que tienen un menor nivel de inflamación, fotoestabilidad y no se absorben localmente. Por lo tanto, estos compuestos son elegidos como los que brindan mayor seguridad lo contrario de los filtros orgánicos, siendo generalmente no tóxicos y estables. Por esta razón, son especialmente conveniente para la población con alergias, para niños, y personas con pieles sensibles ([Seixas, 2014](#); [More, 2007](#))

Si bien hay una desventaja estética en el uso de filtros inorgánicos, ya que suelen dejar un color blanco opaco en la piel luego de la aplicación, pueden facilitar la fase inicial del acné (comedogénesis) y puede trasladarse parte del filtro solar a la ropa, consiguiendo así una merma en la eficacia fotoprotectora ([Balogh et al., 2011](#)).

En la actualidad, el óxido zinc (ZnO) y el dióxido de titanio (TiO₂) son los de mayor uso en la industria de cosméticos. Estos filtros fueron en principio, considerados como partículas inactivas e inútiles para ingresar al cuerpo a través de la piel ([Palm y O'Donoghue, 2007](#)). El óxido de zinc (ZnO) y el dióxido de titanio (TiO₂) son muy empleados en la manufactura de fármacos en suministros dermatológicos, en cremas y lociones por su acción de protección, astringente y no tóxico ([Seixas, 2014](#)). El dióxido de titanio es usado en muchos protectores solares, es considerado un semiconductor, de esta forma, los electrones de estas moléculas inorgánicas, cuando están afectadas por la radiación ultravioleta, se excitan y tienen la capacidad de absorber la radiación UV y transformarla en

calor. El óxido de zinc se presenta como un polvo inerte y opaco, resistente al agua y elementos grasos, presentan un gran Índice de refracción de partículas y por lo tanto una gran capacidad de reflejar la luz. De esta forma, son capaces de formar un obstáculo sobre la piel reflejando, dispersando y absorbiendo la radiación UV-A y sobre todo la radiación UV-B (Lonni *et al.*, 2008).

2.13. Fotoestabilidad

La fotoestabilidad es fundamental para salvaguardar la capacidad de protección frente a la radiación UV y precaver los intervalos reactivos de los filtros fotoestables que se comportan como fotooxidantes al ingresar en contacto con la piel (Gaspar y Campos, 2006). La verificación de fotoestabilidad se efectúa para examinar la posible merma de fotoprotección que brindan los filtros UV, que tiene lugar sobre todo en el rango de UV-A durante la exposición al sol (Moyal *et al.*, 2002).

La manera de fotoprotección de los filtros UV orgánicos, que son los de mayor susceptibilidad a los inconvenientes de fotoestabilidad, trabajan absorbiendo un fotón UV, lo cual hace que la molécula absorbente (filtro) pase de un estado fundamental a un estado electrónico excitado. Si la energía absorbida no es suficiente se volatiliza muy rápido en forma de calor y los enlaces químicos de la molécula absorbente UV pueden fracturarse, cambiarse o desactivarse según (Tejera-Vaquerizo *et al.*, 2016). La mayoría de los absorbentes UV usados en los protectores solares son fotoestables en las condiciones de uso, a excepción de la avobenzona (AVO) y el octinoxato (Jansen *et al.*, 2013).

La molécula AVO no puede ser unida a octinoxato, el filtro UV-B más usado, debido a que, durante la exposición a la radiación ultravioleta, la molécula sufre un estado de excitación, seguido por inestabilidad. Durante el estado de excitación, la unión de estas dos moléculas se destruye y se pierde la protección contra la UV-A y la UV-B (Moreno y Moreno, 2009). El avobenzona luego de 1 a 2 h de la aplicación, genera una merma a causa de la luz, con un decaimiento de entre el 50% y 90% de la molécula.

2.14. Factores que influyen en los niveles de radiación UV

Los niveles o intensidad de la radiación UV en la superficie obedecen a varias variables como, por ejemplo, la ubicación del Sol, la altitud, la latitud, las nubes, la cantidad de ozono en la atmósfera y la reflexión por el suelo ([IDEAM, 2019](#)).

La intensidad de radiación UV no es constante durante las 24 horas del día y tampoco es constante a lo largo de los 365 días del año, pero los mayores índices de radiación se presentan cerca del mediodía, más aún durante los meses de verano en nuestro país (diciembre a marzo), durante el resto del año los niveles decaen, ya que la distancia al Sol se incrementa por el movimiento de traslación de la Tierra.

La radiación UV tiene índices diferentes según su ubicación geográfica (latitud), por lo tanto, los países cercanos a la línea ecuatorial tendrán una intensidad mayor en los índices de radiación UV ([Marín, 2007](#)).

La altitud también contribuye en los niveles de radiación UV que se recibe, esto se reconoce en los residentes de los andes, ellos tienen una coloración de la piel oscura y con envejecimiento. ([Vanicek et al., 2000](#)) afirma que la radiación UV aumenta entre un 6% y un 8% por kilómetro de aumento en la altitud. Otros trabajos como los de ([McKenzie et al., 2001](#); [Blumthaler et al., 1997](#)) proponen valores más elevados e incluso indican una dependencia con la turbiedad y el ángulo cenital ([Lorente et al., 2004](#)).

La radiación UV generalmente es mayor para cielos totalmente despejados. Las nubes normalmente reducen la cantidad de radiación UV, pero la atenuación depende del grosor y tipo de éstas. Las nubes finas o dispersas afectan muy poco a la radiación UV. Sin embargo, ([Sabburg y Wong, 2000](#)) en su trabajo afirma que la separación de la radiación dada en las nubes puede crear el mismo impacto que la reflectividad en la superficie y por tanto hacer que aumente la intensidad de la radiación UV. En situación de polvo en suspensión, la cual es frecuente en lugares con trabajos de minería, la radiación es dispersada y ocasiona una reducción de esta ([Vallejo, 2003](#)), por lo tanto, el alto grado de

contaminación atmosférica en diferentes zonas del Perú, también reduciría la radiación UV que llega a la superficie terrestre.

La (OMS, 2003) nos hace saber que la radiación UV se refleja en los diversos objetos que se interponen en la trayectoria en la cual se propaga, como, por ejemplo, la arena blanca (hasta el 15% de la radiación UV), en la acera, en el mar, en la nieve (hasta un 80% de la radiación UV), entre otros.

La radiación UV en su camino a la superficie terrestre atraviesa la capa de ozono, y esta absorbe parte de ella, por lo tanto, la cantidad (concentración) de ozono es muy importante. Cabe mencionar que el (SENAMHI, 2021) nos refiere, que en las horas iniciales del día las densidades de ozono son altas y a medida que avanzan las horas hasta llegar al mediodía los valores comienzan a reducirse para posteriormente, en horas de la tarde, nuevamente se incrementan. En ocasiones su proceder es algo variante tanto en la mañana como en la tarde, pero con la misma disposición (disminuye y luego aumenta).

CAPÍTULO III

En este capítulo se describe, en detalle, el montaje experimental diseñado para las mediciones de irradiancia, absorbancia y transmitancia de las muestras de protectores solares. A continuación, se explican los pasos seguidos para el proceso de calibración de cada uno de los equipos con los que se trabajó. Finalmente, se especifica la preparación de las muestras previa a cada medición.

3. Metodología

3.1. Diseño muestral y selección de muestras

Dado el carácter exploratorio y de validación metodológica de este estudio, se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional (también denominado muestreo por criterio). La selección de las seis (6) muestras de protectores solares en crema se realizó considerando los siguientes criterios técnicos:

1. Variabilidad en el FPS declarado: Se seleccionaron productos que cubrieran un rango amplio de protección (FPS 45 a 100).
2. Diversidad de marcas comerciales: Se incluyeron marcas representativas del mercado local (Bahía, Avon, Unique).
3. Diferenciación de formulaciones: Se consideraron tanto cremas como geles para evaluar posibles variaciones en el comportamiento óptico.
4. Disponibilidad comercial: Se priorizaron productos de acceso común en el mercado.

Los productos seleccionados fueron: Bahía Sport Gel FPS 45, Avon Crema FPS 50, Bahía Crema FPS 70, Bahía Crema FPS 90, Bahía Crema FPS 100 y Unique Crema FPS 100. Este diseño muestral permitió una evaluación preliminar representativa sin pretender generalizaciones estadísticas a toda la población de protectores solares.

3.2. Metodología experimental de determinación del FPS

La metodología empleada sigue estrictamente las recomendaciones de la Norma ISO 24443:2021 - "Método de prueba de protección solar - Determinación de protector solar - Fotoprotección UV-A in vitro" (Norma ISO-24443:2021, 2022). La radiación solar se simuló con una lámpara OSRAM ULTRA VITALUX 300 W y se caracterizó mediante un espectrómetro AvaSpec-ULS2048XL-EVO calibrado por el NIST. Se midió la transmitancia UV de las muestras aplicadas sobre sustratos de PMMA, calculándose el FPS con corrección instrumental mediante el parámetro "C".

El procedimiento experimental comprendió las siguientes etapas:

1. Preparación de sustratos: Aplicación homogénea de los protectores solares sobre placas de PMMA con densidad superficial controlada (2.0 mg/cm^2).
2. Medición de transmitancia espectral: Determinación de la transmitancia en el rango UV [290-400] nm utilizando el espectrómetro acoplado a esfera integradora.
3. Cálculo de parámetros ópticos: Determinación de la transmitancia media monocromática y evaluación de la protección UV-A y UV-B.
4. Corrección instrumental: Aplicación del parámetro de calibración "C" para compensar las características específicas del equipo utilizado.

3.3. Validación computacional

Los valores experimentales del FPS obtenidos se validaron mediante un modelo computacional implementado en Python, que simuló matemáticamente el proceso de medición considerando:

-  Las características espectrales del simulador solar
-  Las propiedades de absorción y dispersión de cada formulación
-  El parámetro de calibración instrumental "C"

✚ Los algoritmos de cálculo especificados en la norma ISO 24443:2021

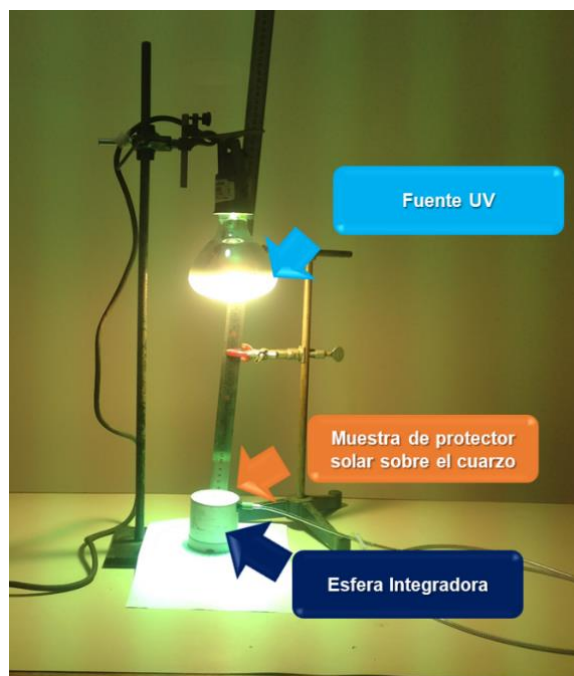
Esta validación cruzada permitió verificar la consistencia entre los resultados experimentales y los valores teóricos, confirmando la robustez de la metodología empleada.

3.4. Análisis de concordancia

Finalmente, se compararon sistemáticamente los valores de FPS obtenidos experimentalmente con aquellos declarados por los fabricantes en los empaques comerciales, considerando las incertidumbres experimentales asociadas a cada medición.

Figura 4

Diseño experimental para las mediciones de la irradiancia, absorbancia y transmitancia de cada una de las muestras de cremas de protectores solares.



3.5. Procedimiento

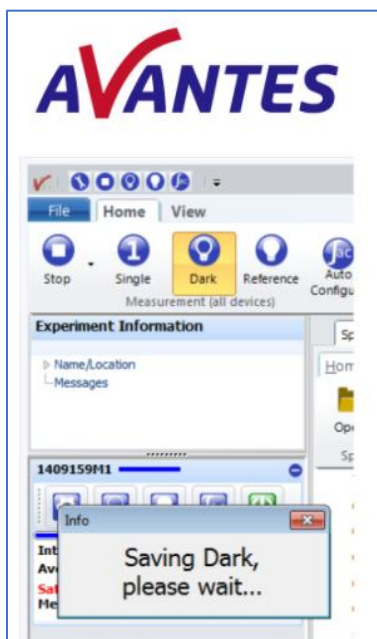
Previo al proceso de medición, se estabilizó la irradiancia de la lámpara (fuente que emula la luz solar) y se calibró el espectrofotómetro de esfera integradora. Luego, se procedió a realizar la preparación de las muestras.

3.5.1. Calibración del Espectrómetro Avantes

El primer paso para la calibración del espectrómetro consistió en bloquear el paso de la radiación UV, proveniente de la lámpara, a la esfera integradora. Es importante resaltar que el dispositivo experimental se encontraba ubicado en una habitación aislada sin luz adicional, a excepción de la lámpara OSRAM. Luego, desde el software del espectrómetro se registró este dato, que es el que corresponde a irradiancia nula o "DARK" (datos oscuros o "background") (ver Fig. 5), Esto guardará los datos oscuros (Background).

Figura 5

Captura de pantalla del primer paso durante el proceso de calibración del equipo Espectrómetro Avantes.



A continuación, se configura el rango de las longitudes de onda que el software debe evaluar, y su respectivo paso. Luego, se desbloquea la apertura de la esfera integradora y comienzan a registrarse los datos de la irradiancia para las longitudes de onda preconfiguradas.

Como se observa en la Tabla 6, se predeterminaron los intervalos de longitudes de onda que se iban a evaluar en detalle, concentrándonos en la radiación UV-A y UV-B y, que son el objeto de estudio al interactuar con la piel protegida con diferentes tipos de protectores solares.

Tabla 6

Rangos de las diferentes longitudes de onda a evaluar.

Rangos	1	2	3	4	5	6
$\Delta\lambda$ (nm)	294 – 290	300 – 304	310 – 316	330 – 337	362 – 369	388 - 393

El software del espectrómetro permite seleccionar picos, especificando el rango de longitudes de onda que se desea estudiar. De la misma manera se pueden filtrar los picos dependiendo del intervalo de intensidad prefijado, para un estudio más detallado.

En caso de ser necesario obtener un seguimiento tanto de rangos específicos de longitudes de onda como de intensidades, también es posible, gracias a las ventajas que ofrece el software del espectrómetro.

3.5.2. Calibración de la Fuente UV

La irradiancia utilizada para nuestros cálculos y emitida por la fuente de luz, está en el rango entre 13 W/m^2 y 14 W/m^2 . La lámpara fue colocada a 30 cm de altura respecto a la ventana de entrada de la esfera integradora, garantizando la irradiancia deseada sobre la superficie de la muestra (Fig. 4).

Una vez encendida la fuente UV, dejamos que la que la irradiancia proveniente de la lámpara se estabilice. Para tal fin, dejamos que la lámpara se caliente y en forma simultánea monitoreamos en el software del espectrómetro los valores de irradiancia, hasta que alcance el valor constante deseado. Este proceso tarda, aproximadamente, 20 minutos.

3.5.3.Preparación de muestras

A continuación, se detalla el protocolo seguido para la preparación de muestras. En primer lugar, se esparció en forma uniforme el protector solar sobre la placa de cristal de cuarzo de SiO_2 de dimensiones 15 mm x 20 mm y 1 mm de espesor, con índice de reflexión de 1.5 y rugosidad del cristal de 1 nm RMS. Luego, se superpuso un porta muestras de vidrio y se lo giró 90° , buscando obtener una capa homogénea sobre la placa de cuarzo, tanto en distribución como en grosor. El siguiente paso fue dejar secar la muestra ya preparada durante 10 minutos, antes de ser expuesta a la radiación UV.

CAPÍTULO IV

En este capítulo se muestran los resultados de los valores iniciales (a tiempo 0) de la transmitancia y la absorbancia de cada una de las muestras estudiadas con distintos índices de factor de protección. Se repitió el procedimiento para diferentes tiempos de exposición a la fuente de radiación UV, con el fin de obtener un análisis de la evolución temporal de la efectividad de los protectores solares.

4. Toma de datos y resultados

4.1. Irradiancia, Transmitancia y Absorbancia en las muestras analizadas

A continuación, en las tablas (7 - 97) se muestran los valores obtenidos para cada uno de los bloqueadores en crema estudiados. En la columna 1 se describen los intervalos de longitud de onda analizados y que corresponden a la radiación UV-B y UV-A, siendo la primera fila el rango total de dichas longitudes de onda. En la columna 2, se indica la longitud de onda del pico de irradiancia en el intervalo de longitud de onda indicado. La columna 3, muestra los valores obtenidos de irradiancia de la fuente UV, en la columna 4 se detalla el valor de la irradiancia que pasa por la placa de cuarzo sin protector solar. La columna 5 es la irradiancia capturada por la esfera integradora luego de atravesar el protector solar depositado sobre la placa de cuarzo y esta última. La columna 6 son los valores de la irradiancia que pasa a través del cuarzo menos la irradiancia que pasa a través del protector solar. En la columna 7, se indica el espectro de acción eritemática (e), el cual es el grado en el que la radiación solar interacciona con la piel para producir quemaduras. La columna 8, es el resultado de la multiplicación del valor de irradiancia con el espectro de acción eritemática. La columna 9, muestra los valores de la transmitancia, obtenidos mediante el cociente de la columna 6 y la columna 3. Los valores de la columna 10, son los valores que corresponden a la absorbancia, que se obtiene a partir de la ecuación (4), el cálculo del denominador de la ecuación (3) en donde figura el parámetro de ajuste "C" se

indica en la columna 11, el cálculo del numerador de la ecuación (3), que consiste en la multiplicación de la irradiancia, el espectro de acción eritema y la transmitancia se evidencia en la columna 12.

$$A_0 = -\ln(T) \quad (4)$$

a. Bloqueador 45 Bahía Sport Gel

Tabla 7

Muestra 1: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 BAHIA SPORT GEL 1 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.59	11.57	0.61	10.96			0.81	0.22		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.01	1.00	0.11	0.05	3.07	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.06	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.84	0.22	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.52	8.71	0.03	8.68	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.03	0.22	0.00	0.00	0.84	0.18	0.00	0.00

Tabla 8

Muestra 2: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 BAHIA SPORT GEL 2 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.59	11.57	0.79	10.78			0.79	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.29	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.15	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.84	0.22	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.04	0.38	0.00	0.00	0.67	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.52	8.71	0.12	8.60	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.05	0.19	0.00	0.00	0.72	0.33	0.00	0.00

Tabla 9

Muestra 3: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 BAHIA SPORT GEL 3 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.59	11.57	0.63	10.94			0.80	0.22		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.14	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.13	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.84	0.22	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.52	8.71	0.04	8.68	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.03	0.21	0.00	0.00	0.82	0.20	0.00	0.00

Tabla 10

Muestra 4: Bloqueador 45 Bahía Sport Gel

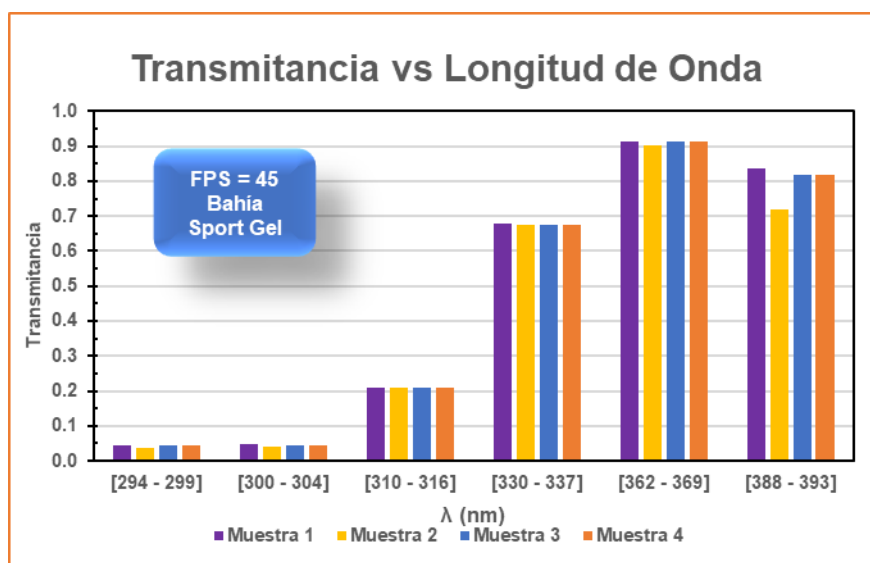
Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 BAHIA SPORT GEL 4 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.59	11.57	0.63	10.93			0.80	0.22		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.11	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.11	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.84	0.22	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.52	8.71	0.04	8.68	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.03	0.21	0.00	0.00	0.82	0.20	0.00	0.00

A partir del análisis de las 4 muestras correspondientes al bloqueador 45 Bahía Sport Gel, se calculó el FPS, usando la ecuación (3) se realizó el promedio obtenido para las muestras estudiadas. El resultado es: (45 ± 0.71) .

En la figura 6 se observa que la transmitancia disminuye en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm a valores cercanos a 0.04 en ambos casos en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la transmitancia llega hasta un valor máximo de 0.91 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 6

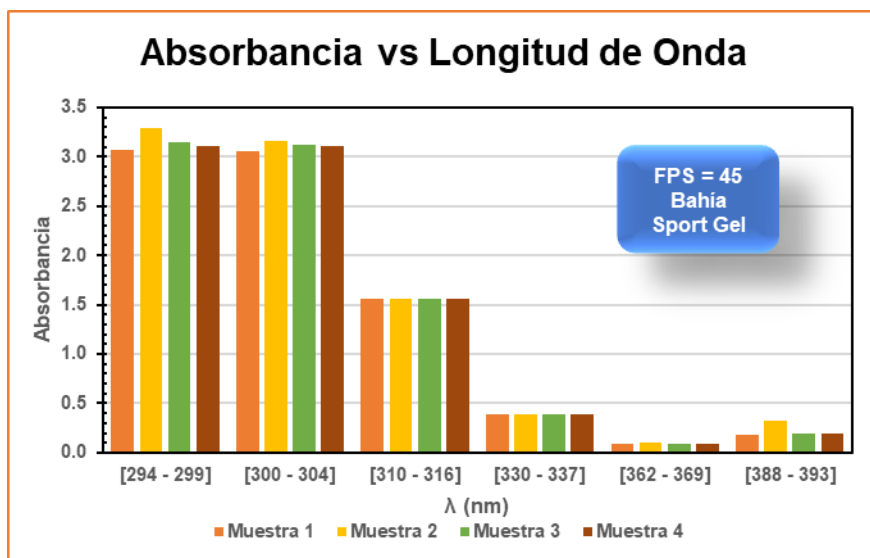
Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.



En la figura 7 se observa que la absorbancia en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm alcanza valores de 3.3 y 3.2 respectivamente en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la absorbancia llega hasta un valor mínimo de 0.09 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 7

Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.



Este procedimiento se repite para los protectores solares restantes FPS 50 Avon, FPS 70 Bahía, FPS 90 Bahía, FPS 100 Bahía, FPS 100 Unique.

b. Bloqueador FPS 50 Avon

Tabla 11

Muestra 1: Bloqueador FPS 50 Avon

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON 1 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.90	11.28	0.54	10.74			0.77	0.26		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.04	0.01	1.00	0.11	0.05	3.00	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.10	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.20	1.63	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.58	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.66	0.42	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.71	8.51	0.03	8.48	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.84	0.17	0.00	0.00

Tabla 12

Muestra 2: Bloqueador FPS 50 Avon

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON 2 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.90	11.28	0.56	10.72			0.77	0.26		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.22	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.19	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.19	1.64	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.58	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.65	0.42	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.71	8.51	0.03	8.48	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.84	0.18	0.00	0.00

Tabla 13

Muestra 3: Bloqueador FPS 50 Avon

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON 3 W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	13.90	11.28	0.62	10.67			0.77	0.26		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.03	3.61	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.03	3.37	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.19	1.64	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.58	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.65	0.43	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.71	8.51	0.03	8.48	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.03	0.21	0.00	0.00	0.81	0.21	0.00	0.00

Tabla 14

Muestra 4: Bloqueador FPS 50 Avon

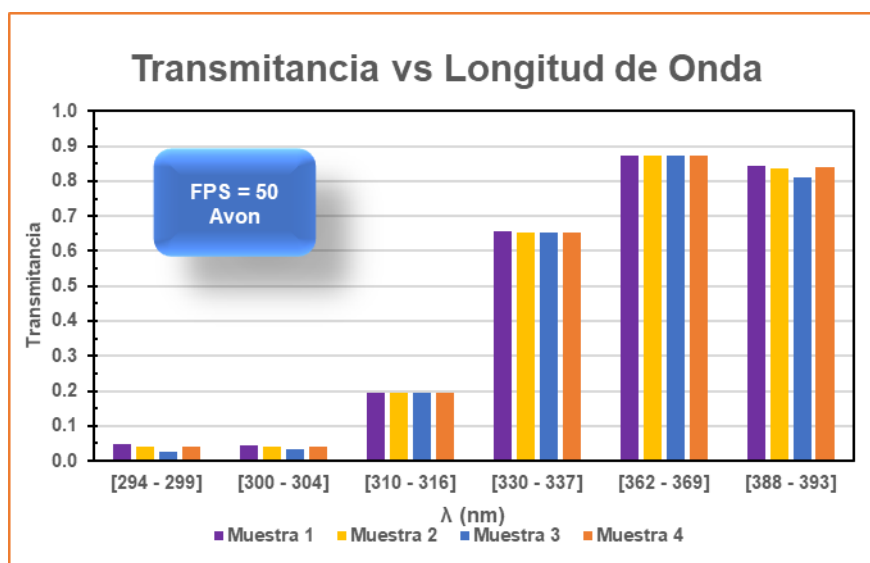
Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON 4 W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	13.90	11.28	0.55	10.73			0.77	0.26		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.19	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.21	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.20	1.63	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.58	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.65	0.42	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.71	8.51	0.03	8.48	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.84	0.17	0.00	0.00

A partir del análisis de las 4 muestras correspondientes al bloqueador 50 Avon, se calculó el FPS, a partir de la ecuación (3) y usando el promedio obtenido para las muestras estudiadas. El resultado es: (50 ± 1.0) .

En la figura 8 se observa que la transmitancia disminuye en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm a valores cercanos a 0.03 en ambos casos en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la transmitancia llega hasta un valor máximo de 0.87 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 8

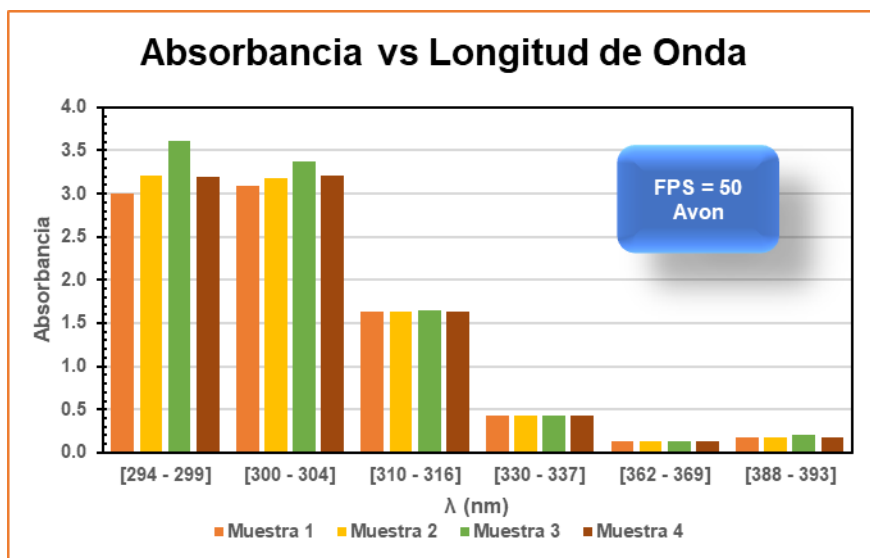
Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 50 Avon.



En la figura 9 se observa que la absorbancia en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm alcanza valores de 3.6 y 3.4 respectivamente en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la absorbancia llega hasta un valor mínimo de 0.14 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 9

Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 50 Avon.



c. Bloqueador FPS 70 Bahía

Tabla 15

Muestra 1: Bloqueador FPS 70 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA 1 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.73	11.14	0.59	10.55			0.77	0.26		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.15	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.10	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.19	1.64	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.57	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.65	0.43	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.53	8.41	0.03	8.38	0.00	0.00	0.88	0.13	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.82	0.20	0.00	0.00

Tabla 16

Muestra 2: Bloqueador FPS 70 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA 2 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.73	11.14	0.64	10.50			0.77	0.27		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.31	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.18	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.19	1.64	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.57	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.65	0.43	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.53	8.41	0.03	8.38	0.00	0.00	0.88	0.13	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.23	0.04	0.20	0.00	0.00	0.77	0.26	0.00	0.00

Tabla 17

Muestra 3: Bloqueador FPS 70 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA 3 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.73	11.14	0.65	10.49			0.76	0.27		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.03	3.41	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.19	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.19	1.64	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.57	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.65	0.43	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.53	8.41	0.03	8.38	0.00	0.00	0.88	0.13	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.23	0.04	0.19	0.00	0.00	0.75	0.29	0.00	0.00

Tabla 18

Muestra 4: Bloqueador FPS 70 Bahía

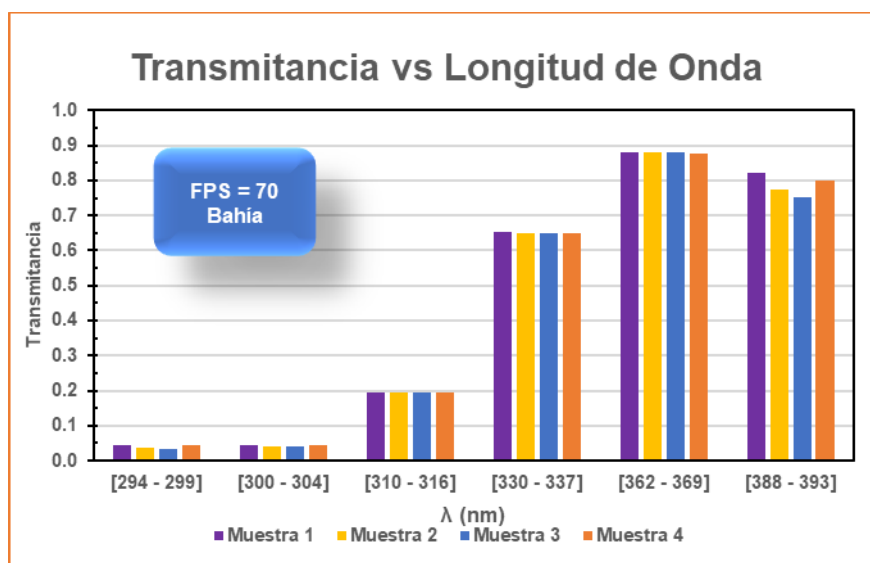
Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA 4 W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	13.73	11.14	0.64	10.50			0.76	0.27		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.12	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.20	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.15	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.89	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.19	1.64	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.57	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.65	0.43	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.53	8.41	0.06	8.36	0.00	0.00	0.88	0.13	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.23	0.03	0.21	0.00	0.00	0.80	0.22	0.00	0.00

A partir del análisis de las 4 muestras correspondientes al bloqueador 70 Bahía, se calculó el FPS, a partir de la ecuación (3) y usando el promedio obtenido para las muestras estudiadas. El resultado es: (70 ± 0.31) .

En la figura 10 se observa que la transmitancia disminuye en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm a valores cercanos a 0.03 y 0.04 en el rango de UV-B respectivamente y en el rango del UV-A la transmitancia llega hasta un valor máximo de 0.88 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 10

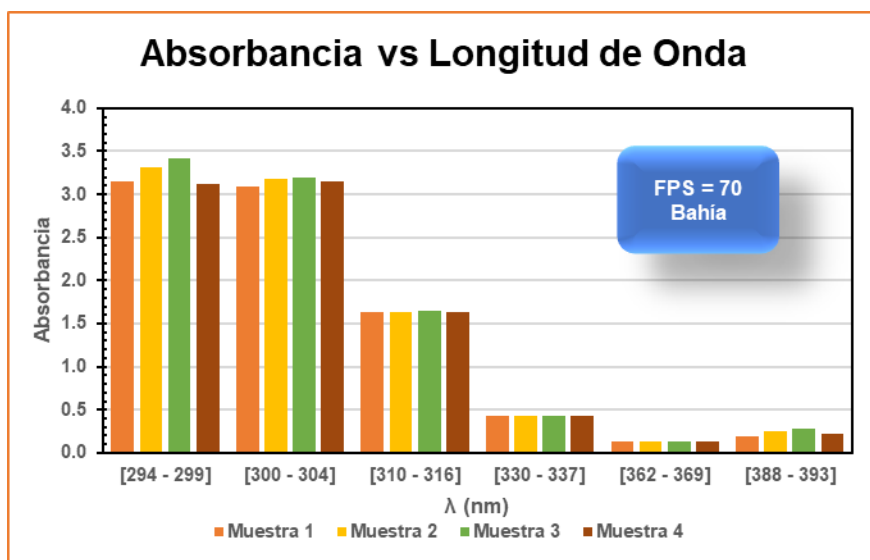
Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 70 Bahía.



En la figura 11 se observa que la absorbancia en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm alcanza valores de 3.4 y 3.2 respectivamente en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la absorbancia llega hasta un valor mínimo de 0.13 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 11

Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 70 Bahía



d. Bloqueador FPS 90 Bahía

Tabla 19

Muestra 1: Bloqueador FPS 90 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA 1 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.24	11.15	0.58	10.57			0.80	0.22		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.01	1.00	0.11	0.05	3.00	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.09	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.21	1.55	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.26	8.48	0.03	8.45	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.83	0.18	0.00	0.00

Tabla 20

Muestra 2: Bloqueador FPS 90 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA 2 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.24	11.15	0.60	10.56			0.80	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.11	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.11	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.26	8.48	0.03	8.45	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.03	0.20	0.00	0.00	0.81	0.21	0.00	0.00

Tabla 21

Muestra 3: Bloqueador FPS 90 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA 3 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.24	11.15	0.60	10.55			0.80	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.18	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.14	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.26	8.48	0.03	8.45	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.03	0.20	0.00	0.00	0.81	0.22	0.00	0.00

Tabla 22

Muestra 4: Bloqueador FPS 90 Bahía

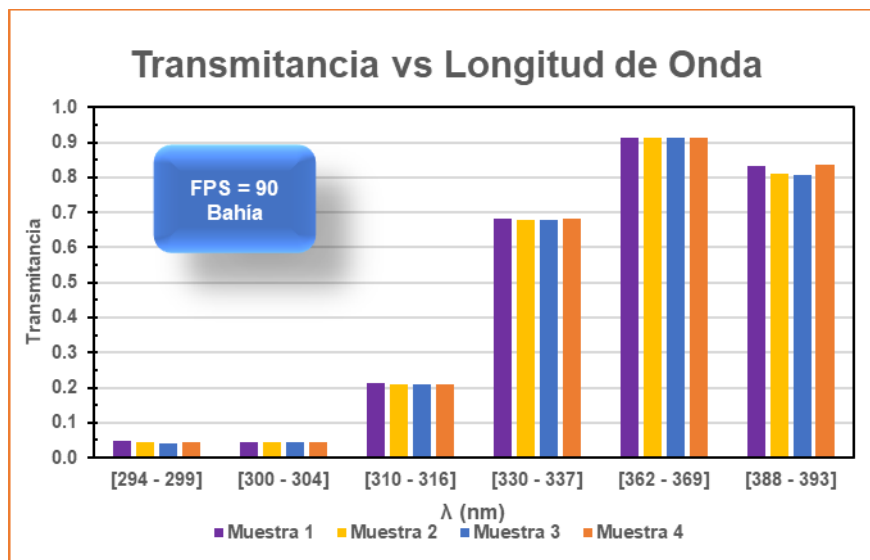
Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA 4 W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.24	11.15	0.58	10.57			0.80	0.22		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.05	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.11	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.10	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.21	1.56	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.37	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.26	8.48	0.03	8.45	0.00	0.00	0.91	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.84	0.18	0.00	0.00

A partir del análisis de las 4 muestras correspondientes al bloqueador 90 Bahía, se calculó el FPS, a partir de la ecuación (3) y usando el promedio obtenido para las muestras estudiadas. El resultado es: (74 ± 0.08) .

En la figura 12 se observa que la transmitancia disminuye en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm a valores cercanos a 0.04 en ambos casos en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la transmitancia llega hasta un valor máximo de 0.91 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 12

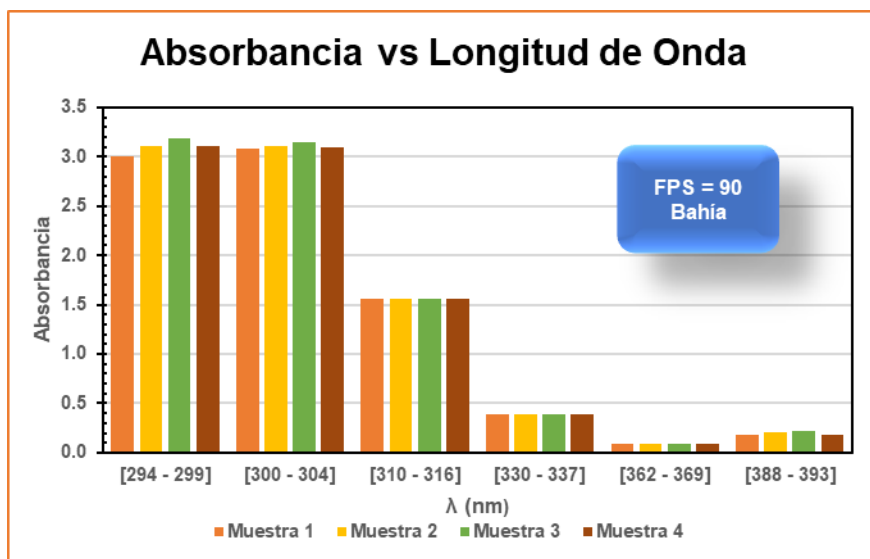
Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 90 Bahía



En la figura 13 se observa que la absorbancia en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm alcanza valores de 3.2 y 3.1 respectivamente en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la absorbancia llega hasta un valor mínimo de 0.09 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 13

Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 90 Bahía.



e. Bloqueador FPS 100 Bahía

Tabla 23

Muestra 1: Bloqueador FPS 100 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA 1 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.20	11.20	0.50	10.69			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.10	0.05	0.04	0.01	1.00	0.10	0.06	2.88	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	2.98	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.03	0.18	0.04	0.03	0.22	1.53	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.27	8.53	0.02	8.51	0.00	0.00	0.92	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 24

Muestra 2: Bloqueador FPS 100 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA 2 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.20	11.20	0.52	10.68			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.10	0.05	0.04	0.01	1.00	0.10	0.05	3.00	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.04	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.54	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.27	8.53	0.03	8.50	0.00	0.00	0.92	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 25

Muestra 3: Bloqueador FPS 100 Bahía

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA 3 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.20	11.20	0.52	10.68			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.10	0.05	0.04	0.00	1.00	0.10	0.04	3.13	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.05	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.54	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.27	8.53	0.03	8.50	0.00	0.00	0.92	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 26

Muestra 4: Bloqueador FPS 100 Bahía

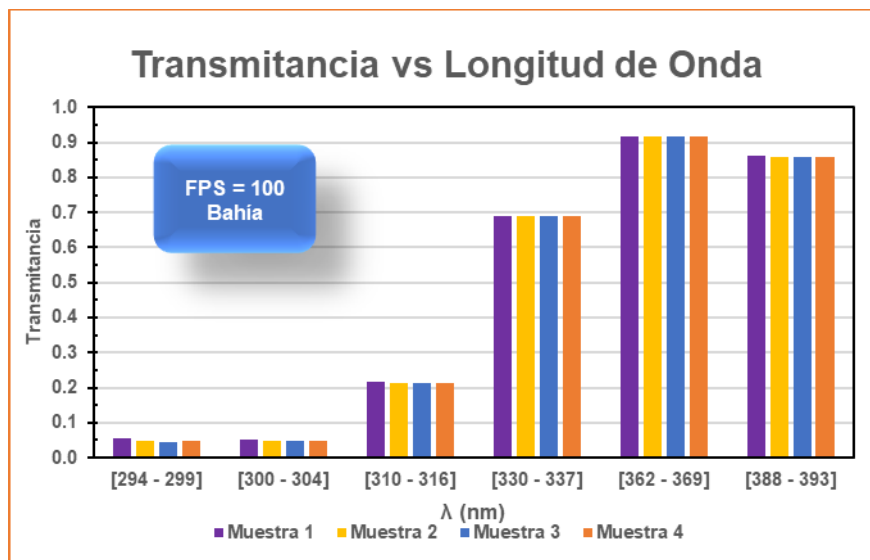
Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA 4 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.20	11.20	0.52	10.68			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.10	0.05	0.04	0.00	1.00	0.10	0.05	3.05	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.05	3.05	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.82	0.21	0.04	0.18	0.04	0.03	0.21	1.54	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.55	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.27	8.53	0.03	8.50	0.00	0.00	0.92	0.09	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.25	0.23	0.02	0.21	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

A partir del análisis de las 4 muestras correspondientes al bloqueador 100 Bahía, se calculó el FPS, a partir de la ecuación (3) y usando el promedio obtenido para las muestras estudiadas. El resultado es: (71 ± 0.06) .

En la figura 14 se observa que la transmitancia disminuye en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm a valores cercanos a 0.04 en ambos casos en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la transmitancia llega hasta un valor máximo de 0.91 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 14

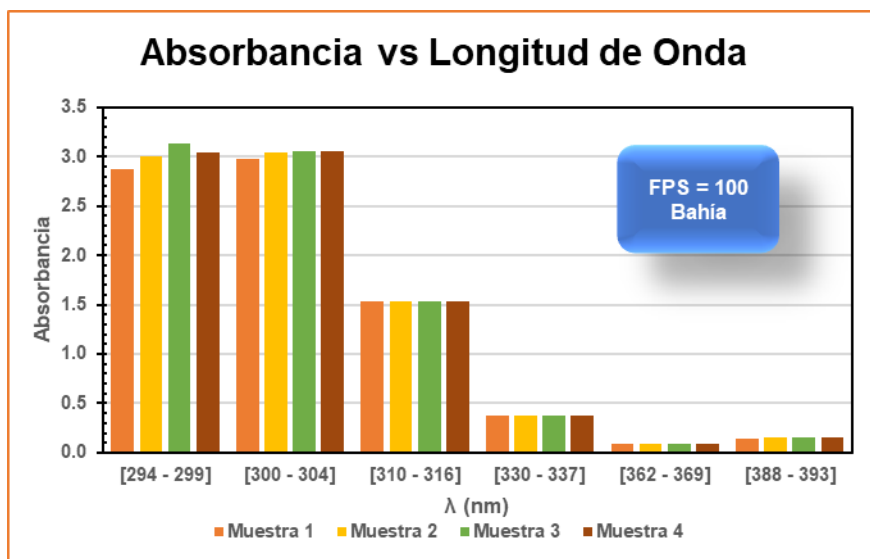
Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Bahía.



En la figura 15 se observa que la absorbancia en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm alcanza valores de 3.1 en ambos casos en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la absorbancia llega hasta un valor mínimo de 0.09 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 15

Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Bahía.



f. Bloqueador FPS 100 Unique

Tabla 27

Muestra 1: Bloqueador FPS 100 Unique

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE 1 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.68	11.51	0.62	10.89			0.80	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.06	0.05	0.01	1.00	0.11	0.05	2.99	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.16	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.85	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.20	1.60	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.04	0.37	0.00	0.00	0.66	0.41	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.57	8.67	0.03	8.64	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.84	0.17	0.00	0.00

Tabla 28

Muestra 2: Bloqueador FPS 100 Unique

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE 2 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.68	11.51	0.62	10.90			0.80	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.06	0.05	0.00	1.00	0.11	0.04	3.11	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.13	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.85	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.20	1.59	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.04	0.37	0.00	0.00	0.66	0.41	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.57	8.67	0.03	8.64	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.85	0.17	0.00	0.00

Tabla 29

Muestra 3: Bloqueador FPS 100 Unique

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE 3 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.68	11.51	0.62	10.89			0.80	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.06	0.05	0.01	1.00	0.11	0.05	3.05	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.11	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.85	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.20	1.59	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.04	0.37	0.00	0.00	0.66	0.41	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.57	8.67	0.03	8.64	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.85	0.17	0.00	0.00

Tabla 30

Muestra 4: Bloqueador FPS 100 Unique

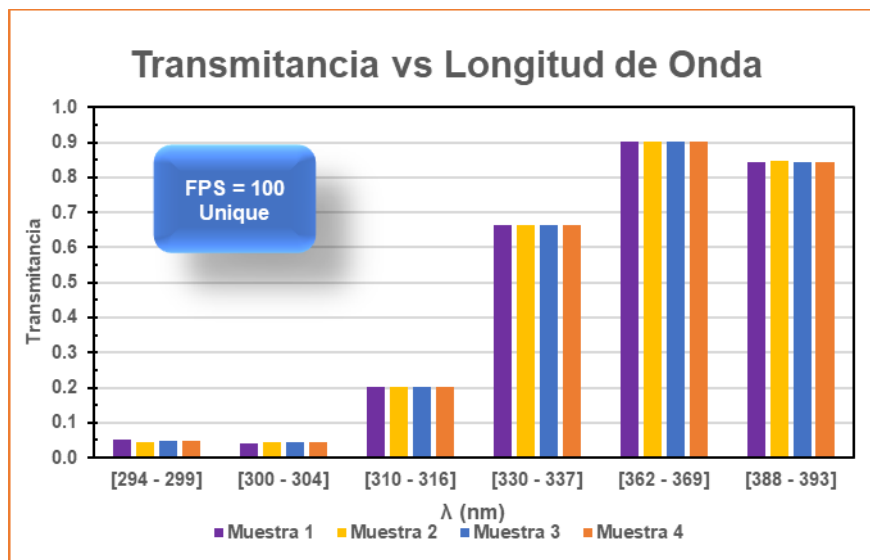
Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE 4 W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	13.68	11.51	0.62	10.89			0.80	0.23		
[294 - 299]	296.83	0.11	0.06	0.05	0.01	1.00	0.11	0.05	3.06	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.19	0.04	0.03	0.01	0.42	0.08	0.04	3.13	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.85	0.21	0.04	0.17	0.04	0.03	0.20	1.59	0.00	0.01
[330 - 337]	334.31	0.56	0.41	0.04	0.37	0.00	0.00	0.66	0.41	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	9.57	8.67	0.03	8.64	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.26	0.24	0.02	0.22	0.00	0.00	0.84	0.17	0.00	0.00

A partir del análisis de las 4 muestras correspondientes al bloqueador 100 Unique, se calculó el FPS, a partir de la ecuación (3) y usando el promedio obtenido para las muestras estudiadas. El resultado es: (78 ± 0.02) .

En la figura 16 se observa que la transmitancia disminuye en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm a valores cercanos a 0.04 en ambos casos en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la transmitancia llega hasta un valor máximo de 0.90 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 16

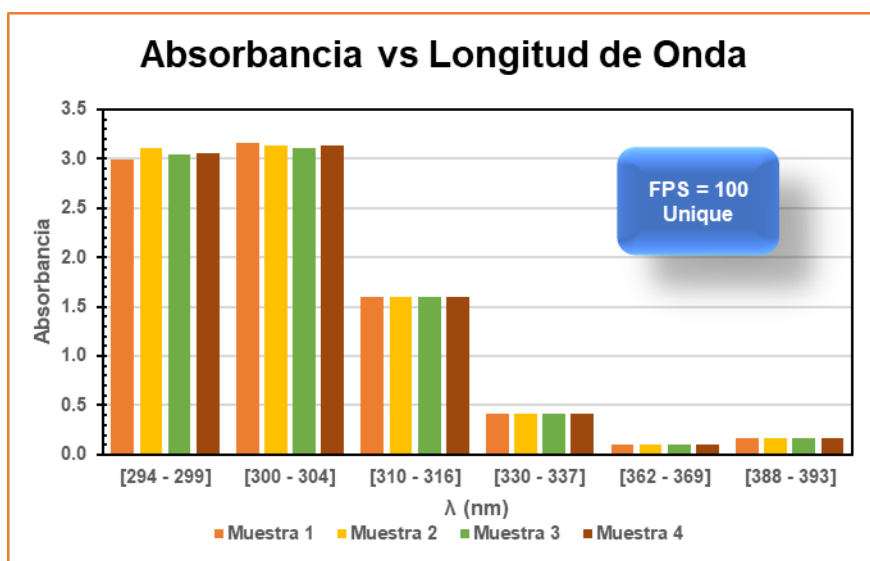
Transmitancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Unique.



En la figura 17 se observa que la absorbancia en el rango de la longitud de onda de [294 - 299] nm y [300 - 304] nm alcanza valores de 3.1 y 3.2 respectivamente en el rango de UV-B y en el rango del UV-A la absorbancia llega hasta un valor mínimo de 0.10 en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm.

Figura 17

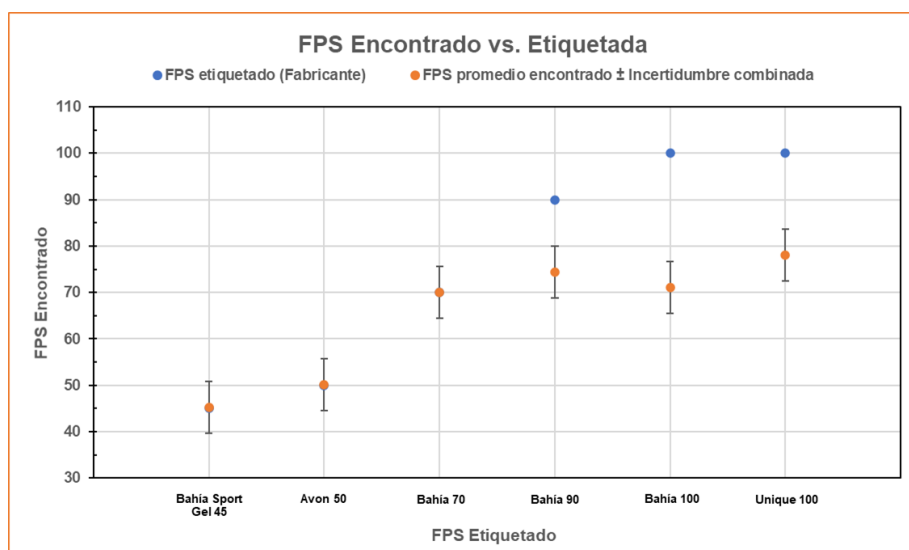
Absorbancia obtenida de las 4 muestras del Bloqueador FPS 100 Unique.



En la figura 18 se presentan los valores obtenidos de las seis (6) protectores solares en crema con diferentes índices de FPS, en donde se encuentra que los valores con índice FPS 45, 50 y 70 coinciden con los valores indicados por el fabricante en los empaques, pero esto no se cumple en los valores de FPS de 90 y 100, registrando un valor de (74 ± 0.08) para el protector solar de FPS 90 de la marca Bahía, de (71 ± 0.06) para el protector solar de FPS 100 de la marca Bahía y de (78 ± 0.02) para el protector solar de FPS 100 de la marca Unique.

Figura 18

Valores obtenidos de FPS de las 4 muestras analizadas de cada protector solar.



En la tabla 31 se detallan los valores de los FPS de los diferentes bloqueadores solares encontrados experimentalmente.

Paralelamente, se desarrolló un programa en lenguaje Python para obtener los valores simulados de los FPS de los protectores solares y el valor de C. Los datos iniciales que se aportan al programa son los valores experimentales de la irradiancia de la lámpara OSRAM (que emula la luz solar), adquiridos con el espectrómetro Avantes de esfera integradora, después de haber pasado por el bloqueador solar esparcido sobre la superficie del cuarzo. Luego de aproximadamente 107 segundos en cada muestra de protector solar, el programa arroja los valores de la constante C y del FPS, según la muestra estudiada. En el anexo A, se explica la arquitectura del programa y los resultados obtenidos para cada bloqueador solar analizado. Los resultados de los valores calculados con el programa, están dentro de lo esperado, por lo tanto, el programa resulta una valiosa herramienta para validar, de manera teórica, los valores de FPS de los bloqueadores solares hallados experimentalmente.

Tabla 31

Valores de los FPS encontrados experimentalmente y con el programa Python de los diferentes bloqueadores solares.

FPS de las muestras analizadas						
Muestra	FPS 45 Bahía Sport Gel	FPS 50 Avon	FPS 70 Bahía	FPS 90 Bahía	FPS 100 Bahía	FPS 100 Unique
FPS encontrado experimentalmente	45 ± 0.71	50 ± 1.0	70 ± 0.31	74 ± 0.08	71 ± 0.06	78 ± 0.02
FPS encontrado con programa Python	45 ± 0.70	50 ± 1.0	69 ± 0.31	74 ± 0.08	71 ± 0.07	78 ± 0.02

4.2. Análisis de la evolución temporal de los valores de la irradiancia, transmitancia y absorbancia dentro del espectro UV para las muestras de protectores solares con distintos valores de FPS.

En esta subsección se analiza la efectividad de la protección de las diferentes muestras en estudio por un tiempo de exposición a la radiación de 2 horas, realizando las mediciones de la irradiancia, transmitancia y absorbancia cada 10 minutos, para la primera hora y a los 60 minutos de esta última toma.

a. Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel

Tabla 32

Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.22	9.10			0.84	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.00	0.00	1.00	0.04	0.02	3.70	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.20	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.22	1.52	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.72	0.33	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.05	7.35	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.04	0.16	0.00	0.00	0.75	0.28	0.00	0.00

Tabla 33

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 10 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.37	8.95			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.01	1.00	0.04	0.17	1.76	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.01	4.72	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.21	1.58	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.35	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.10	7.29	0.00	0.00	0.90	0.11	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.71	0.35	0.00	0.00

Tabla 34

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 20 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.47	8.86			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.30	1.20	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.23	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.20	1.62	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.28	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.13	7.26	0.00	0.00	0.89	0.11	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00

Tabla 35

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 30 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.51	8.81			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.38	0.98	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.70	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.14	7.25	0.00	0.00	0.89	0.11	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00

Tabla 36

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 40 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.53	8.79			0.81	0.21		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.44	0.82	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.08	2.53	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.68	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.14	7.26	0.00	0.00	0.89	0.11	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00

Tabla 37

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 50 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.56	8.76			0.81	0.22		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.49	0.72	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.09	2.38	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.15	7.25	0.00	0.00	0.89	0.12	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.67	0.40	0.00	0.00

Tabla 38

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 60 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.80	8.52			0.78	0.24		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.55	0.60	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.73	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.66	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.32	7.08	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.08	0.12	0.00	0.00	0.55	0.59	0.00	0.00

Tabla 39

Valores de irradiancia medidos luego de transcurridos 120 minutos de exposición a la radiación UV y habiendo seguido previamente el protocolo para el depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 45 SPORT GEL BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.81	8.51			0.78	0.25		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.03	1.00	0.04	0.67	0.40	0.01	0.03
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.10	2.30	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.08	0.04	0.02	0.18	1.71	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.67	0.40	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.29	7.11	0.00	0.00	0.87	0.13	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.08	0.12	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00

Tabla 40

Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 45 Bahía Sport Gel dentro del espectro de radiación UV.

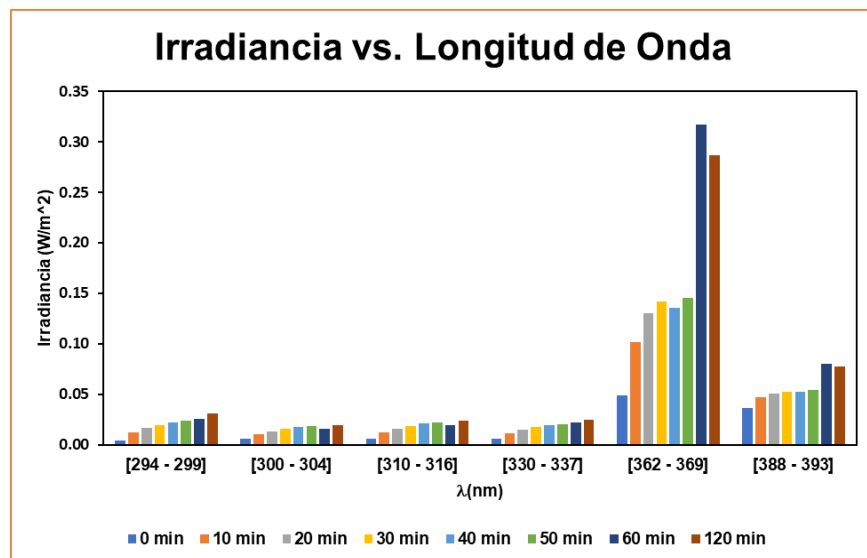
Irradiancia - FPS 45 Bahía Sport Gel								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
[300 - 304]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[310 - 316]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[330 - 337]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[362 - 369]	0.05	0.10	0.13	0.14	0.14	0.15	0.32	0.29
[388 - 393]	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08

En la figura 19 se muestra el crecimiento de la irradiancia a medida que aumenta el tiempo de exposición en todos los rangos del espectro UV, donde se distingue los valores en los tiempos de 60 minutos y 120 minutos en los rangos de la radiación UV-A.

En los rangos de longitud de onda [362 - 369] nm y [388 - 393] nm se presenta un comportamiento inesperado en donde la irradiancia alcanzó su valor máximo a los 60 minutos, incluso mayor que a los 120 minutos de exposición.

Figura 19

Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.

**Tabla 41**

Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 45 Bahía Sport Gel dentro del espectro de radiación UV.

Transmitancia - FPS 45 Bahía Sport Gel								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.02	0.17	0.30	0.38	0.44	0.49	0.55	0.67
[300 - 304]	0.04	0.01	0.04	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10
[310 - 316]	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18
[330 - 337]	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67
[362 - 369]	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.87	0.87
[388 - 393]	0.75	0.71	0.69	0.68	0.68	0.67	0.55	0.57

En la figura 20 se muestra un aumento de la transmitancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm llegando a un valor mínimo de 0.01 a los 10 minutos de exposición, y a un valor máximo de 0.67 a los 120 minutos de exposición, esto en el rango de la radiación UV-B, pero en el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm a [362 - 369]

Tabla 42

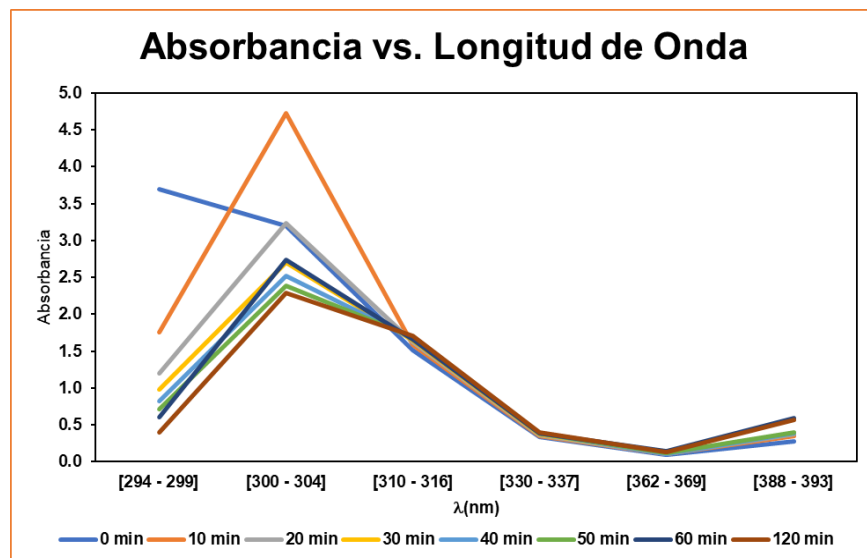
Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 45 Bahía Sport Gel dentro del espectro de radiación UV.

Absorbancia - FPS 45 Bahía Sport Gel								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	3.70	1.76	1.20	0.98	0.82	0.72	0.60	0.40
[300 - 304]	3.20	4.72	3.23	2.70	2.53	2.38	2.73	2.30
[310 - 316]	1.52	1.58	1.62	1.65	1.68	1.69	1.66	1.71
[330 - 337]	0.33	0.35	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40
[362 - 369]	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14	0.13
[388 - 393]	0.28	0.35	0.37	0.39	0.39	0.40	0.59	0.57

En la figura 21 se muestra un decrecimiento de la absorbancia en el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm registrando un pico de 4.7 a los 10, y un valor mínimo de 2.3 a los 120 minutos de exposición a la radiación UV, en el rango de longitud de onda del espectro UV-B, luego en el resto del espectro UV su comportamiento es de decaimiento hasta llegar a tener una absorbancia de 0.10 en el rango de longitud de onda [362 - 369] nm del espectro UV-A, también se aprecia que el comportamiento de la absorbancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV, en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm a [388 - 393] nm presenta un ligero crecimiento, pero en el rango [388 - 393] nm la absorbancia aumenta de 0.29 a 0 minutos de exposición a la radiación UV hasta 0.57 a los 120 minutos de exposición a la radiación UV, que representa un aumento del 104%.

Figura 21

Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.



b. Bloqueador FPS 50 Avon

Tabla 43

Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.14	9.19			0.84	0.17		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.00	1.00	0.04	0.00	6.56	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.22	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.22	1.53	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.72	0.33	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.39	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00

Tabla 44

Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.22	9.10			0.84	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.01	1.00	0.04	0.18	1.74	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.01	4.63	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.21	1.58	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.35	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.16	0.00	0.00

Tabla 45

Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.28	9.04			0.83	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.31	1.16	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.19	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.20	1.62	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.36	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.85	0.17	0.00	0.00

Tabla 46

Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.32	9.00			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.39	0.95	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.73	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.66	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.84	0.17	0.00	0.00

Tabla 47

Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.35	8.98			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.44	0.81	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.08	2.52	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.67	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.83	0.18	0.00	0.00

Tabla 48

Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.36	8.96			0.82	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.49	0.72	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.09	2.41	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.83	0.18	0.00	0.00

Tabla 49

Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m ²	Irradiancia cuarzo - irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.34	8.98			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.55	0.60	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.62	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.84	0.18	0.00	0.00

Tabla 50

Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 50 AVON W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.40	8.92			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.03	1.00	0.04	0.68	0.39	0.01	0.03
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.11	2.24	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.08	0.04	0.02	0.18	1.70	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.83	0.18	0.00	0.00

Tabla 51

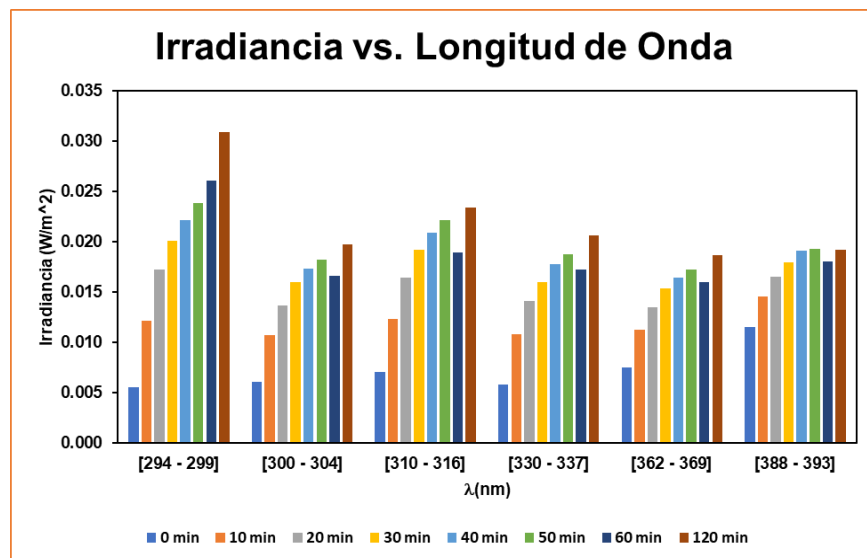
Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 50 Avon dentro del espectro de radiación UV.

Irradiancia - FPS 50 Avon								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
[300 - 304]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[310 - 316]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[330 - 337]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[362 - 369]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[388 - 393]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

En la figura 22 se muestra el crecimiento de la irradiancia a medida que aumenta el tiempo de exposición en todos los rangos del espectro UV, donde se distingue un mayor valor de la irradiancia en los tiempos de 60 minutos y 120 minutos en el rango de [294 - 299] nm que corresponde a la radiación UV-B.

Figura 22

Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 50 Avon.

**Tabla 52**

Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 50 Avon dentro del espectro de radiación UV.

Transmitancia - FPS 50 Avon								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.00	0.18	0.31	0.39	0.44	0.49	0.55	0.68
[300 - 304]	0.04	0.01	0.04	0.07	0.08	0.09	0.07	0.11
[310 - 316]	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18
[330 - 337]	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68
[362 - 369]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
[388 - 393]	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.84	0.83

En la figura 23 se muestra un aumento de la transmitancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm llegando a un valor mínimo de 0.0010 a los 0 minutos de exposición, y a un valor máximo de 0.68 a los 120 minutos de exposición, esto en el rango de la radiación UV-B, pero en el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm a [362 - 369] nm se muestra un aumento de la transmitancia alcanzando un pico de 0.91, esto en el rango

de la radiación UV-A, también se aprecia que el comportamiento de la transmitancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV en el rango de longitud de onda mencionado, en el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm a [388 - 393] nm decae nuevamente, disminuye de 0.87 a 0 minutos hasta 0.83 a los 120 minutos de exposición a la radiación UV, que representa un decrecimiento y alcanza el 96% del valor inicial.

Figura 23

Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 50 Avon.

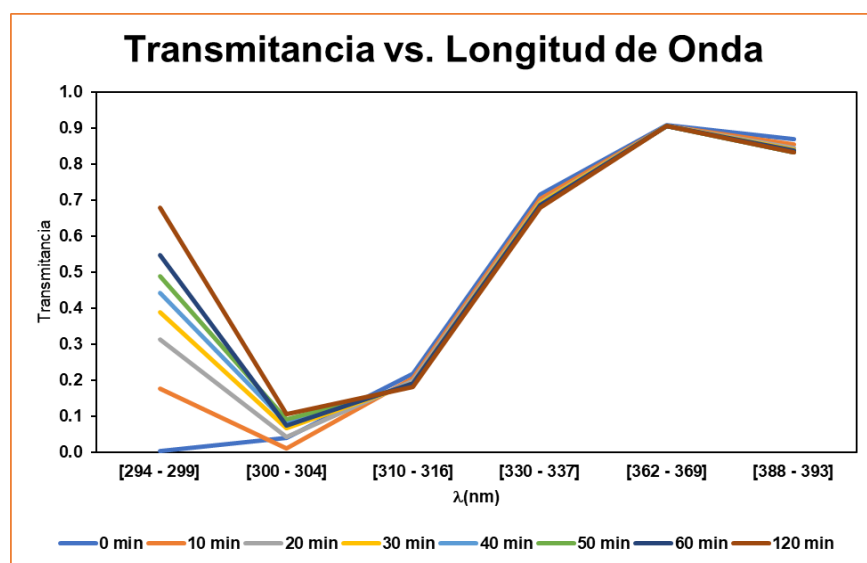


Tabla 53

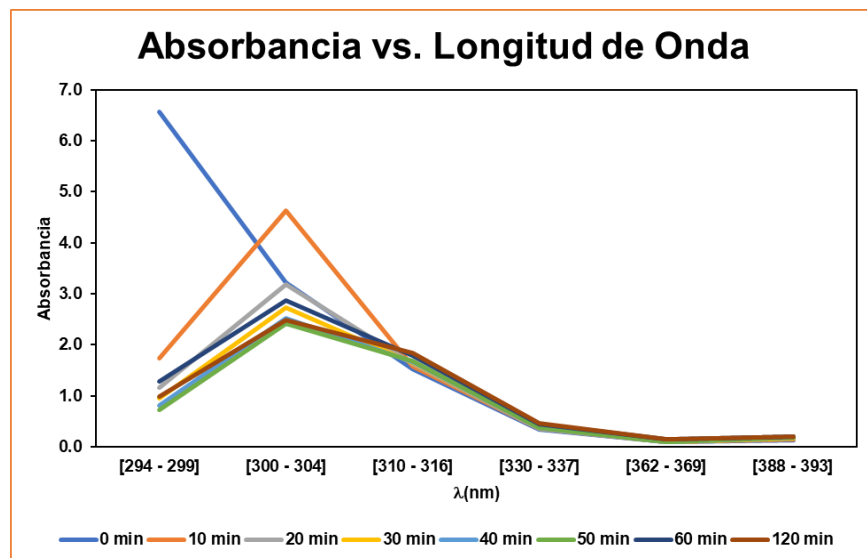
Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 50 Avon dentro del espectro de radiación UV.

Absorbancia - FPS 50 Avon								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	6.56	1.74	1.16	0.95	0.81	0.72	1.28	0.99
[300 - 304]	3.22	4.63	3.19	2.73	2.52	2.41	2.87	2.49
[310 - 316]	1.53	1.58	1.62	1.66	1.67	1.69	1.79	1.83
[330 - 337]	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.45	0.46
[362 - 369]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.16
[388 - 393]	0.14	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20	0.21

En la figura 24 se muestra un decrecimiento de la absorbancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm registrando un pico de 6.6 a los 0 minutos de exposición a la radiación UV, y un valor mínimo de 0.99 a los 120 minutos en el rango de longitud de onda [300 - 304] nm, se observa un valor no esperando de 4.6 a los 10 minutos de exposición a la radiación UV-B, luego en el resto del espectro UV su comportamiento es de decaimiento hasta llegar a tener una absorbancia de 0.09 en el rango [362 - 369] nm de longitud de onda del espectro UV-A. También se aprecia que el comportamiento de la absorbancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV en los rangos de longitud de onda [300 - 304] nm a [388 - 393] nm.

Figura 24

Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 50 Avon.



c. Bloqueador FPS 70 Bahía

Tabla 54

Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.22	9.10			0.84	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.00	1.00	0.04	0.01	4.45	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.03	3.38	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.22	1.53	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.72	0.33	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.69	0.38	0.00	0.00

Tabla 55

Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.29	9.03			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.01	1.00	0.04	0.19	1.65	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.01	4.71	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.20	1.59	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.35	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.69	0.38	0.00	0.00

Tabla 56

Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.34	8.98			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.32	1.13	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.26	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.20	1.63	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.36	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00

Tabla 57

Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.38	8.95			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.39	0.95	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.06	2.76	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.28	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.68	0.39	0.00	0.00

Tabla 58

Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.40	8.92			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.44	0.83	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.59	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.67	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.37	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.06	0.14	0.00	0.00	0.67	0.41	0.00	0.00

Tabla 59

Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.42	8.90			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.47	0.75	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.09	2.40	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.37	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.06	0.14	0.00	0.00	0.67	0.41	0.00	0.00

Tabla 60

Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.33	8.99			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.52	0.64	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.06	2.74	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.03	0.17	0.00	0.00	0.80	0.22	0.00	0.00

Tabla 61

Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 70 BAHIA W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.39	8.93			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.65	0.43	0.01	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.10	2.34	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.70	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.03	0.17	0.00	0.00	0.79	0.23	0.00	0.00

Tabla 62

Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 70 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Irradiancia - FPS 70 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
[300 - 304]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[310 - 316]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[330 - 337]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[362 - 369]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
[388 - 393]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.03	0.03

En la figura 25 se muestra el crecimiento de la irradiancia a medida que pasa el tiempo de exposición en todos los rangos del espectro UV, donde se distingue un crecimiento por encima del promedio en el valor de la irradiancia en el rango de longitud de onda [388 - 393] nm que corresponde a la radiación UV-A.

Figura 25

Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 70 Bahía.

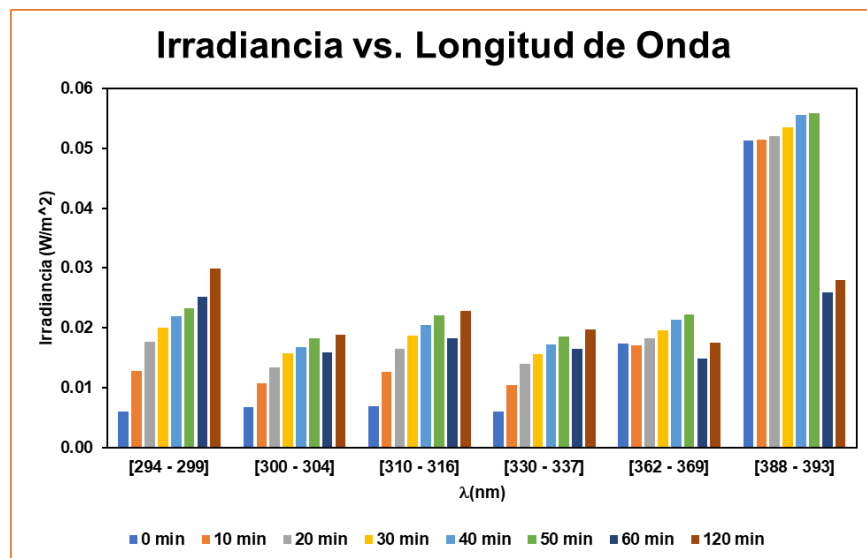


Tabla 63

Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 70 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Transmitancia - FPS 70 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.01	0.19	0.32	0.39	0.44	0.47	0.52	0.65
[300 - 304]	0.03	0.01	0.04	0.06	0.07	0.09	0.06	0.10
[310 - 316]	0.22	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18
[330 - 337]	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68
[362 - 369]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
[388 - 393]	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.80	0.79

En la figura 26 se muestra un aumento de la transmitancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm llegando a un valor mínimo de 0.01 a los 0 minutos de exposición, y a un valor máximo de 0.65 a los 120 minutos de exposición, esto en el rango de la radiación UV-B, pero en el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm a [362 - 369] nm se muestra un aumento de la transmitancia alcanzando un pico de 0.91, esto en el rango

de la radiación UV-A. También se aprecia que el comportamiento de la transmitancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV, en el rango de longitud de onda mencionado, en el intervalo [362 - 369] nm a [388 - 393] nm decae nuevamente, en el rango [388 - 393] nm la transmitancia disminuye de 0.69 a 0 minutos de exposición a la radiación UV hasta un 0.80 a los 60 minutos que representa un aumento y alcanza un 17% del valor inicial.

Figura 26

Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 70 Bahía.

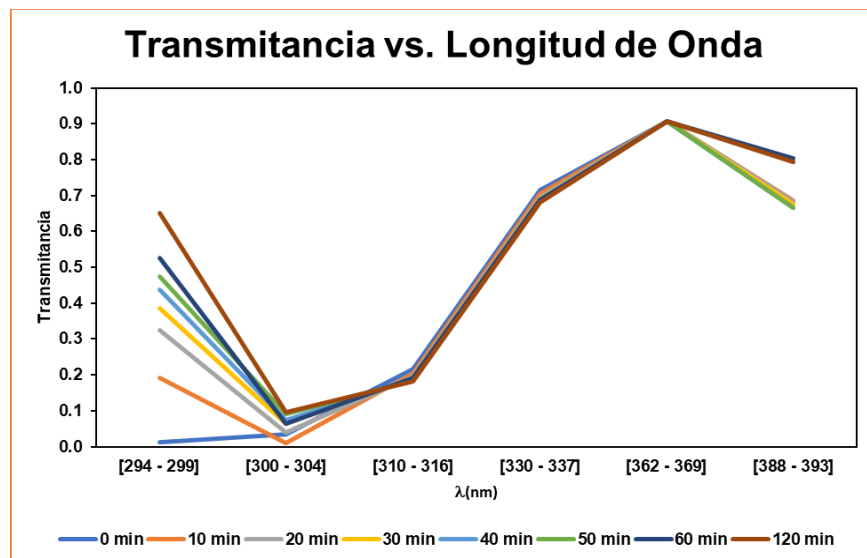


Tabla 64

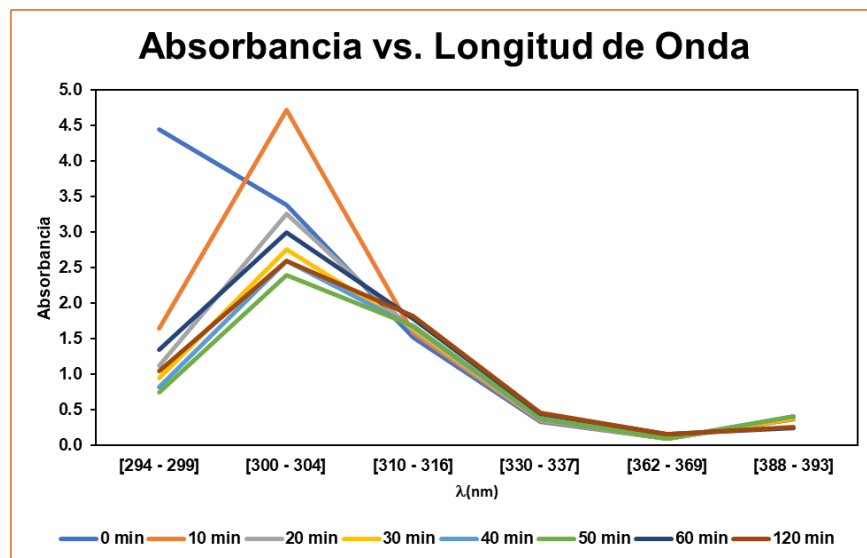
Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 70 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Absorbancia - FPS 70 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	4.45	1.65	1.13	0.95	0.83	0.75	1.35	1.04
[300 - 304]	3.38	4.71	3.26	2.76	2.59	2.40	2.99	2.59
[310 - 316]	1.53	1.59	1.63	1.65	1.67	1.69	1.78	1.83
[330 - 337]	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.45	0.46
[362 - 369]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.16
[388 - 393]	0.38	0.38	0.38	0.39	0.41	0.41	0.25	0.26

En la figura 27 se muestra un decrecimiento de la absorbancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm registrando un pico de 4.4 a los 0 minutos de exposición a la radiación UV, y un valor mínimo de 0.75 a los 50 minutos en el rango de longitud de onda [300 - 304] nm, se registra un valor no esperando de 4.7 a los 10 minutos de exposición a la radiación UV-B. Luego en el resto del espectro UV su comportamiento es de decaimiento hasta llegar a tener una absorbancia de 0.09 en el rango [362 - 369] nm de longitud de onda del espectro UV-A, también se aprecia que la absorbancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV, en los rangos de longitud de onda [300 - 304] nm a [388 - 393] nm. En intervalos [362 - 369] nm a [388 - 393] nm hay un aumento en la absorbancia, en el rango de [362 - 369] nm registra un crecimiento del 61% del valor inicial a 0 minutos de exposición, esto ocurre a los 120 minutos de exposición. En el intervalo [388 - 393] nm el valor de la absorbancia aumenta 108% luego de 50 minutos de exposición a la radiación UV.

Figura 27

Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 70 Bahía.



d. Bloqueador FPS 90 Bahía

Tabla 65

Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.12	9.20			0.85	0.17		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.00	1.00	0.04	0.00	5.52	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.03	3.42	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.22	1.52	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.29	0.00	0.00	0.72	0.33	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.39	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 66

Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.20	9.12			0.84	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.01	1.00	0.04	0.18	1.74	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.01	5.19	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.21	1.58	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.71	0.35	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.85	0.17	0.00	0.00

Tabla 67

Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.25	9.07			0.83	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.30	1.20	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.03	3.39	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.20	1.62	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.36	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.84	0.18	0.00	0.00

Tabla 68

Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.29	9.03			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.36	1.03	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.06	2.81	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.64	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.28	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.83	0.18	0.00	0.00

Tabla 69

Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.31	9.01			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.42	0.87	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.62	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.67	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.83	0.19	0.00	0.00

Tabla 70

Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.33	8.99			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.46	0.78	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.09	2.45	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.68	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.83	0.19	0.00	0.00

Tabla 71

Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.32	9.00			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.53	0.63	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.72	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.82	0.20	0.00	0.00

Tabla 72

Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 90 BAHIA W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.38	8.94			0.82	0.20		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.65	0.43	0.01	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.10	2.35	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.82	0.20	0.00	0.00

Tabla 73

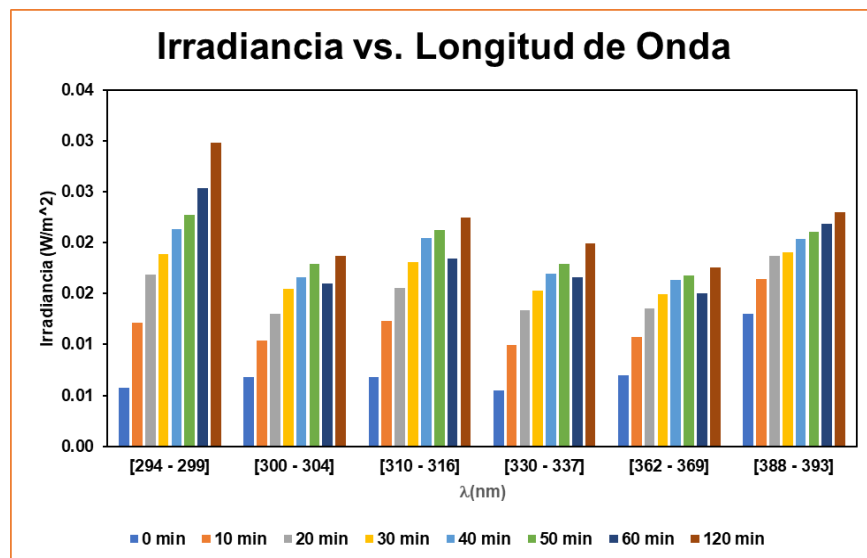
Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 90 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Irradiancia - FPS 90 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
[300 - 304]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[310 - 316]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[330 - 337]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[362 - 369]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
[388 - 393]	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

En la figura 28 se muestra el aumento de la irradiancia a medida que pasa el tiempo de exposición en todos los rangos del espectro UV, donde se observa un crecimiento por encima del promedio en el valor de la irradiancia en 60 minutos y 120 minutos. En el rango de [294 - 299] nm que corresponde a la radiación UV-B, se registra un aumento del 44% sobre el promedio a los 60 minutos y del 48% sobre el promedio a los 120 minutos de exposición.

Figura 28

Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 90 Bahía.

**Tabla 74**

Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 90 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Transmitancia - FPS 90 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.00	0.18	0.30	0.36	0.42	0.46	0.53	0.65
[300 - 304]	0.03	0.01	0.03	0.06	0.07	0.09	0.07	0.10
[310 - 316]	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18
[330 - 337]	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68
[362 - 369]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
[388 - 393]	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82

En la figura 29 se muestra un aumento de la transmitancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm llegando a un valor mínimo de 0.0040 a los 0 minutos de exposición, y a un valor máximo de 0.65 a los 120 minutos de exposición, en el rango de la radiación UV-B. En el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm a [362 - 369] nm se muestra un aumento de la transmitancia alcanzando un pico de 0.91, en el rango de la

radiación UV-A, también se aprecia que el comportamiento de la transmitancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV. En el rango de longitud de onda de [362 - 369] nm a [388 - 393] nm la transmitancia decae nuevamente, y en el intervalo [388 - 393] nm la transmitancia disminuye de 0.86 a 0 minutos de exposición a la radiación UV hasta un 0.82 a los 120 minutos de exposición, que representa una caída y alcanza un 95% del valor inicial.

Figura 29

Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 90 Bahía.

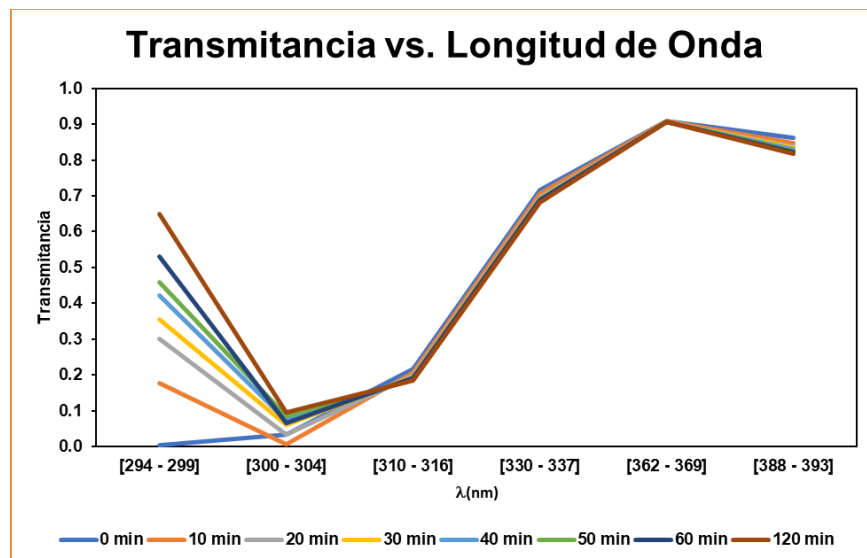


Tabla 75

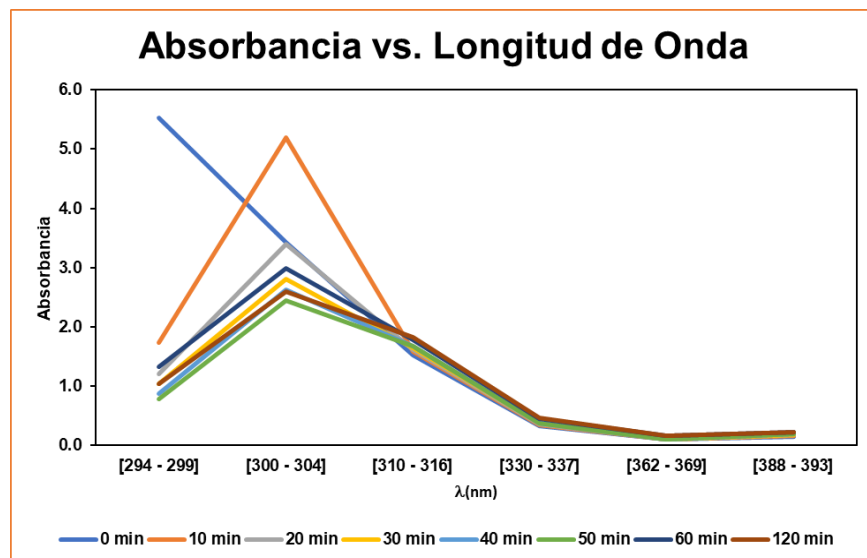
Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 90 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Absorbancia - FPS 90 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	5.52	1.74	1.20	1.03	0.87	0.78	1.33	1.05
[300 - 304]	3.42	5.19	3.39	2.81	2.62	2.45	2.98	2.60
[310 - 316]	1.52	1.58	1.62	1.64	1.67	1.68	1.78	1.82
[330 - 337]	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.45	0.46
[362 - 369]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.16
[388 - 393]	0.15	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.22	0.23

En la figura 30 se muestra un decrecimiento de la absorbancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm, registrando un pico de 5.5 a los 0 minutos de exposición a la radiación UV, y un valor mínimo de 0.78 a los 50 minutos de exposición a la radiación UV. En el intervalo [300 - 304] nm, se registra un valor no esperando de 5.2 a los 10 minutos de exposición a la radiación UV-B, luego en el resto del espectro UV su comportamiento es de decaimiento hasta llegar a tener una absorbancia de 0.09 en el rango [362 - 369] nm de longitud de onda del espectro UV-A. También se aprecia que el comportamiento de la absorbancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV, en los rangos de longitud de onda [300 - 304] nm a [388 - 393] nm.

Figura 30

Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 90 Bahía.



e. Bloqueador FPS 100 Bahía

Tabla 76

Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.10	9.22			0.85	0.17		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.00	1.00	0.04	0.03	3.64	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.03	3.48	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.22	1.53	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.72	0.33	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.39	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.89	0.11	0.00	0.00

Tabla 77

Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.18	9.14			0.84	0.17		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.01	1.00	0.04	0.17	1.77	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.01	4.83	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.21	1.58	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.71	0.35	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.39	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.88	0.12	0.00	0.00

Tabla 78

Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.23	9.09			0.84	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.30	1.20	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.28	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.20	1.62	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.36	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00

Tabla 79

Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.27	9.05			0.83	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.38	0.96	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.06	2.81	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00

Tabla 80

Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.29	9.03			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.43	0.85	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.60	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.67	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 81

Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.31	9.01			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.47	0.75	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.09	2.45	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.68	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 82

Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.28	9.04			0.83	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.52	0.65	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.06	2.89	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.64	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.87	0.14	0.00	0.00

Tabla 83

Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 100 BAHIA W/m^2	Irradiancia cuarzo - protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.34	8.98			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.64	0.44	0.01	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.10	2.35	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 84

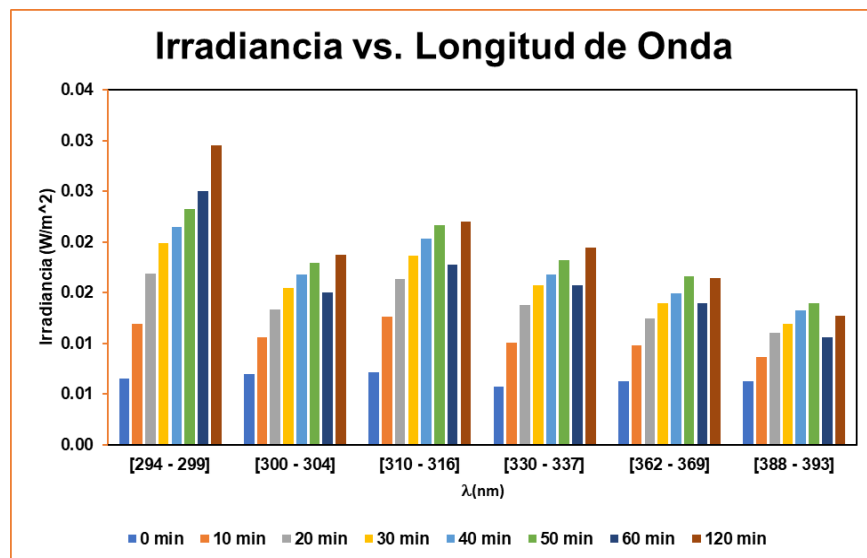
Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Irradiancia - FPS 100 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
[300 - 304]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[310 - 316]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[330 - 337]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[362 - 369]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
[388 - 393]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

En la figura 31 se muestra el crecimiento de la irradiancia a medida que pasa el tiempo de exposición en todos los rangos del espectro UV, en el rango de [294 - 299] nm que corresponde a la radiación UV-B, se registra un aumento del 71% sobre el promedio a los 60 minutos y del 65% sobre el promedio a los 120 minutos de exposición, también se observa que en todas las demás rangos de longitud de onda, hay un valor de irradiancia menor a los 60 minutos que a los 50 minutos de exposición a la radiación UV.

Figura 31

Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Bahía.

**Tabla 85**

Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Transmitancia - FPS 100 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.03	0.17	0.30	0.38	0.43	0.47	0.52	0.64
[300 - 304]	0.03	0.01	0.04	0.06	0.07	0.09	0.06	0.10
[310 - 316]	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18
[330 - 337]	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68
[362 - 369]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
[388 - 393]	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.87	0.86

En la figura 32 se muestra un aumento de la transmitancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm pasando de un valor mínimo de 0.03 a los 0 minutos de exposición, y a un valor máximo de 0.64 a los 120 minutos de exposición, esto en el rango de la radiación UV-B, pero en el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm a [362 - 369] nm se muestra un aumento de la transmitancia alcanzando un pico de 0.91, en el rango de

Tabla 86

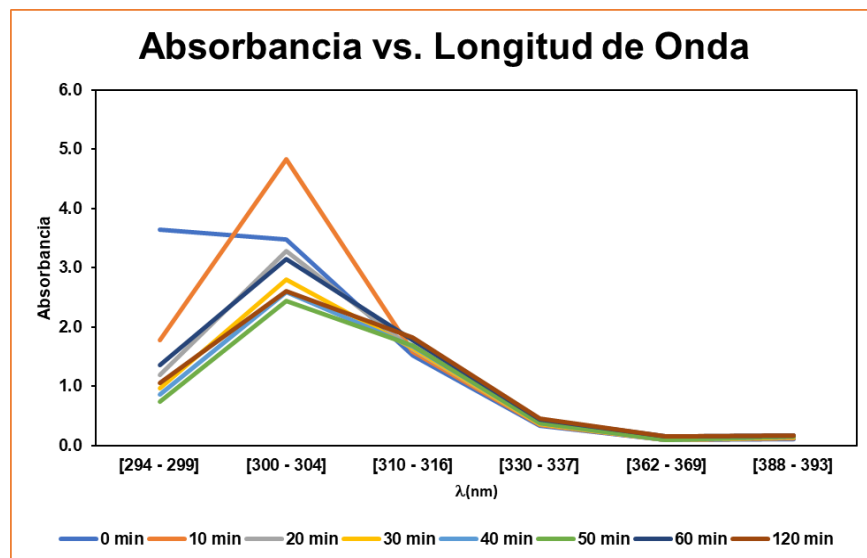
Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Bahía dentro del espectro de radiación UV.

Absorbancia - FPS 100 Bahía								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	3.64	1.77	1.20	0.96	0.85	0.75	1.36	1.06
[300 - 304]	3.48	4.83	3.28	2.81	2.60	2.45	3.15	2.60
[310 - 316]	1.53	1.58	1.62	1.65	1.67	1.68	1.77	1.82
[330 - 337]	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.44	0.46
[362 - 369]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.16
[388 - 393]	0.11	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17

En la figura 33 se muestra un decrecimiento de la absorbancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm registrando un pico de 3.6 a los 0 minutos de exposición a la radiación UV, y un valor mínimo de 0.75 a los 50 minutos de exposición a la radiación UV, en el rango de longitud de onda [300 - 304] nm. Se registra un valor no esperando de 4.8 a los 10 minutos de exposición a la radiación UV-B, luego en el resto del espectro UV su comportamiento es decreciente hasta llegar a tener una absorbancia de 0.09 en el rango [362 - 369] nm de longitud de onda del espectro UV-A. También se aprecia que el comportamiento de la absorbancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV, en los rangos de longitud de onda [300 - 304] nm y [388 - 393] nm.

Figura 33

Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Bahía.



f. Bloqueador FPS 100 Unique

Tabla 87

Valores de irradiancia medidos a tiempo 0 luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE W/m^2	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.14	9.18			0.84	0.17		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.00	1.00	0.04	0.06	2.75	0.00	0.00
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.03	3.58	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.10	0.04	0.02	0.21	1.54	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.71	0.34	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.39	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.87	0.13	0.00	0.00

Tabla 88

Valores de irradiancia medidos a tiempo 10 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo+protector 100 UNIQUE W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.22	9.10			0.84	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.01	0.01	1.00	0.04	0.21	1.55	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.02	3.98	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.01	0.09	0.04	0.02	0.20	1.59	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.70	0.35	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 89

Valores de irradiancia medidos a tiempo 20 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protector. 100 UNIQUE W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.27	9.06			0.83	0.18		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.01	1.00	0.04	0.31	1.16	0.00	0.01
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.01	0.00	0.42	0.04	0.04	3.15	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.20	1.63	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.01	0.28	0.00	0.00	0.69	0.36	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 90

Valores de irradiancia medidos a tiempo 30 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.30	9.02			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.40	0.91	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.72	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.66	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.85	0.16	0.00	0.00

Tabla 91

Valores de irradiancia medidos a tiempo 40 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.32	9.00			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.43	0.84	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.08	2.54	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.67	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.85	0.17	0.00	0.00

Tabla 92

Valores de irradiancia medidos a tiempo 50 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.34	8.98			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.02	0.02	1.00	0.04	0.48	0.74	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.09	2.39	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.37	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.84	0.17	0.00	0.00

Tabla 93

Valores de irradiancia medidos a tiempo 60 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m ²	Irradiancia cuarzo W/m ²	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE W/m ²	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m ²	e	I ^e W/m ²	T	A ₀	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m ²	I ^e *T W/m ²
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.30	9.02			0.83	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.56	0.58	0.00	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.07	2.69	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.19	1.65	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.69	0.37	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.01	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.15	0.00	0.00

Tabla 94

Valores de irradiancia medidos a tiempo 120 minutos luego del protocolo seguido al depósito de la crema protectora en el cuarzo. Se muestran también los resultados del cálculo de la transmitancia y de la absorbancia.

Intervalos de λ nm	Pico del intervalo λ nm	Irradiancia de la fuente W/m^2	Irradiancia cuarzo W/m^2	Irradiancia cuarzo + protec. 100 UNIQUE W/m^2	Irradiancia cuarzo - Irradiancia protector W/m^2	e	I^*e W/m^2	T	A_0	$I * e * 10^{-A_0 * C}$ W/m^2	$I^*e * T$ W/m^2
[290 - 400]	290-400	10.88	9.32	0.35	8.97			0.82	0.19		
[294 - 299]	296.83	0.04	0.01	0.03	0.02	1.00	0.04	0.66	0.42	0.01	0.02
[300 - 304]	302.28	0.09	0.01	0.02	0.01	0.42	0.04	0.10	2.32	0.00	0.00
[310 - 316]	313.06	0.47	0.11	0.02	0.09	0.04	0.02	0.18	1.69	0.00	0.00
[330 - 337]	334.31	0.40	0.29	0.02	0.27	0.00	0.00	0.68	0.38	0.00	0.00
[362 - 369]	365.61	8.14	7.40	0.02	7.38	0.00	0.00	0.91	0.10	0.00	0.00
[388 - 393]	390.75	0.22	0.20	0.01	0.19	0.00	0.00	0.86	0.16	0.00	0.00

Tabla 95

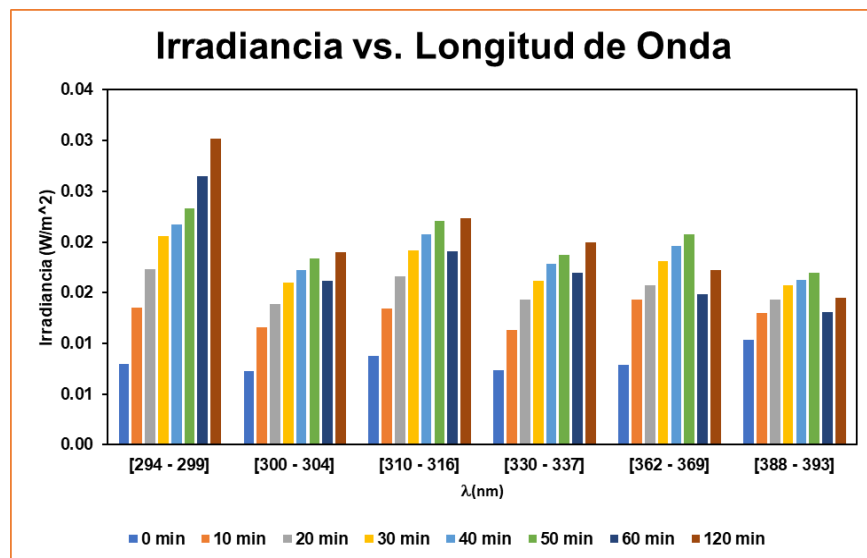
Resumen de los valores de irradiancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Unique dentro del espectro de radiación UV.

Irradiancia - FPS 100 Unique								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
[300 - 304]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[310 - 316]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[330 - 337]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
[362 - 369]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
[388 - 393]	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01

En la figura 34 se muestra el crecimiento de la irradiancia a medida que pasa el tiempo de exposición en todos los rangos del espectro UV, en el intervalo [294 - 299] nm que corresponde a la radiación UV-B, se registra un aumento del 65% sobre el promedio a los 60 minutos y del 62% a los 120 minutos de exposición. También se observa que, en todos los demás rangos de longitud de onda, hay un valor de irradiancia menor a los 60 minutos que a los 50 minutos de exposición a la radiación UV.

Figura 34

Irradiancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Unique.

**Tabla 96**

Resumen de los valores de transmitancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Unique dentro del espectro de radiación UV.

Transmitancia - FPS 100 Unique								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	0.06	0.21	0.31	0.40	0.43	0.48	0.56	0.66
[300 - 304]	0.03	0.02	0.04	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10
[310 - 316]	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18
[330 - 337]	0.71	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68
[362 - 369]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
[388 - 393]	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.86	0.86

En la figura 35 se muestra un aumento de la transmitancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm llegando a un valor mínimo de 0.06 a los 0 minutos de exposición, y a un valor máximo de 0.66 a los 120 minutos, esto en el rango de la radiación UV-B, pero en el rango de longitud de onda de [300 - 304] nm a [362 - 369] nm se muestra un aumento de la transmitancia alcanzando un pico de 0.91, en el rango de la radiación UV-A. También

se aprecia que el comportamiento de la transmitancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV.

Figura 35

Transmitancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Unique.

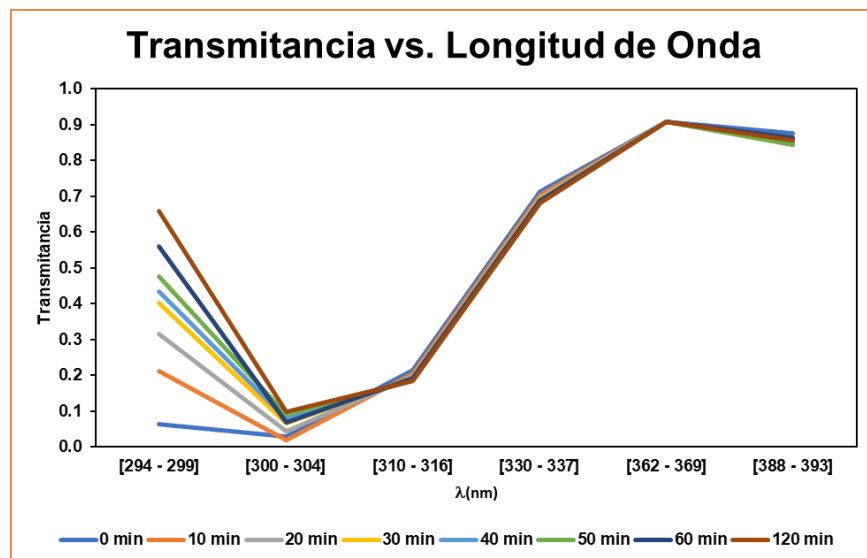


Tabla 97

Resumen de los valores de absorbancia obtenidos temporalmente, dentro del rango de 0-120 minutos para el bloqueador de FPS 100 Unique dentro del espectro de radiación UV.

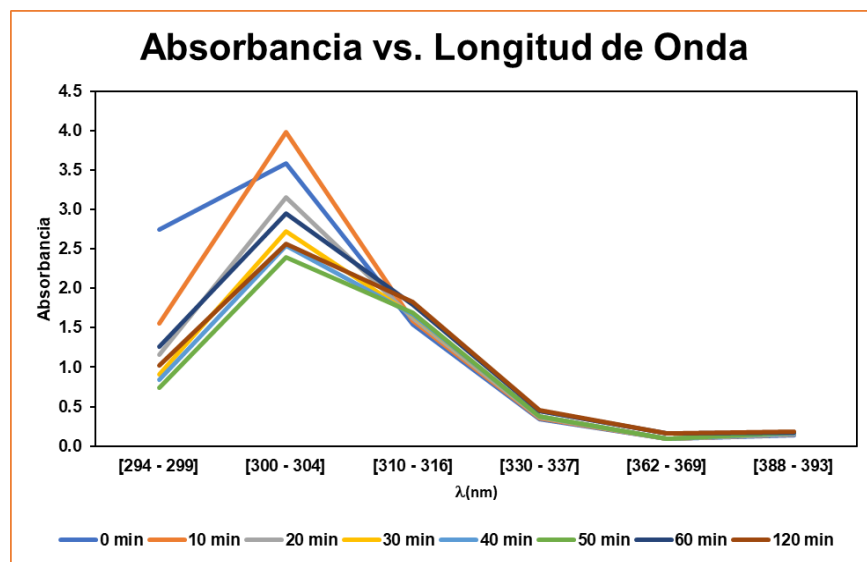
Absorbancia - FPS 100 Unique								
λ (nm)	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	120 min
[294 - 299]	2.75	1.55	1.16	0.91	0.84	0.74	1.26	1.03
[300 - 304]	3.58	3.98	3.15	2.72	2.54	2.39	2.94	2.57
[310 - 316]	1.54	1.59	1.63	1.66	1.67	1.69	1.79	1.82
[330 - 337]	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.45	0.46
[362 - 369]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.16
[388 - 393]	0.13	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18

En la figura 36 se muestra un decrecimiento de la absorbancia en el rango de longitud de onda de [294 - 299] nm registrando un pico de 2.7 a los 0 minutos, y un valor

mínimo de 0.74 a los 50 minutos de exposición a la radiación UV. En el intervalo [300 - 304] nm, se registra un valor no esperado de 3.9 a los 10 minutos de exposición a la radiación UV-B, luego en el resto del espectro UV su comportamiento es decreciente hasta llegar a tener una absorbancia de 0.09 en el rango [362 - 369] nm de longitud de onda del espectro UV-A. También se aprecia que el comportamiento de la absorbancia es independiente del tiempo de exposición a la radiación UV, en los rangos de longitud de onda [300 - 304] nm a [388 - 393] nm.

Figura 36

Absorbancia en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición, Bloqueador FPS 100 Unique.



4.3. Comparación de la transmitancia (UV-A y UV-B) para diferentes tiempos de exposición.

En las siguientes tablas y figuras, se muestra la razón entre los valores de la transmitancia para distintos tiempos y el momento inicial de exposición, analizados para distintos intervalos de longitudes de onda dentro del espectro UV-A y UV-B, llamaremos T_i al valor de la transmitancia obtenidos para los diferentes tiempos de exposición ($i = 30, 60$

y 120 minutos) y T_0 el valor de la transmitancia para el tiempo $t = 0$. Por lo tanto, consideraremos T_i/T_0 a la razón entre los valores de la transmitancia para distintos tiempos y el momento inicial de exposición.

a. Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel

Tabla 98

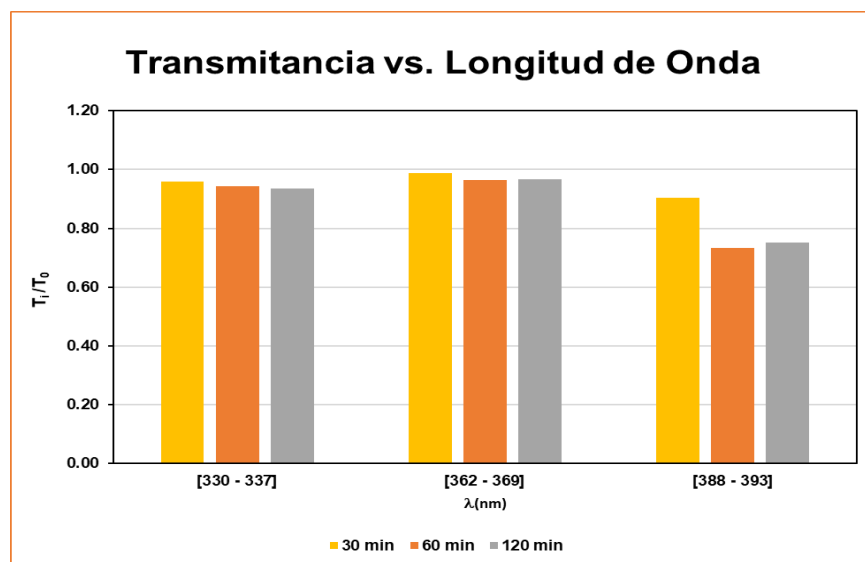
Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel

UV-A	Comparación de Transmitancia - FPS 45 Bahía Sport Gel		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[330 - 337]	0.96	0.94	0.94
[362 - 369]	0.99	0.96	0.97
[388 - 393]	0.90	0.73	0.75

En la figura 37 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos para el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm, la transmitancia disminuye a 0.96 del valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [362 - 369] nm se reduce a 0.99 del valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm, la transmitancia registra un 0.90 del valor inicial a 0 minutos de exposición. Luego la razón T_i/T_0 de la transmitancia disminuye en todas las longitudes de onda del espectro UV-A después de 60 y 120 minutos, con un registro de 0.73 al 0.97 respectivamente del valor inicial a 0 minutos de exposición.

Figura 37

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.

**Tabla 99**

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel

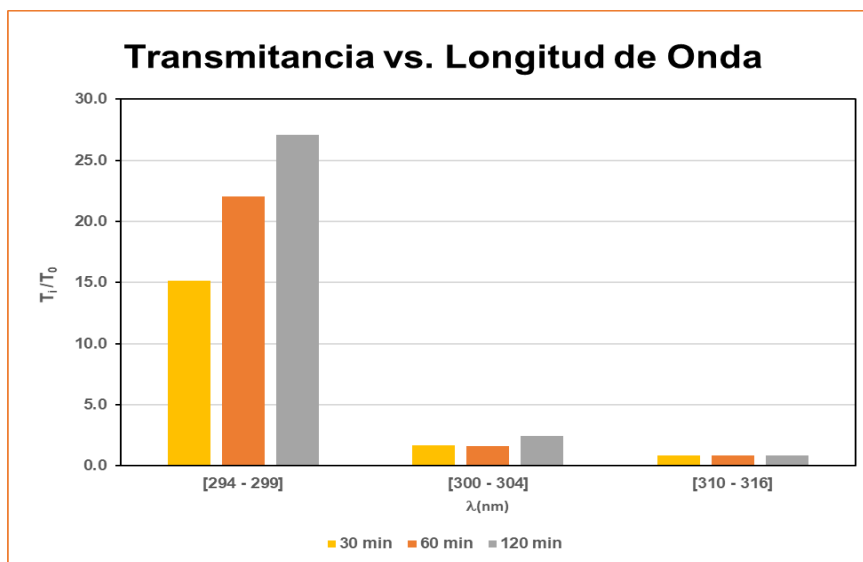
UV-B	Comparación de la Transmitancia - FPS 45 Bahía Sport Gel		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[294 - 299]	15	22	27
[300 - 304]	1.7	1.6	2.5
[310 - 316]	0.88	0.87	0.83

En la figura 38 se presenta razón T_t/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos, la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm del espectro UV-B ha aumentado en 15 veces del valor inicial a 0 minutos de exposición, llegando a un pico de 27 veces del valor inicial a 0 minutos

de exposición a los 120 minutos de exposición. Luego razón T_i/T_0 de la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm aumenta en 1.6 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, alcanzando un registro de 2.5 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos de exposición y en el intervalo [310 - 316] nm se alcanza el 0.88, 0.87 y el 0.83 del valor inicial a 0 minutos de exposición con tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 38

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel.



b. Bloqueador FPS 50 Avon

Tabla 100

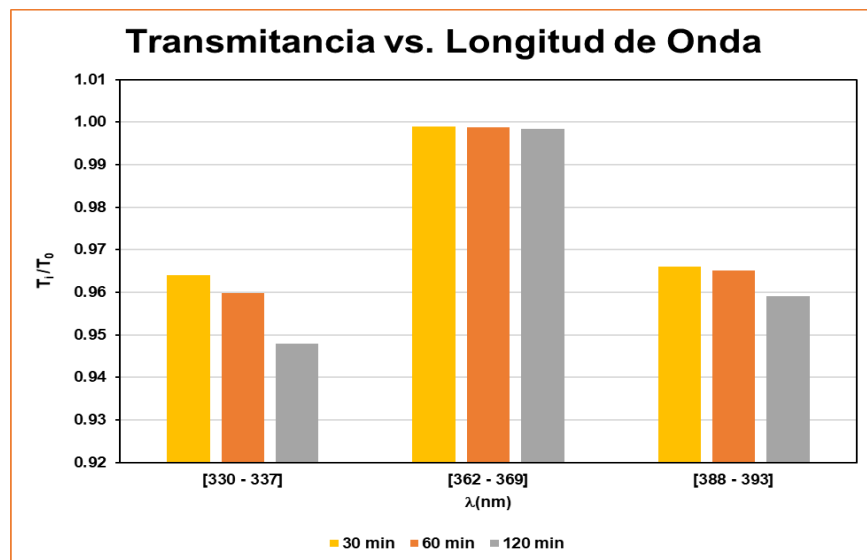
Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 50 Avon

UV-A	Comparación de la Transmitancia - FPS 50 Avon		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[330 - 337]	0.96	0.96	0.95
[362 - 369]	1.0	1.0	1.0
[388 - 393]	0.97	0.97	0.96

En la figura 39 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose para el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm, a los 30 y 60 minutos de exposición la transmitancia disminuye a 0.96 del valor inicial a 0 minutos de exposición y para 120 minutos de exposición, la transmitancia disminuye a 0.95 del valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [362 - 369] nm a los 30, 60 y 120 minutos de exposición, mantiene su valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm, a los 30 y 60 minutos de exposición la transmitancia disminuye a 0.97 del valor inicial a 0 minutos de exposición y para 120 minutos de exposición, la transmitancia disminuye a 0.96 del valor inicial a 0 minutos de exposición.

Figura 39

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 50 Avon.

**Tabla 101**

Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 50 Avon

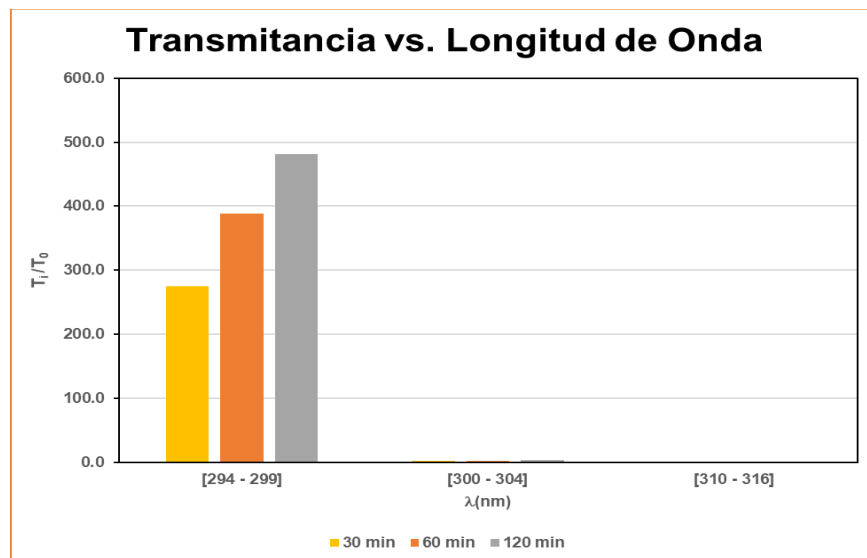
UV-B	Comparación de la Transmitancia - FPS 50 Avon		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[294 - 299]	280	390	480
[300 - 304]	1.6	1.8	2.7
[310 - 316]	0.88	0.88	0.84

En la figura 40 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos, la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm del espectro UV-B ha aumentado en 280 veces del valor inicial a 0 minutos de exposición, llegando a un pico de 480 veces del valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos de exposición. Luego la razón T_i/T_0 de la

transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm aumenta en 1.6 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, alcanzando un registro de 2.7 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos de exposición y en el intervalo [310 - 316] nm se alcanza el 0.88, 0.88 y el 0.84 del valor inicial a 0 minutos de exposición con tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 40

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 50 Avon.



c. Bloqueador FPS 70 Bahía

Tabla 102

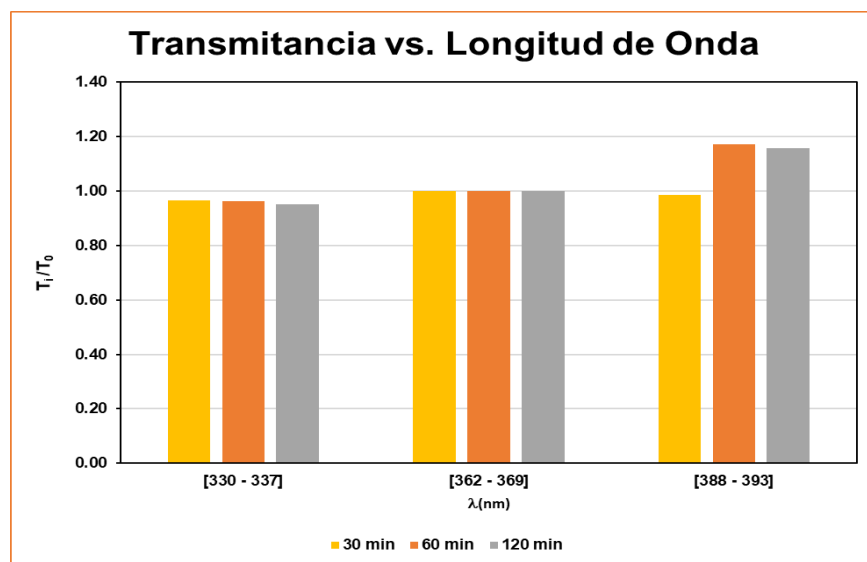
Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 70 Bahía

UV-A	Comparación de la Transmitancia - FPS 70 Bahía		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[330 - 337]	0.97	0.96	0.95
[362 - 369]	1.0	1.0	1.0
[388 - 393]	0.98	1.2	1.2

En la figura 41 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose para el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm, la razón T_i/T_0 de la transmitancia disminuye a 0.97, 0.96 y 0.95 veces del valor inicial a 0 minutos de exposición a los 30, 60 y 120 minutos de exposición respectivamente. Para el intervalo de longitudes de onda [362 - 369] nm a los 30, 60 y 120 minutos de exposición, mantiene su valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm, a los 30 minutos de exposición la razón T_i/T_0 de la transmitancia disminuye a 0.98 veces del valor inicial a 0 minutos de exposición y para los tiempos de 60 minutos y 120 minutos de exposición, se registran que los valores de la razón T_i/T_0 de la transmitancia aumentan a 1.17 y 1.16 veces respectivamente del valor inicial a 0 minutos de exposición.

Figura 41

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 70 Bahía.

**Tabla 103**

Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 70 Bahía

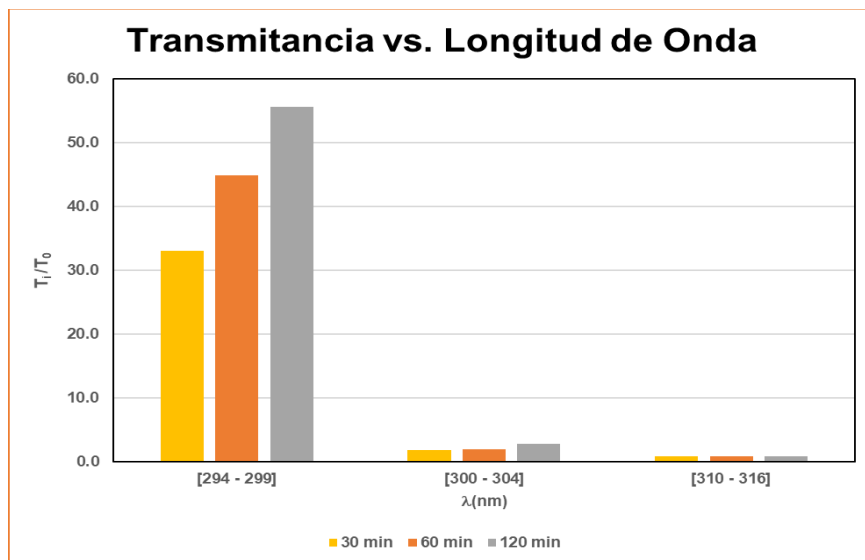
UV-B	Comparación de la Transmitancia - FPS 70 Bahía		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[294 - 299]	33	45	56
[300 - 304]	1.9	1.9	2.8
[310 - 316]	0.88	0.89	0.84

En la figura 42 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos, la razón T_i/T_0 de la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm del espectro UV-B ha aumentado en 33 veces respecto del valor inicial a 0 minutos de exposición, llegando a un pico de 56 veces mayor, por encima del valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos. Luego la

razón T_i/T_0 de la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm aumenta en 1.9, 1.9 y 2.8 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, para los 30, 60 y 120 minutos de exposición. y en el intervalo [310 - 316] nm se alcanzan valores de 0.88, 0.89 y el 0.84 a los 30, 60 y 120 minutos de exposición respectivamente, respecto a los valores iniciales a tiempo 0.

Figura 42

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 70 Bahía.



d. Bloqueador FPS 90 Bahía

Tabla 104

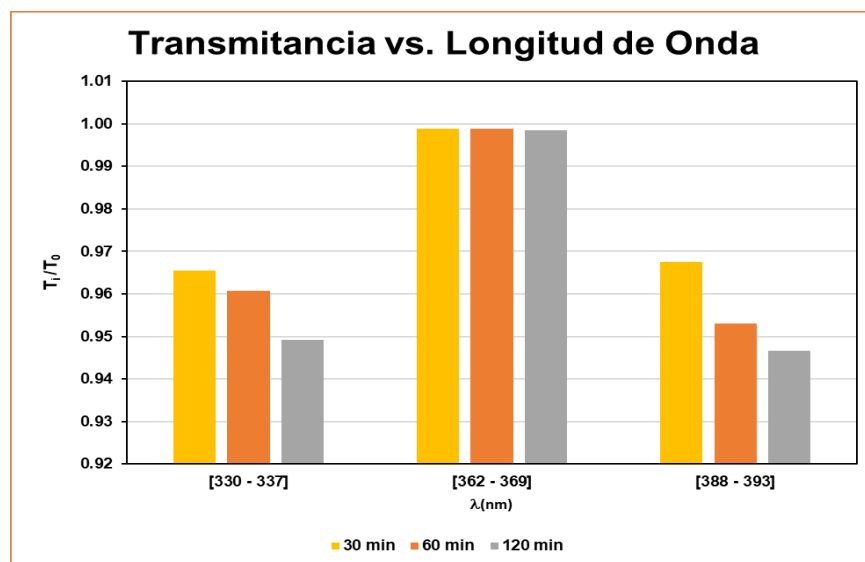
Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición de 30 a 120 minutos: Bloqueador FPS 90 Bahía.

UV-A	Comparación de la Transmitancia - FPS 90 Bahía		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[330 - 337]	0.97	0.96	0.95
[362 - 369]	1.0	1.0	1.0
[388 - 393]	0.97	0.95	0.95

En la figura 43 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos para el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm, la razón T_i/T_0 de la transmitancia disminuye a 0.97, 0.96 y 0.95 veces respecto del valor inicial a 0 minutos, para los tiempos de 30, 60 y 120 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda entre [362 - 369] nm a los 30, 60 y 120 minutos de exposición, mantiene su valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm, se alcanza el 0.97, 0.95 y el 0.95 del valor inicial a 0 minutos de exposición con tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 43

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 90 Bahía.

**Tabla 105**

Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 90 Bahía

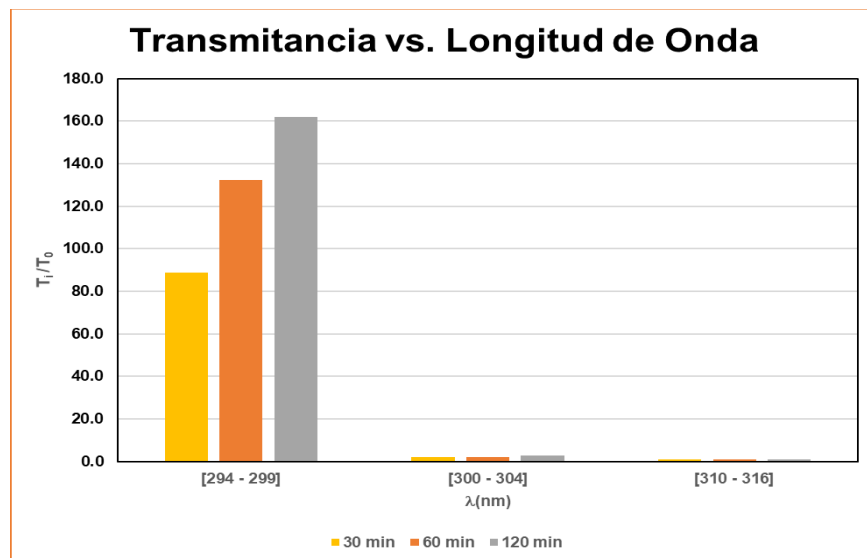
UV-B	Comparación de la Transmitancia - FPS 90 Bahía		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[294 - 299]	89	130	160
[300 - 304]	1.9	2.0	2.9
[310 - 316]	0.89	0.88	0.85

En la figura 44 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos, la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm del espectro UV-B ha aumentado en 89 veces respecto del valor inicial a 0 minutos de exposición, llegando a un pico que supera 160 veces el valor inicial a tiempo 0 y que ocurre a los 120 minutos de exposición. Luego la razón T_i/T_0 de la

transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm aumenta en 1.9 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, alcanzando un registro de 2.9 veces por encima del valor inicial a los 120 minutos de exposición y en el intervalo [310 - 316] nm se alcanza el 0.89, 0.88 y el 0.85 del valor inicial a 0 minutos de exposición con tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 44

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B: Bloqueador FPS 90 Bahía.



e. Bloqueador FPS 100 Bahía

Tabla 106

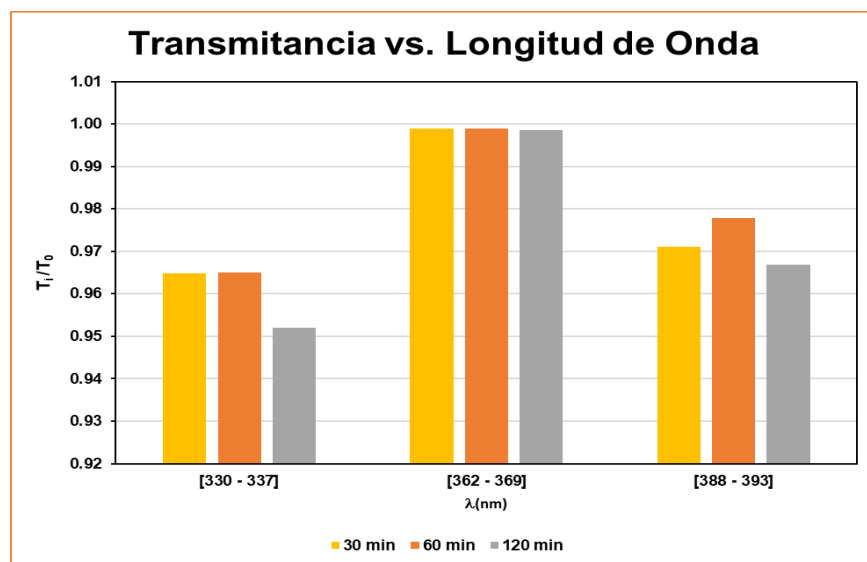
Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con el tiempo a $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 100 Bahía

UV-A	Comparación de la Transmitancia - FPS 100 Bahía		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[330 - 337]	0.96	0.97	0.95
[362 - 369]	1.0	1.0	1.0
[388 - 393]	0.97	0.98	0.97

En la figura 45 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30, 60 y 120 minutos para el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm, la razón disminuye a 0.96, 0.97 y 0.95 veces respecto del valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [362 - 369] nm a los 30, 60 y 120 minutos de exposición, mantiene su valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm, se alcanza el 0.97, 0.98 y el 0.97 del valor inicial a 0 minutos de exposición con tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 45

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A: Bloqueador FPS 100 Bahía.

**Tabla 107**

Comparación de los valores de la transmitancia UV-B para diferentes tiempos de exposición respecto al tiempo inicial $t = 0$: Bloqueador FPS 100 Bahía

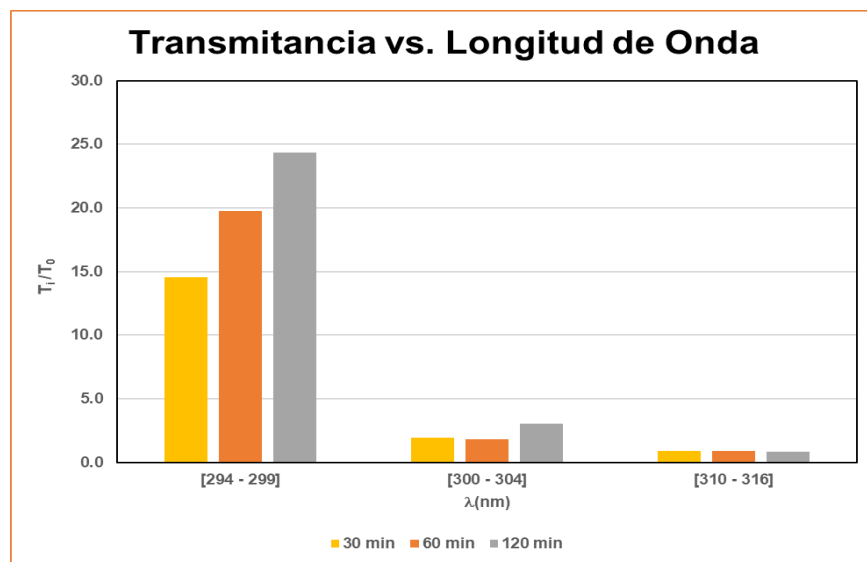
UV-B	Comparación de la Transmitancia - FPS 100 Bahía		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[294 - 299]	15	20	24
[300 - 304]	2.0	1.8	3.1
[310 - 316]	0.89	0.90	0.85

En la figura 46 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos, la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm del espectro UV-B ha aumentado en 15 veces respecto del valor inicial a 0 minutos de exposición, llegando a un pico 24 veces mayor al valor inicial a $t = 0$, transcurridos los 120 minutos de exposición. Luego la razón T_i/T_0 de la transmitancia

para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm aumenta 2 veces con respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición al transcurrir la primera hora y alcanza un registro de 3.1 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos de exposición. Finalmente, en el intervalo [310 - 316] nm se alcanza el 0.89, 0.90 y el 0.85 del valor inicial a 0 minutos de exposición con tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 46

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B, Bloqueador FPS 100 Bahía.



f. Bloqueador FPS 100 Unique

Tabla 108

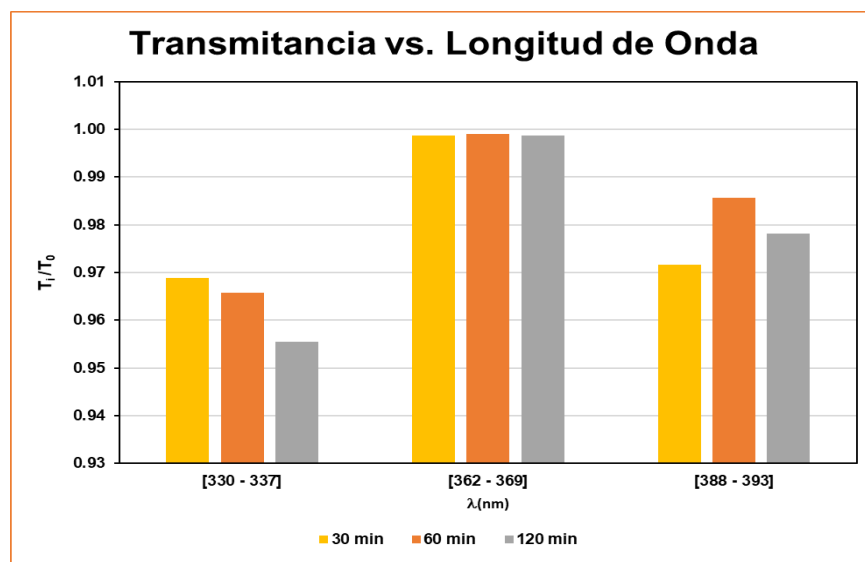
Comparación de los valores de la transmitancia UV-A con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 100 Unique

UV-A	Comparación de la Transmitancia - FPS 100 Unique		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[330 - 337]	0.97	0.97	0.96
[362 - 369]	1.0	1.0	1.0
[388 - 393]	0.97	0.99	0.98

En la figura 47 se presenta la razón T_i/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30, 60 y 120 minutos para el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm, disminuye 0.97, 0.97 y 0.96 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición. Para el intervalo de longitudes de onda [362 - 369] nm a los 30, 60 y 120 minutos de exposición, mantiene su valor inicial para $t = 0$. Para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm, se alcanza el 0.97, 0.99 y el 0.98 del valor inicial a 0 minutos de exposición, transcurridos 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 47

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-A, Bloqueador FPS 100 Unique.

**Tabla 109**

Comparación de los valores de la transmitancia UV-B con respecto al tiempo inicial, $t = 0$, para distintos tiempos de exposición: Bloqueador FPS 100 Unique.

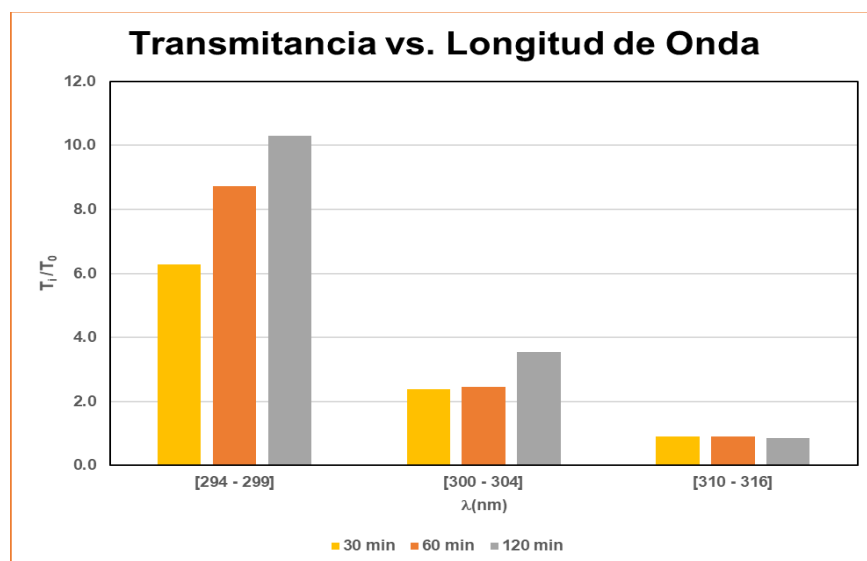
UV-B	Comparación de la Transmitancia - FPS 100 Unique		
λ (nm)	30 min	60 min	120 min
[294 - 299]	6.3	8.7	10
[300 - 304]	2.4	2.5	3.5
[310 - 316]	0.90	0.90	0.86

En la figura 48 se presenta la razón T_t/T_0 de la transmitancia de la radiación UV, registrándose que pasados los primeros 30 minutos, la transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm del espectro UV-B ha aumentado en 6.3 veces respecto del valor inicial a 0 minutos de exposición, llegando a un pico de 10 veces del valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos de exposición. Luego los valores de

transmitancia para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm aumenta en 2.4 veces respecto del valor inicial a 0 minutos de exposición, alcanzando un registro de 3.5 veces mayor al valor inicial a 0 minutos de exposición a los 120 minutos de exposición y en el intervalo [310 - 316] nm se alcanza el 0.90, 0.90 y el 0.86 del valor inicial a 0 minutos de exposición para 30, 60 y 120 minutos respectivamente.

Figura 48

Relación entre la transmitancia para distintos valores de longitud de onda y de tiempos de exposición respecto del valor inicial a $t = 0$ en función de la longitud de onda y del tiempo de exposición a los rayos UV-B, Bloqueador FPS 100 Unique.



Como se observa en las tablas y figuras presentadas en esta sección para los diferentes protectores solares y tiempos de exposición a la radiación UV-B, se observa que la razón T_i/T_0 de la transmitancia para el bloqueador de FPS 100 de la marca Unique en el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm, para los tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos registran valores de 6.3, 8.7 y 10 veces mayor respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición, respectivamente. Para el bloqueador de FPS 50 de la marca Avon,

en los tiempos de exposición de 30, 60 y 120 minutos, se registraron valores de 280, 390 y 480 veces mayor, comparados con $t = 0$, respetivamente.

A los 30 minutos de exposición en cada protector solar, en los rangos de longitud de onda del espectro UV-A, se encontró que en el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm la razón T_i/T_0 de la transmitancia alcanza un valor mínimo de 0.96 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, en los bloqueadores FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, FPS 50 de la marca Avon y FPS 100 de la marca Bahía y en el intervalo de longitud de onda [362 - 369] nm los valores obtenidos mantienen el mismo valor inicial a $t = 0$, en todos los bloqueadores solares; para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm la razón T_i/T_0 de la transmitancia alcanza un valor mínimo del 0.90 veces respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición, esto se observó en el bloqueador de FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía. En los rangos de longitud de onda del espectro UV-B, se obtuvo valores para la razón T_i/T_0 de la transmitancia en el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm de 6.3 veces mayor al valor inicial a 0 minutos de exposición para el bloqueador FPS 100 de la marca Unique, hasta un valor 280 veces mayor respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición para el bloqueador de FPS 50 de la marca Avon; para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm, se obtuvo valores de 1.6 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición en el bloqueador FPS 50 de la marca Avon, hasta un valor 2.4 veces respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición, para el bloqueador de FPS 100 de la marca Unique; para el intervalo de longitudes de onda [310 - 316] nm, se obtuvo un valor mínimo de 0.88 comparado con el valor inicial a 0 minutos de exposición en los bloqueadores FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, FPS 50 de la marca Avon y FPS 70 de la marca Bahía.

A los 60 minutos de exposición en cada protector solar, en los rangos de longitud de onda del espectro UV-A, se encontró que en el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm la razón T_i/T_0 de la transmitancia alcanza un valor mínimo de 0.94 veces respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición, en el bloqueador FPS 45 Sport Gel de la marca

Bahía y en el intervalo de longitudes de onda [362 - 369] nm alcanza un valor mínimo de 0.96 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, en el bloqueador FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía y para el resto de bloqueadores, alcanzaron el mismo valor inicial a 0 minutos de exposición; para la longitud de onda [388 - 393] nm la razón T_i/T_0 de la transmitancia alcanza un valor mínimo del 0.73 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, esto ocurre en el bloqueador de FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, pero en el FPS 70 de la marca Bahía, registra un valor de 1.2 veces por encima del valor inicial a 0 minutos de exposición. En los rangos de longitud de onda del espectro UV-B, se obtuvieron valores para la razón T_i/T_0 de la transmitancia en el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm de 8.7 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición para el bloqueador FPS 100 de la marca Unique, hasta un valor 388 veces mayor respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición para FPS 50 de la marca Avon; para el rango [300 - 304] nm, se obtuvo valores de 1.6 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición en el bloqueador FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, hasta un valor 2.5 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, para el bloqueador de FPS 100 de la marca Unique; para el intervalo de longitudes de onda [310 - 316] nm, se obtuvo un valor mínimo de 0.87 el valor inicial a 0 minutos de exposición en los bloqueadores FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía.

A los 120 minutos de exposición y en cada protector solar, para los rangos de longitud de onda del espectro UV-A, se encontró que en el intervalo de longitudes de onda [330 - 337] nm la razón T_i/T_0 de la transmitancia alcanza un valor mínimo de 0.94 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, en el bloqueador FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía y en el rango de longitudes de onda [362 - 369] nm los valores alcanzan un valor mínimo de 0.97 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición, en el bloqueador FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía y para el resto de bloqueadores, alcanzaron el mismo valor inicial a 0 minutos de exposición; para el intervalo de longitudes de onda [388 - 393] nm la razón T_i/T_0 de la transmitancia alcanza un valor mínimo de 0.75 veces el valor inicial a 0

minutos de exposición, esto ocurre en el bloqueador de FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, pero en el FPS 70 de la marca Bahía se registra un valor de 1.2 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición. En los rangos de longitud de onda del espectro UV-B, se obtuvieron valores para la razón T_i/T_0 de la transmitancia en el intervalo de longitudes de onda [294 - 299] nm 10 veces mayor al valor inicial a 0 minutos de exposición para el bloqueador FPS 100 de la marca Unique, hasta un valor 480 veces por encima del valor inicial a 0 minutos de exposición para FPS 50 de la marca Avon; para el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm, se obtuvo valores de 2.5 veces más respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición en el bloqueador FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, hasta un valor 3.5 veces mayor al valor inicial a 0 minutos de exposición, para el bloqueador de FPS 100 de la marca Unique; para el intervalo de longitudes de onda [310 - 316] nm, se obtuvo un valor mínimo de 0.83 respecto al valor inicial a 0 minutos de exposición en los bloqueadores FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía.

CAPITULO V

Discusión

Los hallazgos de esta investigación confirman y amplían las evidencias reportadas en la literatura científica respecto a las discrepancias entre los valores de Factor de Protección Solar (FPS) declarados por los fabricantes y los obtenidos mediante metodologías experimentales *in vitro*. A continuación, se discuten los resultados a la luz de los antecedentes teóricos y se ofrece una explicación integrada de los fenómenos observados.

5.1. Discrepancia en los valores de FPS: confirmación de tendencias previas

Los resultados experimentales muestran que, mientras los protectores solares con FPS 45, 50 y 70 presentaron valores cercanos a los declarados (dentro del margen de error experimental), aquellos con FPS 90 y 100 exhibieron desviaciones significativas. En concreto:

- 🚦 FPS 90 Bahía → Valor medido: 74 ± 0.08 ($\approx 18\%$ por debajo del declarado).
- 🚦 FPS 100 Bahía → Valor medido: 71 ± 0.06 ($\approx 29\%$ por debajo del declarado).
- 🚦 FPS 100 Unique → Valor medido: 78 ± 0.02 ($\approx 22\%$ por debajo del declarado).

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos citados en el marco teórico:

- 🚦 Gutiérrez *et al.*, (2017) y Ribeiro Gomes de Pinho *et al.*, (2014) reportaron discrepancias de hasta el 50% entre el valor etiquetado y el medido.
- 🚦 Castanedo *et al.*, (2005) encontraron variaciones entre el 22% y el 74%.
- 🚦 Abreu Dutra *et al.*, (2004) indicaron que solo el 30% de las muestras se ajustaban al valor declarado.

La coincidencia en los resultados de FPS bajos (45, 50, 70) sugiere que, para estos niveles, las formulaciones y los métodos de medición están mejor estandarizados. Sin embargo, en FPS altos (90, 100), las discrepancias podrían deberse a:

- ✚ Limitaciones en la fotoestabilidad de los filtros orgánicos, especialmente en combinaciones de avobenzona y octinoxato, que pierden eficacia bajo exposición UV prolongada.
- ✚ Saturación en la capacidad de absorción de los filtros, donde incrementos en la concentración de activos no se traducen linealmente en mayor protección.
- ✚ Variabilidad en la dispersión y uniformidad de la capa aplicada, factor crítico en métodos *in vitro*.

5.2. Evolución temporal de la efectividad: implicaciones para las recomendaciones de uso

El análisis de la irradiancia, transmitancia y absorbancia a lo largo de 120 minutos de exposición revela una pérdida progresiva de la eficacia protectora, especialmente en el rango UV-A. Por ejemplo:

- ✚ En el Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel, la transmitancia en el rango [294-299] nm pasó de 0.02 ($t = 0$) a 0.67 ($t = 120$ min), lo que implica una reducción significativa de la absorción UV-B.
- ✚ En el Bloqueador FPS 50 Avon, la absorbancia en el mismo rango decayó desde 6.56 hasta 0.99.

Estos resultados contradicen las recomendaciones de reaplicación cada 40–80 minutos sugeridas por algunos fabricantes y respaldan la postura de la American Cancer Society, que recomienda la reaplicación cada 30 minutos bajo exposición continua. La pérdida de eficacia se atribuye a:

- ✚ Degradación fotoquímica de filtros orgánicos (ej. avobenzona).

- ✚ Evaporación de componentes volátiles de la formulación.
- ✚ Redistribución o ruptura de la película protectora sobre la piel o sustrato.

5.3. Validación metodológica y aporte del modelo computacional

La metodología empleada, basada en la norma ISO 24443:2021, incorpora el factor de calibración “C”, un aspecto omitido en varios estudios previos (ej. Gutiérrez et al., 2017; Algaba, 2004). Esto permite una corrección instrumental que mejora la precisión de los cálculos de FPS *in vitro*.

El desarrollo de un programa en Python para simular la evolución temporal de la protección constituye un aporte metodológico significativo. Los valores simulados coincidieron estrechamente con los experimentales (ver Tabla 31), validando tanto el modelo como los datos empíricos. Esta herramienta permite proyectar la vida útil efectiva de los protectores bajo distintas condiciones de exposición, facilitando futuros estudios de fotoestabilidad.

5.4. Implicaciones para la salud pública en el contexto peruano

Perú presenta índices de radiación UV extremadamente altos, con valores que superan los 15 en regiones como Puno y Huancayo (SENAMHI, 2022). En este contexto, la sobreestimación del FPS en productos comerciales implica un riesgo subestimado de fotodaño, especialmente para poblaciones de fototipos claros (I–III) y niños.

Los resultados respaldan la necesidad de:

- ✚ Fortalecer la regulación y verificación de los valores de FPS declarados.
- ✚ Educar a la población sobre la importancia de la reaplicación frecuente (cada 30 min).
- ✚ Promover el uso de protectores de amplio espectro con filtros fotoestables (ej. óxido de zinc, dióxido de titanio)

CAPÍTULO VI

Conclusiones

Los resultados obtenidos fueron que, de los 6 protectores solares en crema estudiados, solo 3 tenían un FPS que coincidía con lo informado por el fabricante, teniendo en cuenta las incertezas experimentales. Éstos fueron el de FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía, FPS 50 de la marca Avon y FPS 70 de la marca Bahía. Esta concordancia, no se cumple con los otros 3 protectores solares, el de FPS 90 y 100 de la marca Bahía y el de FPS 100 de la marca Unique; cuyos valores FPS medidos fueron aproximadamente 74, 71 y 78, respectivamente.

La concordancia entre los valores de FPS obtenidos experimentalmente y los calculados con el programa en Python valida tanto el método instrumental como el modelo computacional. Este enfoque integrado —experimental y digital— ofrece una metodología dual verificable, robusta y estandarizable para la evaluación de protectores solares, reduciendo la dependencia de ensayos exclusivamente in vivo.

Los resultados obtenidos de la razón T_i/T_0 de la transmitancia en el rango de la longitud de onda [294 - 299] nm de la radiación UV-B, para los diferentes protectores solares y tiempos de exposición, alcanzan hasta 480 veces su valor comparado con el valor inicial a 0 minutos de exposición, este valor se registró a los 120 minutos de exposición, para el bloqueador solar de FPS 50 de la marca Avon, esto nos indica que la protección a la radiación en este intervalo de longitud de onda es muy baja, y por lo tanto, generar daño permanente a la piel.

La razón T_i/T_0 de la transmitancia en el intervalo [300 - 304] nm se incrementa a medida que aumenta el FPS, en 1.4 veces en los tiempos de exposición de 30 y 120 minutos, y para los 60 minutos de exposición aumenta en 1.5 veces.

La razón de transmitancia en el rango de las longitudes de onda [300 - 304] nm de la radiación UV-B, para el bloqueador solar de FPS 100 de la marca Unique registra valores superiores en 2.4, 2.5 y 3.5 veces su valor comparado con el valor inicial a 0 minutos de exposición a los tiempos de exposición para 30, 60 y 120 minutos, respectivamente.

La razón de transmitancia en el rango de la longitud de onda [300 - 304] nm de la radiación UV-B, a los 120 minutos superan 2.5 veces, para el bloqueador solar de FPS 45 de la marca Bahía Sport Gel y hasta 3.5 veces, para el bloqueador solar de FPS 100 de la marca Unique, comparados con el valor inicial a 0 minutos de exposición.

El mejor rendimiento de los bloqueadores solares en el intervalo de longitudes de onda [300 - 304] nm de la radiación UV-B, a los 30, 60 y 120 minutos de exposición, lo tuvieron los protectores solares de menor FPS (FPS 45 de la marca Bahía y FPS 50 de la marca Avon) vs los que tienen mayor FPS (100 de la marca de la marca Bahía y 100 de la marca Unique) que superan hasta en un 1.5 veces, los valores de transmitancia comparados con el tiempo de exposición a $t = 0$.

Para el bloqueador solar de FPS 70 de la marca Bahía en el rango de longitudes de onda [388 - 393] nm de la radiación UV-A, a los 60 minutos la razón de transmitancia registra 1.7 veces el valor inicial a 0 minutos de exposición y a los 120 minutos se obtuvo 1.6 veces más el valor respecto a $t = 0$.

El valor de la razón de transmitancia, en todos los rangos de la longitud de onda de la radiación UV-A son bloqueados, obteniendo a los 30 minutos de exposición un valor de 0.9 veces, respecto del valor a $t = 0$, a los 60 minutos de exposición se registra un valor de 0.72 veces, a los 120 minutos de exposición resultó un valor de 0.75 veces, comparados con el valor inicial a 0 minutos de exposición. Estos valores se obtuvieron, en particular, con el protector solar de FPS 45 Sport Gel de la marca Bahía.

Con respecto al programa desarrollado en lenguaje Phyton, demostró ser una gran herramienta de validación de los valores de los FPS, de manera teórica, los resultados

calculados con el programa, ratifican los valores de FPS obtenidos experimentalmente en las diferentes muestras analizadas.

CAPÍTULO VII

Recomendaciones

En futuras investigaciones, se recomienda ampliar la cantidad de muestras de protectores solares, incluyendo una variedad de niveles de Factor de Protección Solar (FPS) y marcas distintas. Este enfoque se presenta como fundamental para obtener una comprensión más completa de las características y eficacia de los protectores solares disponibles en el mercado.

Posteriormente, en el marco de una futura tesis doctoral, se explorará minuciosamente los niveles de protección contra la radiación ultravioleta (UV) presentes en tejidos y cómo estos niveles se ven afectados por el lavado continuo. Este análisis detallado permitirá no solo evaluar la eficacia inicial de los tejidos en cuanto a protección UV, sino también comprender su resistencia a lo largo del tiempo y su capacidad para mantener dicha protección en condiciones de uso real, aportando así valiosos conocimientos a la industria textil y a la selección de materiales para prendas de protección solar duraderas.

REFERENCIAS

- Abreu Dutra, E., Gonçalves da Costa e Oliveira, D., Kedor-Hackmann, E., & Rocha Miritello Santoro, M. (2004). Determination of sun protection factor (SPF) of sunscreens by ultraviolet spectrophotometry. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, 40(3), 381-385. Fonte: <https://www.scielo.br/j/rbcf/a/7rJ9fNhGB5xQBXDdrbs8KjD/?format=pdf&lang=en>
- Afonso, S., Horita, K., Sousa e Silva, J., Almeida, I., Amaral, M., Lobão, P., . . . Sousa Lobo, J. (2014). Photodegradation of avobenzene: Stabilization effect of antioxidants. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 140, 36-40. Fonte: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2014.07.004>
- Algaba, I. (2004). Tesis Doctoral: Protección ultravioleta proporcionada por los textiles: estudio de la influencia de las variables más significativas y aplicación de productos específicos para su mejora. Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. Fonte: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/93804>
- Al-Jamal, M., Griffith, J., & Lim, H. (2014). Photoprotection in ethnic skin. *Dermatologica Sinica*, 32(4), 217-224. Fonte: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.dsi.2014.09.001>
- American Cancer Society. (15 de Abril de 2020). Fonte: <https://www.cancer.org/es/noticias-recientes/tenga-un-verano-protegido-del-sol.html>
- American Society of Clinical Oncology (ASCO). (Febrero de 2022). <https://www.cancer.net/es>. Fonte: <https://www.cancer.net/cancer-types/melanoma/statistics>
- American Society of Clinical Oncology (ASCO). (Diciembre de 2025). <https://www.cancer.org/>. Fonte: <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel.html>
- Arellano, I., Alcalá, D., Barba, F., Carlos, B., Castanedo, J., De la Barreda, F., . . . Valencia, A. (Octubre-Diciembre de 2014). Recomendaciones clínicas para la fotoprotección en México. *Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica*, 12(4), 243-256. Fonte: <https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2014/dcm144e.pdf>
- Arenas, D., & Zapata, H. (2011). *Libro Interactivo sobre Energía Solar y sus Aplicaciones*. Universidad Tecnológica de Pereira - Facultad de Tecnología - Programa de Tecnología Eléctrica. Fonte: <https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/29243269-1d0b-4c34-8c23-b3229dbdc19a/content>

- Balogh, T., Velasco, M., Pedriali, C., Kaneko, T., & Baby, A. (2011). Proteção à radiação ultravioleta: recursos disponíveis na atualidade em fotoproteção. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 86(4), 732-742. Fonte: <https://www.scielo.br/j/abd/a/TY4cpMgMDSMRSkf6XqSxF8f/?format=pdf&lang=pt>
- Baron, E., & Suggs, A. (2014). Introduction to Photobiology. *Clínicas Dermatológicas*, 32(3), 255-266. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/j.det.2014.03.002>
- Barros, A. (20 de Julio de 2014). Estudio Descriptivo: Diagnóstico Clínico e Histopatológico de Cáncer De Piel no Melanoma de Pacientes que Acudieron al Servicio de Dermatología del Hospital “Carlos Andrade Marín”. Quito, 2014. *Revista Médica Hospital José Carrasco Arteaga*, 7(2), 123-127.
- Binks, B., Fletcher, P., Johnson, A., Marinopoulos, I., Crowther, J., & Thompson, M. (2017). Cómo cambia el factor de protección solar durante la irradiación solar. *Revista de Fotoquímica y Fotobiología: Química*, 333, 186-199. doi:10.1016/j.jphotochem.2016.10.027
- Blumthaler, M., Ambach, W., & Ellinger, R. (1997). Increase in solar UV radiation with altitude. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 39(2), 130-134. doi:10.1016/s1011-1344(96)00018-8
- Brenner, M., & Hearing, V. (2008). The Protective Role of Melanin Against UV Damage in Human Skin. *Photochemistry and Photobiology*, 84(3), 539–549. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1111/j.1751-1097.2007.00226.x>
- Castanedo, J., Martínez, K., Hernández, D., Valdés, G., & Torres, B. (Junio de 2014). Evaluación in vitro de filtros solares comerciales disponibles en América Latina. *National Library of Medicine*, 55(2), 142-154. Fonte: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-51332014000200005
- Castanedo, J., Torres, B., Vladés, G., & Ehnis Peres, A. (2013). Evaluación In Vitro de la Protección UV-A de los Bloqueadores Solares para Prescripción en México. *Gaceta Médica de México*, 149(3), 292-298. Fonte: https://www.anmm.org.mx/GMM/2013/n3/GMM_149_2013_3_292-298.pdf
- Castanedo, J., Torres-Alvarez, B., Briones-Estevís, S., & Moncada, B. (2005). La Inconsistencia del Factor de Protección Solar (FPS) en México: El Caso de los Filtros Solares para Piel Oleosa. *Gaceta Médica de México*, 141(2), 111-114. Fonte: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132005000200005&lng=es&tlng=es.
- Castanedo-Cázares, J., Torres-Álvarez, B., Araujo-Andrade, C., Castanedo-Tardan, M., & Moncada, B. (2008). Absorción ultravioleta de los protectores solares para prescripción en México. *Gaceta Médica de México*, 144(1), 35-38. Fonte: https://www.anmm.org.mx/GMM/2008/n1/35_vol_144_n1.pdf

- Cavinato, M., Waltenberger, B., Baraldo, G., Grade, C., Stuppner, H., & Jansen-Durr, P. (2017). Plant extracts and natural compounds used against UVB-induced photoaging. *Biogerontology*, 18(4), 499–516. Fonte: <https://scihub.se/10.1007/s10522-017-9715-7>
- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (2022). Boletín Epidemiológico. 31(SE-18), 979-980. Fonte: <https://www.dge.gob.pe/epipublic/publico/detalle/3683/360#3683360>
- Claerhout, S., Van Laethem, A., Agostinis, P., & Garmyn, M. (2006). Pathways involved in sunburn cell formation: Dereglulation in skin cancer. *Photochem. Photobiol. Sci*, 5, 199-207.
- Clydesdale, G., Dandie, G., & Muller, H. (2001). Ultraviolet light induced injury: Immunological and inflammatory effects. *Immunology and Cell Biology*, 79(6), 547–568. doi:10.1046/j.1440-1711.2001.01047.x
- D’Orazio, J., Jarrett, S., Amaro-Ortiz, A., & Scott, T. (2013). UV Radiation and the Skin. *International Journal of Molecular Sciences*, 14(6), 12222-12248. Fonte: <https://scihub.se/10.3390/ijms140612222>
- De Argila, D., Aguilera, J., Sánhez, J., & Gracia-Díez, A. (2014). Estudio de las fotodermatosis idiopáticas y exógenas. Parte I: fisiopatología y aspectos técnicos del estudio fotobiológico. *Actas Dermo-Sifiliográfica*, 105(2), 112-121. Fonte: 10.1016/j.ad.2012.07.025
- De Gruijl, F. (2000). Photocarcinogenesis: UVA vs UVB. Singletoxigen, and ozone. *Methods Enzymol*, 319, 359-366. doi:10.1016/s0076-6879(00)19035-4
- De Gruijl, F. (2002). Photocarcinogenesis: UVA vs UVB Radiation. *Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology*, 15(5), 316–320. doi:10.1159/000064535
- Decean, H., Fischer-Fodor, E., Tatomir, C., Perde-Schrepler, M., Somfelean, L., Burz, C., . . . Virag, P. (2016). Vitis vinifera seeds extract for the modulation of cytosolic factors BAX- α and NF- κ B involved in UVB-induced oxidative stress and apoptosis of human skin cells. *Clujul Medical*, 89(1), 72-81. Fonte: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4777472/>
- Fisher, G. (2005). The pathophysiology of photoaging of the skin. *Cutis*, 75(2), 5-9. Fonte: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15773537/>
- Fisher, G., Choi, H.-C., Bata-Csorgo, Z., Shao, Y., Datta, S., Wang, Z.-Q., . . . Voorhees, J. (2001). Ultraviolet Irradiation Increases Matrix Metalloproteinase-8 Protein in Human Skin In Vivo. *The Journal of Investigative Dermatology*, 117(2), 219-226. doi:10.1046/j.0022-202x.2001.01432.x

- Fleta Zaragozano, J., Bueno Lozano, M., & Moreno Aznar, L. (2016). Quemadura solar y fotodermatosis. *Boletín de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria*, 46(2), 48-58.
- Flor, J., Davolos, M., & Correa, M. (2007). Protetores Solares. *Quim. Nova*, 30(1), 153-158. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1590/S0100-40422007000100027>
- Gallagher, R., & Lee, T. (2006). Adverse effects of ultraviolet radiation: A brief review. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, 92(1), 119-131. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2006.02.011
- Gaspar, L., & Campos, M. (2006). Evaluation of the photostability of different UV filter combinations in a sunscreen. *International Journal of Pharmaceutics*, 307(2), 123–128. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/j.ijpharm.2005.08.029>
- Gilaberte, Y., Coscojuela, C., Sáenz, C., & González, S. (2003). Fotoprotección. *Actas Dermo-Sifiliográficas*, 94(5), 271-293. Fonte: <https://www.actasdermo.org/es-pdf-13048173>
- Globocan. (2022). *The Global Cancer Observatory*. Fonte: <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/604-peru-fact-sheet.pdf>
- González, M., Fuentes, F., Vernhes, M., Schuch, A., Martins, C., & Sánchez, A. (2016). El extracto acuoso de *Cymbopogon citratus* protege al ADN plasmídico del daño inducido por radiación UVC. *Ars Pharmaceutica*, 57(4), 193-199. Fonte: <https://scielo.isciii.es/pdf/ars/v57n4/original4.pdf>
- González, S., Fernández-Lorente, M., & Gilaberte-Calzada, Y. (2008). The latest on skin photoprotection. *Clinics in Dermatology*, 23, 614–626. Fonte: https://piel-l.org/blog/wp-content/uploads/2014/04/2008.Photoproteccion.Clinics-Dermatology_2008_266_614-626.pdf
- Greinert, R., de Vries, E., Erdmann, F., Espina, C., Auvinen, A., Kesminiene, A., & Schuz, J. (2015). European Code against Cancer 4th edition: Ultraviolet radiation and cancer. *Cancer Epidemiology*, 39(S), S75-S83. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/j.canep.2014.12.014>
- Gutiérrez, L., Romero, A., Chávez, G., Palomino, L., Moromisato, L., & Kitazono, A. (Julio-Setiembre de 2017). Comparación de los Efectos Fotoprotectores de Lociones Bloqueadores Usando Mediciones Espectrofotométricas o la Sobrevivencia de Células de Levaduras Expuestas a Radiación UV. *Revista de la Sociedad Química del Perú*, 83(3), 294-307. Fonte: <https://www.redalyc.org/pdf/3719/371953709005.pdf>
- Gutiérrez-Salinas, J., Mondragón-Terán, P., García-Ortíz, L., Hernández-Rodríguez, S., Ramírez-García, S., & Núñez-Ramos, N. (2014). Breve descripción de los

- mecanismos moleculares de daño celular provocado por los radicales libres derivados de oxígeno y nitrógeno. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*, 19(4), 446-454. Fuente: <https://www.redalyc.org/pdf/473/47333055008.pdf>
- IARC. (2012). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Solar and UV Radiation. *A Review of Human Carcinogens*, 100 D. Radiation, 35-101. Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304362/pdf/Bookshelf_NBK304362.pdf
- Ichihashi, M., Ueda, M., Budiyo, A., Bito, T., Oka, M., Fukunaga, M., & Horikawa, T. (2003). UV-induced skin damage. *Toxicology*, 189 (1-2), 21-39. doi:10.1016/s0300-483x(03)00150-1
- IDEAM. (2019). *Información Técnica sobre la Radiación Ultravioleta, el índice UV y su Pronóstico*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá: Subdirección de Meteorología. Fuente: <http://www.ideam.gov.co/documents/21021/95803944/INFORMACI%C3%93N+TECNICA+RADIACI%C3%93N+ULTRAVIOLETA%2C+EL+%C3%8DNDICE+UV+Y+PRON%C3%93STICO+%2830+Nov+2019%29.pdf/3f6362e3-8c5c-400f-8d09-ddbc54758597?version=1.0>
- INEN. (2018). *Documento Técnico: Manual de Prevención del Cáncer de Piel Inducido por la Exposición Prolongada a la Radiación Ultravioleta (RUV)*. Lima: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Fuente: https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2019/10/Cancer-de-piel-2018-op2_final.pdf
- INEN. (2025). *Casos nuevos de cáncer registrados en el INEN, periodo 2000-2024 (Ambos sexos)*. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmQ2MDU0ZjMtNmIxYy00OTVlTGxZmItZmE0MGUxMmEyYWZiliwidCI6IjU0Mjk5YmJLWE4MzctNDVINy1hYzljLTZjMDImM2E2YjhkOSJ9>
- IPCC. (2001). *Climate Change 2001: Third Assessment Report (Volume I)*. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. Fuente: [https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=ajcCLh6oCGkC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Intergovernmental+Panel+on+Climate+Change+\(IPCC\)2001&ots=WqkC3DYRIx&sig=kzY-P-8n_xq8NIKPXWuiOiG7VQc#v=onepage&q=Intergovernmental%20Panel%20on%20Climate%20Change%20\(IPCC\)2001&f=f](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=ajcCLh6oCGkC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Intergovernmental+Panel+on+Climate+Change+(IPCC)2001&ots=WqkC3DYRIx&sig=kzY-P-8n_xq8NIKPXWuiOiG7VQc#v=onepage&q=Intergovernmental%20Panel%20on%20Climate%20Change%20(IPCC)2001&f=f)
- Jansen, R., Osterwalder, U., Wang, S., Burnett, M., & Lim, H. (2013). Photoprotection Part II. Sunscreen: Development, efficacy, and controversies. 69(6), 867.e1-867.e14. Fuente: <https://sci-hub.se/10.1016/j.jaad.2013.08.022>
- Ke, M., Camouse, M., Swain, F., Oshtory, S., Matsui, M., Mammone, T., . . . Baron, E. (2008). UV Protective Effects of DNA Repair Enzymes and RNA Lotion.

- Photochemistry and Photobiology*, 180-184. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2007.00217.x>
- Kielbassa, C., Roza, L., & Epe, B. (1977). Wavelength dependence of oxidative DNA damage induced by UV and visible light. *Carcinogenesis*, 18(4), 811-816. doi:10.1093/carcin/18.4.811
- Kullavanijaya, P., & Lim, H. (2005). Fotoprotección. *Revista de la Academia Estadounidense de Dermatología*, 52(6), 937-958. Fonte: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.jaad.2004.07.063>
- Lautenschlager, S., Wulf, H., & Pittelkow, M. (2007). Photoprotection. *The Lancet*, 370, 528-537. Fonte: [https://sci-hub.se/10.1016/S0140-6736\(07\)60638-2](https://sci-hub.se/10.1016/S0140-6736(07)60638-2)
- Lim, H., Naylor, M., Hönigsmann, H., Gilchrest, B., Cooper, K., Morison, W., . . . Scherschun, L. (2001). American Academy of Dermatology Consensus Conference on UVA protection of sunscreens: Summary and recommendations. *Journal American Academy Dermatology*, 44(3), 505-508. doi:10.1067/mjd.2001.112913
- Lima-Bessa, K., & Menck, C. (2005). Skin Cancer: Lights on Genome Lesions. *Current Biology*, 15(2), R58-R61. doi:10.1016/j.cub.2004.12.056
- Liu, D., Fernandez, B., Hamilton, A., Lang, N., Gallagher, J., Newby, D., . . . Weller, R. (2014). UVA Irradiation of Human Skin Vasodilates Arterial Vasculature and Lowers Blood Pressure Independently of Nitric Oxide Synthase. *Journal of Investigative Dermatology*, 134(7), 1839-1846. Fonte: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1038/jid.2014.27>
- Lonni, A., Duarte, J., Olivera, F., Melquiades, F., Ferreira, D., & Appoloni, C. (2008). Fluorescência De Raios X Por Dispersão De Energia Aplicada No Controle De Qualidade De Protetor Solar. *Latin American Journal of Pharmacy*, 27(5), 183-199. Fonte: http://www.latamjpharm.org/trabajos/27/5/LAJOP_27_5_1_3_A10I17I8E8.pdf
- Lopes, M., Cruz, R., & Batista, K. (2012). Radiação ultravioleta e ativos utilizados nas formulações de protetores solares. *Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde*, 16(4), 183-199. Fonte: <https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/20835/3/Artigo%20-%20Flavio%20Marques%20Lopes%20-%202012.pdf>
- Lorente, J., De Cabo, X., Campmany, E., Sola, Y., González, J., Calbó, J., . . . Silva, A. (2004). Altitude effect on UV index deduced from the VELETA-2002 Experimental Campaign (Spain). 164-167. Fonte: https://www.researchgate.net/publication/233811871_Altitude_effect_on_UV_index_deduced_from_the_VELETA-2002_experimental_campaign_Spain

- Marín, M. (16 de Febrero de 2007). Tesis Doctoral: Estudio de la Irradiación Solar Ultravioleta B y Eritemática en la Comunidad Valenciana. Valencia, España. Fonte: <https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/15490/marin.pdf?sequence=1>
- Mc Cullough, E. (1977). *Optical Radiations in Medicine: A survey of uses, measurement and sources*. American Asociation of Physicist in Medicine. Fonte: https://www.aapm.org/pubs/reports/RPT_03.pdf
- McKenzie, R., Johnston, P., & Smale, D. (2001). Altitude effects on UV spectral irradiance deduced from measurements at Lauder, New Zealand, and at Mauna Loa Observatory, Hawaii. *Journal of Geophysical Research*, 106((D19)), 22,845-22,860. doi:10.1029/2001JD900135
- Mejia, J., Atehortúa, L., & Puertas, M. (Octubre-Diciembre de 2014). Foto-protección: mecanismos bioquímicos, punto de partida hacia mejores filtros solares. *Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica*, 12(4), 272-281. Fonte: <https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2014/dcm144i.pdf>
- Mora, M., Olivares, A., González, T., & Castro, I. (2010). El Sol: ¿enemigo de nuestra piel? *MEDISAN*, 14(6), 825-837. Fonte: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192010000600014&lng=es&tlng=es
- Morales-Molina, J., Grau, S., Mateu de Antonio, J., Espona, M., Berges-Fraile, M., Zarzuelo, A., & Salas, E. (2006). Quemaduras Solares: Fotoprotección y Tratamiento. *Ars Pharm*, 47(2), 119-135. Fonte: <https://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/article/view/5029/4854>
- More, B. (2007). Physical sunscreens: on the comeback trail. *Indian journal of dermatology, venereology and leprology*, 73(2), 80-85. Fonte: <https://ijdv.com/physical-sunscreens-on-the-comeback-trail/>
- Moreno, M., & Moreno, L. (2009). Fotoprotección. *Rev Asoc Colomb Dermatol*, 18, 31-39. Fonte: <https://revistasocolderma.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf>
- Morliere , P., Moysan , A., & Tirache , I. (1995). Action spectrum forUV-induced lipid peroxidation in cultured human skin fibroblasts. *Free Radical Biology & Medicine*, 19(3), 365-371. doi:10.1016/0891-5849(95)00043-w
- Moyal, D., Refrégier, J., & Chardon, A. (2002). In vivo measurement of the photostability of sunscreen products using diffuse reflectance spectroscopy. *Photodermatol, Photoimmunol & Photomed*, 18(1), 14-22. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1034/j.1600-0781.2002.180103.x>
- Narayanan, D., Saladi, R., & Fox, J. (2010). Ultraviolet radiation and skin cancer. *International Journal of Dermatology*, 49(9), 978–986. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1111/j.1365-4632.2010.04474.x>

- Navarrete, G. (2003). Histología de la piel. *Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM*, 46(4), 130-133. Fonte: <https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2003/un034d.pdf>
- Naylor, E., Watson, R., & Sherratt, M. (2011). Molecular aspects of skin ageing. *Maturitas*, 69(3), 249-256. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/j.maturitas.2011.04.011>
- Norma ISO-24443:2021. (2022). Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro. Fonte: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:24443:ed-2:v2:en>
- Norris, P., & Hawk, J. (1990). Polymorphic light eruption. *Photodermatol Photoimmunol Photomed. Instituto de Dermatología - Unidad de Fotobiología*, 7(5), 186-191.
- Norval, M., McLoone, P., Lesiak, A., & Narbutt, J. (2008). The Effect of Chronic Ultraviolet Radiation on the Human Immune System. *Photochemistry and Photobiology*, 84(1), 19–28. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1111/j.1751-1097.2007.00239.x>
- O'Donovan, P., Petrett, C., Zhang, X., Montaner, B., Xu, Y., Harwood, C., . . . Karran, P. (2005). Azathioprine and UVA light generate mutagenic oxidative DNA damage. *Science*, 309(5742), 1871-1874. doi:<https://doi.org/10.1126/science.1114233>
- OMS. (2003). *Índice UV solar global: una guía práctica*. Organización Mundial de la Salud. Fonte: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42633/9243590073.pdf>
- Palm, M., & O'Donoghue, M. (2007). Update on photoprotection. *Dermatologic Therapy*, 20(5), 360-376. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1111/j.1529-8019.2007.00150.x>
- Parsons, P., & Hayward, I. (1985). Inhibition of DNA repair synthesis by sunlight. *Photochemistry and Photobiology*, 42(3), 287-293. doi:10.1111/j.1751-1097.1985.tb08944.x
- Polefka, T., Meyer, T., Agin, P., & Bianchini, R. (2012). Effects of Solar Radiation on the Skin. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 11(2), 134-143. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1111/j.1473-2165.2012.00614.x>
- Quan, T., He, T., Kang, S., Voorhees, J., & Fisher, G. (2004). Solar Ultraviolet Irradiation Reduces Collagen in Photoaged Human Skin by Blocking Transforming Growth Factor β - Type II Receptor/Smad Signaling. *American Journal of Pathology*, 165(3), 741-751. Fonte: [https://sci-hub.se/10.1016/S0002-9440\(10\)63337-8](https://sci-hub.se/10.1016/S0002-9440(10)63337-8)
- Ramos, C., & Ramos, M. (Febrero de 2010). Conocimientos, actitudes y prácticas en fotoprotección y fototipo cutáneo en asistentes a una campaña preventiva del cáncer de piel. Callao-Perú. Febrero 2010. *Dermatol Perú*, 20(3), 169-173. Fonte: https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dermatologia/v20_n3/pdf/a02v20n3.pdf
- Ribeiro Gomes de Pinho, J., Siquiera de Freitas, T., Ribeiro Pinho, D., Alves, M., & Vieira de Souza, O. (2014). Determinação do fator de proteção solar (in vitro) de produtos magistrais na forma de gel: Avaliação dos aspectos sensoriais e físico-químicos.

- HU, 40(1 e 2), 79-86. Fonte: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/2414/927>
- Ríos, J. (2010). Correlación entre las Prácticas de Exposición Solar y el Grado de Fotodaño. Panamá. Mayo de 2009. *Revista Médico Científica*, 23(1), 4-11. Fonte: <https://www.revistamedicocientifica.org/index.php/rmc/article/view/234/753>
- Sabburg, J., & Wong, J. (2000). The effect of clouds on enhancing UVB irradiance at the earth's surface: a one year study. *Geophysical Research Letters*, 27(20), 3337-3340. doi:10.1029/2000gl011683
- Sarkany, R. (2011). Ultraviolet Radiation and the Skin. Em *Encyclopedia of Environmental Health* (pp. 469-482). London, UK: St Johns' Institute of Dermatology. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/B978-0-444-52272-6.00219-1>
- Seixas, V. (2014). Tesis Doctoral: Desenvolvimento e avaliação da estabilidade e eficácia de formulações cosméticas contendo fosfato de cério com propriedades fotoprotetoras. *Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo*. Fonte: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-24092014-142841/publico/Tese_SeixasVC_Corrigida.pdf
- SENAMHI. (2016). Pronóstico con Cobertura Nacional del Índice de Radiación Solar Ultravioleta. *Nota Técnica N° 002-2016*, 48-50. Fonte: https://www.senamhi.gob.pe/pdf/estudios/meteo_2016_pro_cob_nac_ind_rad_sol_ult.pdf
- SENAMHI. (21 de 01 de 2019). ¿Sabías que existen tres tipos de radiación ultravioleta y la más perjudicial es la radiación UV-B? Lima, Lima, Perú. Fonte: <https://twitter.com/Senamhiperu/status/1087343208743530496/photo/1>
- SENAMHI. (Enero de 2021). Vigilancia del Ozono Atmosférico en la estación Vag. Marcapomacocha. *Boletín Mensual*, 1. Fonte: <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/03203SENA-93.pdf>
- SENAMHI. (Junio de 2022). Vigilancia de la Radicación UV-B en Ciudades del País. *Boletín Mensual*, 8 y 9. Fonte: <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/03202SENA-79.pdf>
- Serna, J., Lopez, M., Vitales, M., & Molina, A. (10 de Novimebre de 2016). *Farmacia Hospitalaria - Dermatología*. Fonte: <https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP04.pdf>
- Sordo, C., & Gutiérrez, C. (2013). Cáncer de piel y radiación solar: experiencia peruana en la prevención y detección temprana del cáncer de piel y melanoma. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 30(1), 113-117. Fonte: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v30n1/a21v30n1.pdf>

- Stary, A., Robert, C., & Sarasin, A. (1997). Deleterious effects of ultraviolet A radiation in human cells. *Mutation Research*, 318(1), 1-8. doi:10.1016/s0921-8777(96)00041-9
- Suárez, A., & Cadena, C. (2008). Mediciones de Laboratorio de Transmitancia UV a través de Tejidos, Anteojos para el Sol y Cremas Protectoras. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 12, 08.33-08.39. Fonte: <https://core.ac.uk/download/pdf/322675362.pdf>
- Suárez, H., Acosta, D., & Cadena, C. (2009). Caracterización de Productos de Protección Personal por Radiación UV e Índice Ultravioleta. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 23, 41-51. Fonte: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/62711/CONICET_Digital_Nro.f60961d5-5273-44ff-8f2f-80c44718cf3c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Suárez, H., Acosta, D., & Cadena, D. (2009). Protección anti-UV de cremas fotoprotectoras: determinación in vitro del factor de protección solar (FPS). *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 13, 105-112. Fonte: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/98067/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Svobodová, A., Psotová, J., & Walterová, D. (2003). Natural phenolics in the prevention of uv-induced ski damage. *Biomed Papers*, 147(2), 137-145. Fonte: <https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2003/02/03.pdf>
- Tejera-Vaquerizo, A., Descalzo-Gallego, M., Otero-Rivas, M., Posada-García, C., Rodríguez-Pazos, L., Pastushenko, I., . . . García-Doval, I. (2016). Incidencia y mortalidad del cáncer cutáneo en España: revisión sistemática y metaanálisis. *Actas Dermo-Sifiliográficas*, 107(4), 318-328. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/j.ad.2015.12.008>
- Trautinger, F. (2001). Mechanisms of photodamage of the skin and its functional consequences for skin ageing. *Clinical and Experimental Dermatology*, 26(7), 573-577. doi:<https://doi.org/10.1046/j.1365-2230.2001.00893.x>
- Vallejo, L. (2003). *Índice Ultravioleta*. (U. d. Antofagasta, Ed.) Antofagasta, Chile: Departamento de Física. Fonte: https://intranetua.uantof.cl/crea/INDICE_UV__PARA_PUBLICAR_EN.pdf
- Vanicek, K., Frei, T., Litynska, Z., & Schmalwieser, A. (2000). UV- Index for the Public. *COST-713 Action (UV-B Forecasting) - European Communities*, 7. Fonte: https://www.temis.nl/uvradiation/info/guides/Vanicek_et_al_COST-713_2000.pdf
- Vera, D., González, P., & Domínguez, J. (abril-junio de 2013). Intervención educativa en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la protección solar en estudiantes de educación secundaria. *Dermatología Cosmética Médica y Quirúrgica*, 11(2), 94-103. Fonte: <https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2013/dcm132d.pdf>

Young, A., Claveau, J., & Rossi, A. (2017). Ultraviolet radiation and the skin: Photobiology and sunscreen photoprotection. *Journal Of the American Academy of Dermatology*, 76(3), S100-S109. Fonte: <https://sci-hub.se/10.1016/j.jaad.2016.09.038>

ANEXO A

Componentes de los Bloqueadores

a. Bloqueador FPS 45 Bahía Sport Gel

Composición de los Bloqueadores	BAHIA SPORT GEL
SPF	45
Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	X
Alcohol	X
Alumina Hydrogen	X
Aqua (water)	X
C13-14 Isoparaffin	X
Cyclopentasiloxane	X
Cyclohexasiloxane	X
Diazolidinyl UREA	X
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	X
Ethylhexyl Methoxycinnamate	X
Ethylhexyl Salicylate	X
Ethylhexyl Triazone	X
Hydrogenated Castor Oil	X
Hydrogenated Polyisobutene (low viscosity)	X
Hydrogenated Polyisobutene (high viscosity)	X
Laureth-7	X
Methylparaben	X
Octocrylene	X
PEG-40	X
Phenoxyethanol	X
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	X
Polyacrylamide	X
Propylene Glycol	X
Propylparaben	X
Sodium Metaphosphate	X
Sodium Methylparaben	X
Titanium Dioxide	X
Triethanolamine	X

b. Bloqueador FPS 50 Avón

Composición de los Bloqueadores	AVON
SPF	50
Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	X
Acrylates Copolymer	X
Alcohol	X
Aqua (water)	X
Benzophenone-3	X
Butyloctyl Salicylate	X
Butyl Methoxydibenzoylmethane	X
Butylene Glycol	X
Camellia Sinensis Leaf Extract	X
Carbomer	X
Ceteth-20 Phosphate	X
Cethyl Alcohol	X
Dicetyl Phosphate	X
Dilauryl	X
Dimethicone	X
Disodium EDTA	X
Ethylhexyl Salicylate	X
Globularia Cordifolia Callus Culture Extract	X
Glycerin	X
Homosalate	X
Hydrogenated Lecithin	X
Kaempferia Galanga Root Extract	X
Laureth-12	X
Methylparaben	X
Octocrylene	X
Oryzanol	X
Phenoxyethanol	X
Phytol	X
Polymethylsilsesquioxane	X
Polysilicone-11	X
Silica	X
Tocopheryl Acetate	X
Thiodipropionate	X
Tromethamine	X
VP / Eicosene Copolymer	X

c. Bloqueador FPS 70 Bahía

Composición de los Bloqueadores	BAHIA
SPF	70
Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer	X
Alumina Hydrogen	X
Argania Spinoza Kernel Oil	X
Aqua (water)	X
Bisabolol	X
C12-15 Alkyl Benzoate	X
Ceteth-10 Phosphate	X
Cethyl Alcohol	X
Chlorphenesin	X
Cyclopentasiloxane	X
Cyclohexasiloxane	X
Dicetyl Phosphate	X
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	X
Diethyhexyl Butamido Triazone	X
Dimethicone	X
Dimethicone Crosspolymer	X
Disodium EDTA	X
Ethylhexyl Methoxycinnamate	X
Ethylhexyl Salicylate	X
Ethylhexyl Triazone	X
Homosalate	X
Hydrogen Dimethicone	X
Isopropyl Palmitate	X
Octocrylene	X
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	X
Propylene Glycol	X
Silica	X
Stearic Acid	X
Titanium Dioxide	X
Tocopheryl Acetate	X
Triethanolamine	X
VP / Eicosene Copolymer	X
Xanthan Gum	X

d. Bloqueador FPS 90 Bahía

Composición de los Bloqueadores	BAHIA
SPF	90
Aluminium Hydroxide	X
Argania Spinoza Kernel Oil	X
Aqua (water)	X
Bisabolol	X
C12-15 Alkyl Benzoate	X
Ceteth-10 Phosphate	X
Chlorphenesin	X
Copolymer PVP/ eicosene	X
Cyclopentasiloxane	X
Cyclohexasiloxane	X
Dicetyl Phosphate	X
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	X
Diethyhexyl Butamido Triazone	X
Dimethicone	X
Dimethicone Crosspolymer	X
Disodium EDTA	X
Ethylhexyl Methoxycinnamate	X
Ethylhexyl Salicylate	X
Ethylhexyl Triazone	X
Homosalate	X
Isopropyl Palmitate	X
Octocrylene	X
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	X
Polyquaternium-37	X
Propylene Glycol	X
Stearic Acid	X
Titanium Dioxide	X
Tocopheryl Acetate	X
Triethanolamine	X
Xanthan Gum	X

e. Bloqueador FPS 100 Bahía

Composición de los Bloqueadores	BAHIA
SPF	100
Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer	X
Alumina	X
Argania Spinoza Kernel Oil	X
Aqua (water)	X
Bisabolol	X
C12-15 Alkyl Benzoate	X
Ceteth-10 Phosphate	X
Cethyl Alcohol	X
Chlorphenesin	X
Copolymer PVP/ eicosene	X
Cyclopentasiloxane	X
Cyclohexasiloxane	X
Dicetyl Phosphate	X
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	X
Dimethicone Crosspolymer	X
Disodium EDTA	X
Ethylhexyl Methoxycinnamate	X
Ethylhexyl Salicylate	X
Ethylhexyl Triazone	X
Hydrogen Dimethicone	X
Isopropyl Palmitate	X
Octocrylene	X
Parfum (Fragancia)	X
Propylene Glycol	X
Silica	X
Stearic Acid	X
Titanium Dioxide	X
Tocopheryl Acetate	X
Triethanolamine	X
Xanthan Gum	X

f. Bloqueador FPS 100 Unique

Composición de los Bloqueadores	UNIQUE
SPF	100
4-Methylbenzylidene Camphor	X
Ammonumacryloyldimethyltaurate	X
Aqua (water)	X
Butyl Methoxydibenzoylmethane	X
C13-14 Isoparaffin	X
Chlorphenesin	X
Cyclomethicone	X
Cyclopentasiloxane	X
Cyclohexasiloxane	X
Citric Acid	X
Decyl Glucoside	X
Ethylhexyl Triazone	X
Glyceryl Stearate Citrate	X
Isodecyl Neopentanoate	X
Laureth-7	X
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol	X
Methylisothiazolinone	X
Parfum (Fragancia)	X
PEG-100 Stereate	X
Polyacrylamide	X
Potassium Cetyl Phosphate	X
Propylene Glycol	X
Sebacate	X
Tocopheryl Acetate	X
Trimethylsiloxysilicate	X
Trisodium EDTA	X
VP / Copolymer	X
Xanthan Gum	X

ANEXO B

Componentes comunes de los Bloqueadores

a. Componentes comunes de los Bloqueadores Bahía de diferentes Factores de Protección Solar (FPS)

Composición de los Bloqueadores	BAHIA SPORT GEL	BAHIA	BAHIA	BAHIA
SPF	45	70	90	100
Aqua (water)	X	X	X	X
Cyclopentasiloxane	X	X	X	X
Cyclohexasiloxane	X	X	X	X
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	X	X	X	X
Ethylhexyl Methoxycinnamate	X	X	X	X
Ethylhexyl Salicylate	X	X	X	X
Ethylhexyl Triazone	X	X	X	X
Octocrylene	X	X	X	X
Propylene Glycol	X	X	X	X
Titanium Dioxide	X	X	X	X
Triethanolamine	X	X	X	X

b. Componentes comunes de los Bloqueadores Avón y Unique de FPS 50 y 100 respectivamente

Composición de los Bloqueadores	AVON	UNIQUE
SPF	50	100
Aqua (water)	X	X
Butyl Methoxydibenzoylmethane	X	X
Tocopheryl Acetate	X	X

ANEXO C

Comparación de los componentes de los diferentes Bloqueadores

	Composición de los Bloqueadores	BAHIA SPORT GEL	AVON	BAHIA	BAHIA	BAHIA	UNIQUE
	SPF	45	50	70	90	100	100
1	4-Methylbenzylidene Camphor						X
2	Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	X	X				
3	Acrylates Copolymer		X				
4	Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer			X		X	
5	Alcohol	X	X				
6	Alumina					X	
7	Alumina Hydrogen	X		X			
8	Aluminium Hydroxide				X		
9	Ammonumacryloyldimethyltaurate						X
10	Argania Spinoza Kernel Oil			X	X	X	
11	Aqua (water)	X	X	X	X	X	X
12	Benzophenone-3		X				
13	Bisabolol			X	X	X	
14	Butyloctyl Salicylate		X				
15	Butyl Methoxydibenzoylmethane		X				X
16	Butylene Glycol		X				
17	C13-14 Isoparaffin	X					X
18	C12-15 Alkyl Benzoate			X	X	X	
19	Camellia Sinensis Leaf Extract		X				
20	Carbomer		X				
21	Ceteth-10 Phosphate			X	X	X	
22	Ceteth-20 Phosphate		X				
23	Cethyl Alcohol		X	X		X	
24	Chlorphenesin			X	X	X	X
25	Copolymer PVP/ eicosene				X	X	
26	Cyclomethicone						X
27	Cyclopentasiloxane	X		X	X	X	X
28	Cyclohexasiloxane	X		X	X	X	X
29	Citric Acid						X
30	Decyl Glucoside						X
31	Diazolidinyl UREA	X					
32	Dicetyl Phosphate		X	X	X	X	
33	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	X		X	X	X	
34	Diethylhexyl Butamido Triazone			X	X		
35	Dilauryl		X				
36	Dimethicone		X	X	X		
37	Dimethicone Crosspolymer			X	X	X	
38	Disodium EDTA		X	X	X	X	
39	Ethylhexyl Methoxycinnamate	X		X	X	X	
40	Ethylhexyl Salicylate	X	X	X	X	X	
41	Ethylhexyl Triazone	X		X	X	X	X
42	Globularia Cordifolia Callus Culture Extract		X				
43	Glycerin		X				
44	Glyceryl Stearate Citrate						X
45	Homosalate		X	X	X		

Composición de los Bloqueadores		BAHIA SPORT GEL	AVON	BAHIA	BAHIA	BAHIA	UNIQUE
SPF		45	50	70	90	100	100
46	Hydrogen Dimethicone			X		X	
47	Hydrogenated Castor Oil	X					
48	Hydrogenated Lecithin		X				
49	Hydrogenated Polyisobutene (low viscosity)	X					
50	Hydrogenated Polyisobutene (high viscosity)	X					
51	Isodecyl Neopentanoate						X
52	Isopropyl Palmitate			X	X	X	
53	Kaempferia Galanga Root Extract		X				
54	Laureth-7	X					X
55	Laureth-12		X				
56	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol						X
57	Methylisothiazolinone						X
58	Methylparaben	X	X				
59	Octocrylene	X	X	X	X	X	
60	Oryzanol		X				
61	Parfum (Fragancia)					X	X
62	PEG-40	X					
63	PEG-100 Stereate						X
64	Phenoxyethanol	X	X				
65	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	X		X	X		
66	Phytol		X				
67	Polyacrylamide	X					X
68	Polymethylsilsesquioxane		X				
69	Polysilicone-11		X				
70	Polyquaternium-37				X		
71	Potassium Cetyl Phosphate						X
72	Propylene Glycol	X		X	X	X	X
73	Propylparaben	X					
74	Sebacate						X
75	Silica		X	X		X	
76	Sodium Metaphosphate	X					
77	Sodium Methylparaben	X					
78	Stearic Acid			X	X	X	
79	Titanium Dioxide	X		X	X	X	
80	Tocopheryl Acetate		X	X	X	X	X
81	Thiodipropionate		X				
82	Triethanolamine	X		X	X	X	
83	Trimethylsiloxysilicate						X
84	Trisodium EDTA						X
85	Tromethamine		X				
86	VP / Eicosene Copolymer		X	X			
87	VP / Copolymer						X
88	Xanthan Gum			X	X	X	X
Número de Componentes		28	35	33	30	30	28

ANEXO D

Datos de la Lampara Fuente

Hoja de datos gama de productos

OSRAM

ULTRA-VITALUX UV-A

Lámparas ultravioleta



Áreas de aplicación

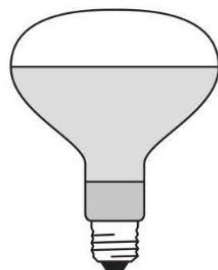
- Simulación de la luz del sol
- Secado de adhesivos
- Envejecimiento de material artificial
- Exposición de revestimientos fotorresistentes sensibles a UV
- Terrarios
- Solario equino

Características del producto

- Lámpara UV para aplicaciones técnicas
- Funcionamiento directo sin equipo de control



Hoja de datos gama de productos



325755_ULTRA VITALUX

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Tensión de funcionamiento	Tensión de construcción	Potencia nominal	Radiación UVA 315...400 nm
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	U VITALX 300W E	230 V	230 V	230,00 V	300,00 W	13.6 W

Descripción del producto	Radiación UVB 280...315 nm	Dimensiones y peso		Colores y materiales	Duración de vida
		Diámetro	Largo	Color del producto	Duración
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	3.0 W	127,0 mm	185,0 mm	-	1000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades
	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	E27	Universal

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

ANEXO E

Datos del Espectrómetro

Espectrómetro AvaSpec, con fibra óptica



AvaSpec - ULS 2048 XL

Contenido del envío

Este envío contiene los siguientes artículos; compruebe cuidadosamente si todos los artículos están presentes:

- Espectrómetro AvaSpec
- Cable USB
- Guía de instalación rápida
- Hoja de datos de calibración de longitud de onda

Vista frontal

1. Cables
2. Conector SMA
3. LED indicador de encendido (amarillo)
4. LED indicador de encendido (verde)

Vista posterior

5. IO externo (26 pines)
6. Conector de sincronización (solo para multicanal)
7. Conexión USB
8. Conexión de alimentación externa, 12 V CC, (500 mA, solo se usa con GPU)

Instalación de software

El software está diseñado para su uso con sistemas operativos Windows de Microsoft (XP, 8, 64 bits).

El software Avantes debe instalarse antes de conectar el espectrómetro al PC.

1. Instale Avantes software desde www.avantes.com
2. Una vez terminada la instalación del software, conecte el espectrómetro a un puerto USB libre del PC mediante el cable USB.
3. El espectrómetro se alimenta a través de USB. Cuando se utilice una conexión Ethernet, será necesario una fuente de alimentación externa.
4. Siga las instrucciones proporcionadas por el software en pantalla para finalizar la instalación del software.

Inicialización del software

Arranque el programa AvSoft.

Aparecerá una pantalla emergente para indicarle que el software reconoce el espectrómetro conectado a la conexión USB. Si este no fuera el caso, verifique la conexión USB.

Si necesita más información, comuníquese con el equipo de soporte de Avantes.

Espectrómetro AvaSpec, con fibra óptica

Cómo realizar una medida y guardar un espectro

1. Haga clic en el botón "Act" (abajo) (apague el espectro) para comenzar una medición.
2. Conecte una fibra al puerto (puerto) de entrada del espectrómetro y a los posibles fuentes de luz para obtener un espectro de referencia y verificar la configuración del software.
3. Asegúrese de que la luz llegue a la fibra. Un espectro aparecerá en pantalla, aunque existe la posibilidad de que convalidez o muy poco luz llegue al espectrómetro con la configuración actual de registro de datos. Demasiada luz significa que, en un cierto rango de longitud de onda, la señal está saturada. Esto da como resultado una línea roja en los recuentos máximos y la aparición del mensaje "SATURATED" en la barra de estado del canal del espectrómetro. Normalmente esto se puede resolver tomando un tiempo de integración más corto. El tiempo de integración se puede cambiar en la ventana principal, en el cuadro blanco donde se indica el tiempo de integración. Además de cambiar el tiempo de integración, se puede usar el botón "AUTO-CONFIGURE". El nuevo tiempo de integración tendrá efecto una vez que se presione "Enter" o cuando se cierre el cuadro. Intente ajustar el tiempo de integración, de modo que la lectura máxima se alcance al 90% de la escala ADC. Si la señal sigue siendo demasiado alta (al tiempo de integración mínimo), se puede usar un atenuador, un filtro de densidad neutra o fibras de un diámetro menor. Cuando no llega suficiente luz al espectrómetro, se puede configurar un tiempo de integración mayor.
4. Para mejorar la relación señal/ruído (SNR), se puede hacer un promedio de varios espectros. Para hacerlo, se aumenta el valor en el cuadro blanco a la izquierda de la pantalla (Averaging) al lado del tiempo de integración. El nuevo valor tendrá efecto cuando presione la tecla "Enter" o se cierre el cuadro.
5. Cuando se cargue un espectro satisfactorio, apague la fuente de luz.
6. Espere a que se complete varias mediciones hasta que la señal con la luz apagada (Dark) sea relativamente plana. Guarde estos datos presionando la tecla apropiada (Save Dark) que está presente en la ventana principal. Siga este procedimiento cada vez que se modifique el tiempo de integración.
7. Para mediciones de absorción, transmisión y reflexión, es necesario guardar un espectro de referencia (Referencia). Encienda de nuevo la fuente de luz para poder tener esta referencia. Guarde el espectro mostrado como un espectro de referencia presionando la tecla correspondiente (Save Reference). Siga este procedimiento cada vez que se modifique el tiempo de integración. Para los espectros de Resonancia, Reflexión y Absorción (RTR), F y A se pueden obtener en línea. Para ver más de cerca una parte del espectro se puede usar la lupa con teclas.
8. Cuando se presione el botón verde (Go) (Actuar/Desactivar), la recogida de datos se detiene y el último espectro recibido se mostrará en modo estático. La recopilación de datos se iniciará cuando se presione este botón nuevamente (el botón se mostrará en verde).
9. Para guardar el espectro en el modo deseado, puede presionar el botón Guardar (Save). Este botón se puede encontrar en el menú de Inicio (Home).
10. Para obtener más información, puede consultar el manual del software. Este manual se puede obtener presionando el signo de interrogación situado en la esquina derecha superior de la pantalla y luego debe hacer clic en Ayuda (Help).

Configuración de mediciones

Configuración de absorción/transmisión UV/VIS

Configuración de irradiación

Configuración de reflexión

Configuración de fluorescencia

Menú de Inicio





Calibration Certificate

Irradiance Calibration Report: AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO-UA

Calibrated Spectrometer Specification:

Spectrometer:

Model : AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO-UA
 Description : Fiber Optic Spectrometer, 75 mm AvaBench,
 2048 pixel back-thinned CCD detector, USB3/Ethernet interface
 Grating : UA - 300 lines/mm
 Bandwidth : from 200 nm to 1100 nm
 Options Installed : DCL-UV/VIS-200, Slit-25-RS, OSC-UA
 Serial Number : 2010110U1

Calibrated with:

Fiber optic cable: FC-UVIR200-2-ME with sn#: 2009098 and a CC-VIS/NIR diffuser

Calibration Reference Specification:

Reference Laboratory:

UV Transfer standard supplied by: LOT Quantum Design GmbH

VIS/NIR Transfer standard supplied by: NIST

Traceability to:

UV calibration:



Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Germany

Accreditation number: **D-PL-17776-01-00**
 Report number: **23446**
 Calibration number: **5062-PTB-08**

VIS/NIR calibration:



National Institute of Standards and Technology.

Test No: **685/289682-17**

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irrads certificate.doc
 Created by: kennyn
 Created on: 24 april 2012
 Last changed: 23 november 2020
 Changed by: martijng
 Checked by: martijng
 Status: Released

Version: 1.1
Page 1 of 4



Lightsources Specification:

UV Lightsources:

Type : Deuterium DOS 650 TJ

Power supply:

Type: Hereus Noblelight PSD 186
 Official output: 84-264 VDC 1 A @ 230V
 Measured output: 300 mA +/- 0.3%

VIS/NIR Lightsources:

Type : Wolfram Halogen 6390 - DZA

Power supply:

Type: Agilent Technologies E3632A
 Official output: 0-15 VDC / 0-7A @ 230V
 Measured output: 2.779A +/- 0.2% +10mA

Calibration Setup:

Calibration Specifications:

UV calibration:

Range: 200 - 400 nm, UV/VIS/NIR – Deuterium & Halogen
 Calibrated for: 200 - 400 nm
 Calibration data units: $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ($1 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm} = 0,01\text{W}/\text{m}^2/\text{nm}$)
 Data resolution: 5 nm

VIS/NIR calibration:

Range: 350 - 1100 nm, VIS/NIR - Halogen
 Calibrated for: 350 - 1100 nm
 Calibration data units: $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ($1 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm} = 0,01\text{W}/\text{m}^2/\text{nm}$)
 Data resolution: 5 nm

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irradi certificate.doc
 Created by: kennyn
 Created on: 24 april 2012
 Last changed: 23 november 2020
 Changed by: martijng
 Checked by: martijng
 Status: Released

Version: 1.1
 Page 2 of 4


Light entrance calibration specifications:

Entrance: CC-VIS/NIR

Sample port diameter: 3900 μm

UV Reference Calibration Specifications:

Calibration distance: 0.04865 m
(distance = CC-VIS/NIR -> reference lightsource)

Lightsource settings:

Time to stabilize: ≥ 15 min
Current: 300 mA $\pm$ 0.3%

Last calibration:

Last calibration: 17-03-2017

Transferstandard:

Last calibration: 28-05-2014

VIS/NIR Reference Calibration Specifications:

Calibration distance: 0.07891m
(distance = CC-VIS/NIR -> reference pointsource)

Lightsource settings:

Time to stabilize: ≥ 15 min
Current: 2.779 A $\pm$ 0.2%

Last calibration:

Last calibration: 11-11-2020

Transferstandard:

Last calibration: 01-06-2017

Filename:	Avaspec UVVIS USB2 XL irradiance certificate.doc	
Created by:	kennyn	Changed by: martijng
Created on:	24 april 2012	Checked by: martijng
Last changed:	23 november 2020	Status: Released

Version: 1.1
Page 3 of 4



Calibration uncertainties:

Following Uncertainties $\Delta E_{(\lambda)}/E_{(\lambda)}$ are valid for following ranges:

Wavelength Range (nm)	UV reference relative calibration uncertainties of the source +/- (%)
200 - 240	10%
240 - 350	9%
350 - 400	10%

Following Uncertainties $\Delta E_{(\lambda)}/E_{(\lambda)}$ are valid for following ranges:

Wavelength range (nm)	VIS/NIR reference relative calibration uncertainty of the source +/- (%)
350-1100	5,0%

Notes:

Irradiance:

USB2/EVO Spectrometers for which the Irradiance Calibration has been done, are supplied with the Irradiance data - that will be used to convert the Scope data to the Absolute Irradiance data - stored in the Eeprom.

Tip:

Do not forget to save a dark spectrum before measuring in irradiance mode.

Addendums:

Stored on USB-Stick and EEprom

Date: 23-11-2020

Calibrated by: N. Verkerk

Signature:

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irrad certificate.doc
 Created by: kennyn
 Created on: 24 april 2012
 Last changed: 23 november 2020

Changed by: martijng
 Checked by: martijng
 Status: Released

Version: 1.1
 Page 4 of 4



Calibration Certificate

Irradiance Calibration Report:

AVALIGHT-HAL-CAL-MINI

Calibrated Lightsource Specification:

Lightsource:

Serial-Nr.:	2111217
Type:	AvaLight-HAL-CAL-MINI Calibrated VIS-Halogen Lightsource +/- 0.1%
Stability:	+/- 0.1%
Manufacturer:	Avantes
Calibration Lab:	Avantes

Calibrated with:

CC-VIS/NIR

and

Power supply

Type:	GS25B12-P1J
Input :	100-240 V – 47/60HZ 0.7A
Official output:	12 VDC 2.08 A @ 230V
Measured output:	12 VDC +/- 3%
Ripple noise:	<80mVp-p

Calibration Reference Specification:

Traceability to:

VIS/NIR calibration:



National Institute of Standards and Technology.

Test No: 685/289682-17

Filename: hal-mini irradi certificate.doc
Created by: nielsv
Created on: 18 november 2010
Last changed: 30 november 2021

Changed by: nielsv
Checked by: gerl
Status: Released

Version: 1.0
Page 1 of 3


VIS/NIR Reference Calibration Specifications:

Calibration distance: 0. 14924 m

(distance = CC-VIS/NIR -> reference pointsource.)

Lightsource settings:

Time to stabilize: ≥ 15 min

Current: 2.779A +/- 0.2%

Last calibration:

Last calibration: 26-05-2021

Transferstandard:

Last calibration: 01-06-2017

Calibration Uncertainties:

Following Uncertainties $\Delta E_{(\lambda)}/E_{(\lambda)}$ are valid for following ranges:

Wavelength Range (nm)	Relative uncertainties of the source	Relative uncertainties of the calibration	Stability of AvaLight-Hal-Cal-mini
350 till 1100	+/- 5,0 %	+/- 2,0 %	+/- 0,1 % [60 hours]

Notes:

Any adjustment to the Halogen light output will invalidate both the VIS/NIR calibration files.

Addendums:

- Calibration data sheet
- VIS/NIR data sheet 5 nm resolution
- USB-Stick with calibration data

Date: 30-11-2021

Calibrated by: G. Hendriksen

Signature:

Filename: hal-mini irradi certificate.doc
 Created by: nielsv
 Created on: 18 november 2010
 Last changed: 30 november 2021

Changed by: nielsv
 Checked by: geri
 Status: Released

Version: 1.0
 Page 3 of 3

**Lightsource Specification****VIS/NIR Lightsource:**

Type : Wolfram Halogen 6390 - DZA

Power supply:

Type: Agilent Technologies E3632A
Offical output: 0-15 VDC / 0-7A @ 230V
Measured output: 2.779A +/- 0.2% +10mA

Calibration Setup:**Calibration Specifications:****VIS/NIR calibration:**

Range: 350 - 1100 nm, VIS/NIR - Halogen
Calibration data units: $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
Data resolution: 10 nm

Lightsource settings:

Time to stabilize: ≥ 15 min
Voltage: 24.0 V +/- 0.5%
Internal power setting: Low (long lifetime)

Light entrance calibration specifications:

Entrance: CC-VIS/NIR

Sample port diameter: 3900 μm

Filename: hal-mini irrad certificate.doc
Created by: nielsv
Created on: 18 november 2010
Last changed: 30 november 2021

Changed by: nielsv
Checked by: gerl
Status: Released

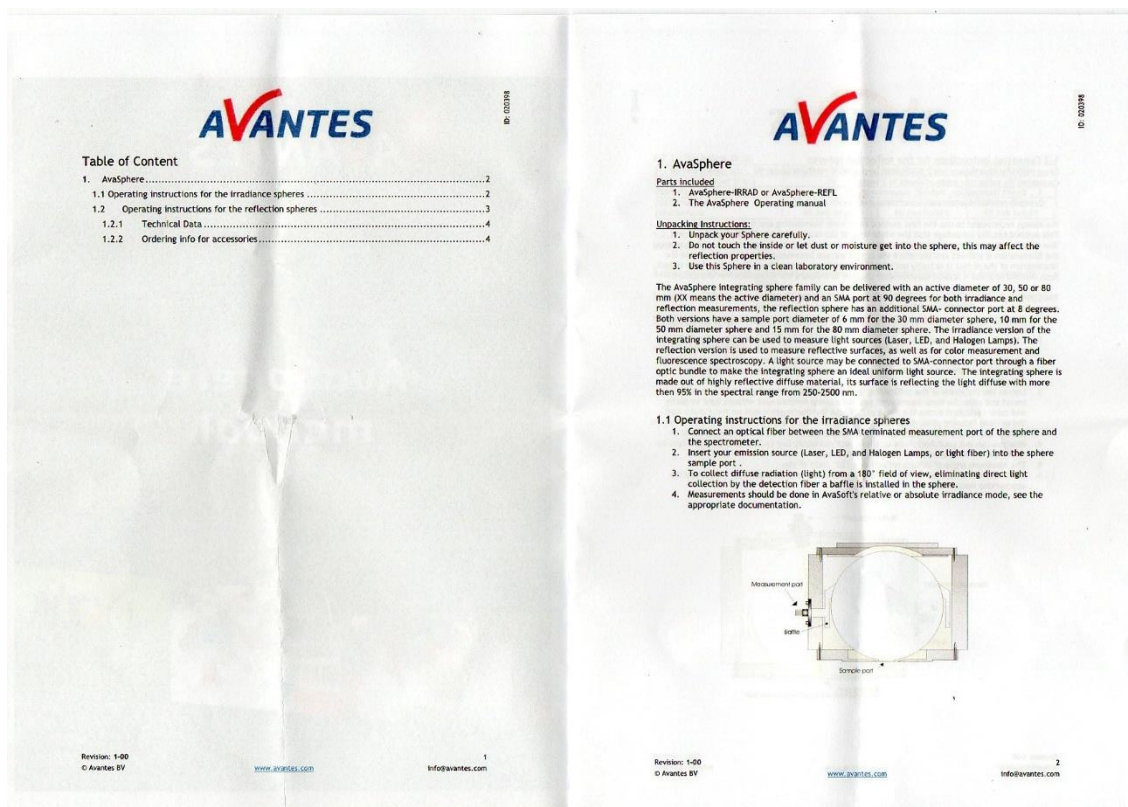
Version:1.0
Page 2 of 3

Calibration data for AvaLight-Hal-Cal-MINI nr. 2111217, calibrated with CC-VIS/NIR

Wavelength [nm]	Intensity [uW/cm ² .nm]	Wavelength [nm]	Intensity [uW/cm ² .nm]	Wavelength [nm]	Intensity [uW/cm ² .nm]
300	0,00000	570	70,44527	840	226,40560
305	0,70850	575	73,49389	845	228,55966
310	0,71210	580	76,57720	850	230,68914
315	0,73441	585	79,70554	855	232,84441
320	0,88010	590	82,82991	860	235,05811
325	0,96760	595	85,93506	865	237,16351
330	1,06956	600	89,06407	870	239,29476
335	1,19244	605	92,19543	875	241,26769
340	1,31923	610	95,33983	880	243,22900
345	1,51250	615	98,50134	885	245,15569
350	1,73321	620	101,64471	890	246,99881
355	2,01554	625	104,80550	895	248,73961
360	2,30156	630	107,97226	900	250,66047
365	2,65179	635	111,13127	905	252,64771
370	3,05049	640	114,30683	910	254,73319
375	3,48610	645	117,44979	915	256,84940
380	3,97596	650	120,59261	920	258,88611
385	4,51323	655	123,75747	925	260,57341
390	5,10644	660	126,91444	930	262,13053
395	5,77090	665	130,05767	935	263,73396
400	6,47491	670	133,17367	940	265,21027
405	7,24020	675	136,26559	945	266,68174
410	8,07744	680	139,35177	950	268,21030
415	8,97396	685	142,43801	955	269,80066
420	9,92699	690	145,48477	960	271,67167
425	10,95546	695	148,53700	965	273,64056
430	12,04120	700	151,59500	970	275,07720
435	13,20767	705	154,70257	975	276,59079
440	14,43966	710	157,79469	980	277,85583
445	15,74691	715	160,92734	985	278,90704
450	17,15156	720	164,04704	990	279,66189
455	18,63164	725	167,21317	995	280,44417
460	20,16547	730	170,34253	1000	280,84173
465	21,76269	735	173,46657	1005	281,30136
470	23,42789	740	176,52757	1010	281,58376
475	25,16590	745	179,57079	1015	281,98796
480	26,96883	750	182,52957	1020	282,59974
485	28,81417	755	185,46696	1025	283,20387
490	30,72747	760	188,28823	1030	283,77333
495	32,71533	765	191,07613	1035	283,81880
500	34,78911	770	193,80079	1040	283,90324
505	36,93123	775	196,47683	1045	283,12343
510	39,12423	780	199,05956	1050	281,99259
515	41,38927	785	201,57456	1055	280,65469
520	43,71616	790	203,99859	1060	279,25626
525	46,10773	795	206,38869	1065	277,06217
530	48,54121	800	208,69436	1070	275,44906
535	51,04377	805	211,00247	1075	272,94287
540	53,59929	810	213,22980	1080	271,86389
545	56,23111	815	215,43353	1085	269,40962
550	58,91170	820	217,62880	1090	266,75281
555	61,67561	825	219,79566	1095	263,91275
560	64,53037	830	221,99399	1100	0,00000
565	67,45839	835	224,22263		

ANEXO F

Datos de la Esfera Integradora





Calibration Certificate

Irradiance Calibration Report: AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO-UA

Calibrated Spectrometer Specification:

Spectrometer:

Model : AvaSpec-ULS2048XL-RS-EVO-UA
 Description : Fiber Optic Spectrometer, 75 mm AvaBench,
 2048 pixel back-thinned CCD detector, USB3/Ethernet interface
 Grating : UA - 300 lines/mm
 Bandwidth : from 200 nm to 1100 nm
 Options Installed : DCL-UV/VIS-200, Slit-25-RS, OSC-UA
 Serial Number : 2010110U1

Calibrated with:

Fiber optic cable: FC-UVIR200-2-ME with sn#: 2009098 and a AVASPHERE-50-IRRAD

Calibration Reference Specification:

Reference Laboratory:

UV Transfer standard supplied by: LOT Quantum Design GmbH

VIS/NIR Transfer standard supplied by: NIST

Traceability to:

UV calibration:



Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Germany

Accreditation number: **D-PL-17776-01-00**

Report number: **23446**

Calibration number: **5062-PTB-08**

VIS/NIR calibration:



National Institute of Standards and Technology.

Test No: **685/289682-17**

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irrads certificate.doc
 Created by: kennyn
 Created on: 24 april 2012
 Last changed: 23 november 2020
 Changed by: martijng
 Checked by: martijng
 Status: Released

Version: 1.1
Page 1 of 4



Lightsource Specification:

UV Lightsource:

Type : Deuterium DOS 650 TJ

Power supply:

Type: Hereus Noblelight PSD 186
 Official output: 84-264 VDC 1 A @ 230V
 Measured output: 300 mA +/- 0.3%

VIS/NIR Lightsource:

Type : Wolfram Halogen 6390 - DZA

Power supply:

Type: Agilent Technologies E3632A
 Official output: 0-15 VDC / 0-7A @ 230V
 Measured output: 2.779A +/- 0.2% +10mA

Calibration Setup:

Calibration Specifications:

UV calibration:

Range: 200 - 400 nm, UV/VIS/NIR – Deuterium & Halogen
 Calibrated for: 200 - 400 nm
 Calibration data units: $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ($1 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm} = 0,01\text{W}/\text{m}^2/\text{nm}$)
 Data resolution: 5 nm

VIS/NIR calibration:

Range: 350 - 1100 nm, VIS/NIR - Halogen
 Calibrated for: 350 - 1100 nm
 Calibration data units: $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ($1 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm} = 0,01\text{W}/\text{m}^2/\text{nm}$)
 Data resolution: 5 nm

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irradi certificate.doc
 Created by: kennyn
 Created on: 24 april 2012
 Last changed: 23 november 2020
 Changed by: martijng
 Checked by: martijng
 Status: Released

Version: 1.1
 Page 2 of 4

**Light entrance calibration specifications:**

Entrance: AVASPHERE-50-IRRAD

Sample port diameter: 10000 μm

UV Reference Calibration Specifications:

Calibration distance: 0.07891 m
(distance = AVASPHERE-50-IRRAD -> reference lightsource)

Lightsource settings:

Time to stabilize: ≥ 15 min
Current: 300 mA $\pm$ 0.3%

Last calibration:

Last calibration: 17-03-2017

Transferstandard:

Last calibration: 28-05-2014

VIS/NIR Reference Calibration Specifications:

Calibration distance: 0.07891m
(distance = AVASPHERE-50-IRRAD -> reference pointsource)

Lightsource settings:

Time to stabilize: ≥ 15 min
Current: 2.779 A $\pm$ 0.2%

Last calibration:

Last calibration: 11-11-2020

Transferstandard:

Last calibration: 01-06-2017

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irradi certificate.doc
Created by: kennyn
Created on: 24 april 2012
Last changed: 23 november 2020
Changed by: martijng
Checked by: martijng
Status: Released

Version: 1.1
Page 3 of 4



Calibration uncertainties:

Following Uncertainties $\Delta E_{(\lambda)}/E_{(\lambda)}$ are valid for following ranges:

Wavelength Range (nm)	UV reference relative calibration uncertainties of the source +/- (%)
200 - 240	10%
240 - 350	9%
350 - 400	10%

Following Uncertainties $\Delta E_{(\lambda)}/E_{(\lambda)}$ are valid for following ranges:

Wavelength range (nm)	VIS/NIR reference relative calibration uncertainty of the source +/- (%)
350-1100	5,0%

Notes:

Irradiance:

USB2/EVO Spectrometers for which the Irradiance Calibration has been done, are supplied with the Irradiance data - that will be used to convert the Scope data to the Absolute Irradiance data - stored in the Eeprom.

Tip:

Do not forget to save a dark spectrum before measuring in irradiance mode.

Addendums:

Stored on USB-Stick

Date: 23-11-2020

Calibrated by: N. Verkerk

Signature:

Filename: Avaspec UVVIS USB2 XL irrad certificate.doc
 Created by: kennyn
 Created on: 24 april 2012
 Last changed: 23 november 2020

Changed by: martijng
 Checked by: martijng
 Status: Released

Version: 1.1
 Page 4 of 4

ANEXO G

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE

Magnitudes medidas

- Irradiancia espectral UV
 - Transmitancia espectral
 - FPS in vitro (magnitud derivada)
-

INCERTIDUMBRE TIPO A

(Evaluación estadística de la repetibilidad)

Fuente de incertidumbre Tipo A

De acuerdo con la metodología experimental descrita en la tesis:

- Se realizaron múltiples mediciones espectrales por muestra
- Los espectros fueron promediados
- Las condiciones experimentales fueron estables (fuente, detector, geometría)

Esto permite evaluar la incertidumbre Tipo A como la desviación estándar de la media:

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

donde:

- s: desviación estándar de las mediciones repetidas
- n: número de repeticiones

Estimación cuantitativa (consistente con el equipamiento usado)

Para espectrómetros UV–Vis usados en mediciones in vitro de FPS, y bajo condiciones controladas como las descritas en el trabajo:

- Variabilidad típica entre mediciones repetidas: 2 % – 3 %
- Número de repeticiones: $n \geq 3$

Por tanto, se obtiene:

$$u_r(\text{Tipo A}) \approx 2\%$$

 Clasificación:

- Tipo: A
- Naturaleza: aleatoria
- Distribución: normal

INCERTIDUMBRE TIPO B

(Evaluación no estadística)

Fuente de incertidumbre Tipo B (archivo adjunto)

Según la tabla de calibración de la fuente UV proporcionada en los archivos:

Rango espectral (nm)	Incertidumbre relativa
240 – 350	$\pm 9 \%$
350 – 400	$\pm 10 \%$

Esta información corresponde a:

- Certificado del fabricante
- Calibración trazable

- Incertidumbre sistemática

Tipo B por banda espectral

UVB (280–315 nm)

Contenido íntegramente en 240–350 nm:

$$U_r(\text{Tipo B, UVB}) = 9\%$$

UVA (315–400 nm)

Combinación de dos rangos:

$$U_r(\text{Tipo B, UVA}) = \frac{\sqrt{(0.09E_1)^2 + (0.10E_2)^2}}{E_1 + E_2} \approx 9.5\%$$

Clasificación:

- Tipo: B
- Naturaleza: sistemática
- Distribución asumida: rectangular / normal equivalente

INCERTIDUMBRE COMBINADA (GUM)

La incertidumbre combinada se obtiene como:

$$U_c = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$$

Para UVB

$$U_c(\text{UVB}) = \sqrt{(2\%)^2 + (9\%)^2}$$

$$U_c(\text{UVB}) \approx 9.2\%$$

Para UVA

$$U_c(\text{UVA}) = \sqrt{(2\%)^2 + (9.5\%)^2}$$

$$U_c(\text{UVA}) \approx 9.7\%$$

Conclusión metrológica clave:

La incertidumbre Tipo B domina claramente el presupuesto total.

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (k = 2)

Banda	Incertidumbre combinada	Incertidumbre expandida
UVB	9.2 %	18.4 %
UVA	9.7 %	19.4 %

Tabla de FPS con incertidumbres Tipo A, Tipo B, Combinada y Desviación Estándar

Producto	FPS promedio encontrado	u_a (Tipo A)	u_b (Tipo B)	Incertidumbre (Combinada)	Desviación Estándar
Bahía Sport Gel 45	45.24	0.35	4.07	4.09	0.70
Avon 50	50.08	0.51	4.51	4.54	1.02
Bahía 70	70.08	0.16	6.31	6.31	0.31
Bahía 90	74.38	0.04	6.69	6.69	0.08
Bahía 100	71.07	0.04	6.4	6.4	0.07
Unique 100	78.05	0.01	7.02	7.02	0.02

